

Schneller finden,
was man sucht:

**INTERAKTIVES
INHALTS-
VERZEICHNIS**

PLANUNGSHANDBUCH SICHERHEITSBELEUCHTUNG

Technische Regeln, Normen und Gesetze

Dieses Planungshandbuch soll Sie bei der Projektierung, Planung und Auslegung einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage unterstützen. Unsere GSYSTEMS Experten sind durch ihre Planungserfahrung im Fachgebiet der Elektrotechnik und speziell im Bereich der Normung von diesen Systemen stets auf dem aktuellsten Stand und unterstützen Sie gern.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie weitere Fragen haben!

+49(0)375 77066-0

E-Mail: info@gsystems.de

**INTERAKTIVES
INHALTSVERZEICHNIS**

Klicken Sie dazu einfach
auf die gewünschten
Themen!



GRUNDLAGEN

Basiswissen

Die Grundlagen der Sicherheitsbeleuchtung vermitteln essenzielles Wissen zu Funktionsweisen, technischen Anforderungen und Schutzziele. Hier werden zentrale Begriffe und normative Anforderungen erläutert.

REGELWERKE

Relevante Normen, Gesetze und Vorschriften

Dieser Abschnitt gibt einen Überblick über technische Regeln, Normen und Gesetze, die für die Planung, Installation und den Betrieb der Sicherheitsbeleuchtung relevant sind.

EINSATZORTE

Spezifische Vorgaben für verschiedene Einsatzorte

Die Anforderung an eine Sicherheitsbeleuchtung variiert je nach Gebäudetyp und Nutzung. Hier werden die spezifischen Vorgaben für verschiedene Einsatzbereiche wie Arbeitsstätten, sowie geregelten und ungeregelten Sonderbauten betrachtet.

PROJEKTIERUNG

Projektierung, Planung und Errichtung

Die Planung und Umsetzung einer normgerechten Sicherheitsbeleuchtung erfordert fundiertes Fachwissen. Dieser Abschnitt beschreibt die wesentlichen Schritte von der Konzeption über die Auslegung bis zur Installation.

SERVICE

Service, Prüfung und Wartung

Um die Betriebsbereitschaft der Sicherheitsbeleuchtung sicherzustellen, sind regelmäßige Wartung und Prüfungen erforderlich. Hier werden Instandhaltungsmaßnahmen und gesetzliche Prüfvorschriften vorgestellt.

Impressum

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über dnb.dnb.de abrufbar.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG („Text und Data Mining“) zu gewinnen, ist untersagt.

© 2026 GSYSTEMS GmbH, Chris Ziegler

Verlag: BoD · Books on Demand GmbH, Überseering 33, 22297 Hamburg, bod@bod.de
Druck: FLYERALARM GmbH

ISBN: 978-3-6963-8150-9

GRUNDLAGEN	REGELWERKE	EINSATZORTE	PROJEKTIERUNG	SERVICE	WISSENSWERTES
Definition Notbeleuchtung					16
Notwendigkeit					17
Allgemeine Anforderungen					18
Anforderungen der MBO an die Sicherheitsbeleuchtung					18

GRUNDLAGEN	REGELWERKE	EINSATZORTE	PROJEKTIERUNG	SERVICE	WISSENSWERTES	
Grundsatz im Baurecht					20	AKTUALISIERT
Baugefährdung					21	
Baurecht					21	
Arbeitsschutz					22	
Versicherungsrelevante Vorschriften					22	
Normen					22	
Stand der umzusetzenden Norm im laufenden Bauprojekt					22	
Übersicht eingeführter Richtlinien und Verordnungen					24	
Übersicht der eingeführten Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) in den Ländern					24	AKTUALISIERT
Übersicht der eingeführten Verordnungen über den Bau Elektrischer Betriebsräume (EltbauVO) in den Ländern					25	AKTUALISIERT
Umsetzung der MEltBauV und MLAR in Arbeitsstätten					25	
Anwendungspflicht der DIN VDE V 0108-100-1					26	
Baurecht					27	
Ergänzungen zum Baurecht					28	
Arbeitsschutz					29	
Elektrotechnische Normen					30	
Lichttechnische Normen					32	



GRUNDLAGEN	REGELWERKE	EINSATZORTE	PROJEKTIERUNG	SERVICE	WISSENSWERTES
Ermittlung der Planungsanforderungen					34
Brandschutz					34
Grundlagen					34
Maßgebende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen					35
Bauordnungsrechtliche Einordnung					35
Gebäudeklasse					36
Besondere Art und Nutzung					37
Arbeitsschutz					38
Grundlagen					38
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung					39
Fluchtwege und Notausgänge					39
Beleuchtung und Sichtverbindung					39
Gefährdungsbeurteilung					40
Nutzeranforderung					41
Grundlagen					41
Einsatzorte: Arbeitsstätten					42
Arbeitsstätten					42
Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung					44
Arbeitsstätten für Menschen mit Behinderung					46
Einsatzorte: Regelter Sonderbau					48
Versammlungsstätten					48
Verkaufsstätten					52
Beherbergungsstätten und Heime					56
Schulen					60
Parkhäuser und Tiefgaragen					64
Hochhäuser					68
Fliegende Bauten					72
Einsatzorte: Ungeregelter Sonderbau					74
Krankenhäuser					74
Kindertagesstätten					80
Einsatzorte: Sonderbau mit besonderer Anforderung					82
Sportstätten					82
Bäder					84
Baustellen					86

GRUNDLAGEN	REGELWERKE	EINSATZORTE	PROJEKTIERUNG	SERVICE	WISSENSWERTES
Beurteilung des Gebäudes					88
Plan der baulichen Anlage					88
Flucht- und Rettungswege					89
Haupt- und Nebenfluchtweg gemäß ASR					89
1. und 2. Flucht- und Rettungsweg					90
Anlagentechnik					90
Arten von Stromquellen für Sicherheitszwecke					90
Lebensdauer elektrischer Anlagen					90
Risikobewertung					91
Systembetriebsdauer					92
Stromquellen für Sicherheitszwecke					93
Systemarten					94
Einzelbatterie-Systeme					94
Zentralbatterie-Systeme					95
Netzersatzanlagen					95
CPS-Anlage					96
LPS-Anlage					98
Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen					100
Versorgung					100
Stromquellen für Sicherheitszwecke					100
Sicherheitsbeleuchtung in Dauerbetrieb in Gebäuden mit 24-stündigen Betrieb					100
Aktivierungszeit (alt: Umschaltzeit)					100
Umschaltung					102
Stromkreise					103
Stromkreise der allgemeinen Stromversorgung					105
Steuerungs- und Bussysteme					105
Leistungsermittlung					107
Dimensionierung der Ladeeinrichtung					107
Unterbringung Anlagentechnik					108
Elektrischer Betriebsraum					108
Umgebungsbedingungen					109
Kennzeichnung					110
Wartungsgänge					110
Übergabedokumentation					111

NEU

Batteriesystem	112	
Anforderungen an die Batterien	112	 AKTUALISIERT
Automatische Einzel-Block-Überwachung (Option)	113	
Batteriebauarten	114	
Lebensdauer von Batterien	116	
Temperaturverhalten von Batterien	116	
Dimensionierung der Batterie	117	
Unterbringung Batteriesystem	117	
Unterbringung von Batterien in Abhängigkeit der Zwischenkreisspannung	118	 NEU
Statische Anforderungen	118	
Besondere Anforderungen an getrennte Batterieräume	118	
Spezifische Anforderungen für speziell abgetrennte Bereiche in Räumen zur Unterbringung elektrischer Betriebsmittel	120	
Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume	121	
Batteriegehäuse	121	
Batteriegestelle	122	
Abstände zwischen Batterien	122	
Zufälliger Kontakt und „Erste Hilfe“ Allgemeines	122	
Wartungsgänge Lithium-Batterien	123	
Kennzeichnung	124	
Austausch von Batterien	124	
Lüftungsanforderungen	125	
Natürliche Belüftung	127	
Zwangsbelüftung (technische Lüftung)	128	
Dimensionierung der Be- und Entlüftung	128	
Starkladung	129	
Erhaltungsladung	129	
Fernanzeige	130	
Netzüberwachung	131	
Funktionserhalt	132	
Brandschutz	132	
Aufbau	132	
Baurechtliche Einordnung	133	
Feuerwiderstandsklassen	133	
Feuerwiderstandsklassifizierung	133	
Baustoffklassen	134	
Brandverhaltensklassen	134	

Gegenüberstellung von Baustoffklassen und Brandverhaltensklassen	135
Grundlegende Anforderungen	136
Brandklassen	136
Funktionserhalt von Leitungsanlagen	137
Dauer des Funktionserhalts	137
Verlegesysteme Normtragekonstruktionen	138
Verteiler für elektrische Leitungsanlagen	140
Kabel- und Leitungsanlagen	143
Mechanische Festigkeit	143
Strombelastbarkeit	144
Zulässiger Spannungsfall	144
Leitungsquerschnitt	145
Leitungsquerschnitt mit Funktionserhalt	146
Leistungsverlegung: Übersicht maximale Leitungslängen	147
Aderkennzeichnung	148
Strombelastbarkeit von Leitungen mit Nennspannungen ab 0,6/1 kV	149
Strombelastbarkeit von Leitungen mit Nennspannungen bis 400 V	150
Blitz- und Überspannungsschutz	152
Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten	153
Allgemeine Anforderungen und Kenngrößen	153
Lichttechnische Kenngrößen	153
Farbtemperatur	153
Schlagfestigkeit IK	154
Schutzart IP	155
Schutzklassen	156
Explosionsschutz	157
Leuchten in feuergefährdeten Betriebsstätten	158
Kennzeichnung	159
Erkennbarkeit von Schriften	160
Zwei-Sinne-Prinzip	160
Rettungszeichen	161
Grundlagen	161
Nachleuchtende Sicherheitszeichen	162
Zu berücksichtigende Sicherheitszeichen	162
Leuchtdichte von Sicherheitszeichen	162
Erkennbarkeit von Sicherheitszeichen	163
Erkennbarkeit von Sicherheitszeichen bei Verrauchung	164

AKTUALISIERT

NEU

Erkennungsweite	164	
Montagehöhe von Sicherheitszeichen für gehfähige Personen	166	
Montagehöhe von Sicherheitszeichen für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen	167	
Sicherheitszeichen im Wandel der Zeit	167	
Gestaltung von Sicherheitszeichen	168	
Kennzeichnung von Sammelstellen	171	
Konsistente Anwendung	172	
Richtungsangaben bei Rettungs- und Brandschutzzeichen	173	
Pfeil nach unten / Pfeil nach oben	173	
Anforderungen an die Gestaltung dynamischer Sicherheitszeichen	175	NEU
Sicherheitsbeleuchtung	176	
Grundlagen	176	
Mindestbeleuchtungsstärke	176	AKTUALISIERT
Anordnung der Leuchten	177	
Beispiel einer Lichtberechnung	178	
Systemintegrität	178	AKTUALISIERT
Integration von Fremdleuchten in die Sicherheitsbeleuchtung	180	
Hervorzuhebende Stellen	180	
Anforderungen an bestimmte Bereiche	181	
Sicherheitsbeleuchtung am Beispiel	182	
Antipanikbeleuchtung	184	
Optische Sicherheitsleitsysteme	185	
Kennzeichnung Sicherheitsleitsysteme	185	
Allgemeine Anforderungen	186	
Elektrisch betriebene Sicherheitsleitsysteme	188	
Fluchtweglenkung – statisch, dynamisch, adaptiv	192	
Einleitung	192	
Rechtliche Rahmenbedingungen	193	
Risikomanagement	194	
Verantwortlichkeit	195	
Planung und Umsetzung	195	
Systemarten	198	
Zusätzliche Anforderungen an dynamische und adaptive Sicherheitsleitsysteme	200	
Beispiel einer richtungsvariablen Fluchtweglenkung	202	

GRUNDLAGEN	REGELWERKE	EINSATZORTE	PROJEKTIERUNG	SERVICE	WISSENSWERTES
Grundlagen					204
Allgemeines					204
Befähigte Personen zur Prüfung					204
Fachkraft für Sicherheitsstromversorgungssysteme					205
Arbeiten unter Spannung (AuS)					205
Rechtliche Rahmenbedingungen					206
Dokumentation					209
Prüfbuch					210
Prüfung der Anlagentechnik					210
Erstprüfung					210
Prüfungsumfang					211
Wiederkehrende Prüfungen					211
Tägliche Prüfung					212
Wöchentliche Prüfung					212
Monatliche Prüfung					212
Jährliche Prüfung					213
Beleuchtungsstärkemessung					214
Prüfung des Batteriesystems					215
Forderungen des Batterieherstellers					215
Erstprüfung					215
Wiederkehrende Prüfungen					215
Prüfung nach 6 Monaten					215
Prüfung nach 12 Monaten					216
Sachverständigenprüfung					216
Übersicht der technischen Prüfverordnungen in den Bundesländern					218

NEU

NEU

NEU

AKTUALISIERT

GRUNDLAGEN	REGELWERKE	EINSATZORTE	PROJEKTIERUNG	SERVICE	WISSENSWERTES
------------	------------	-------------	---------------	---------	---------------

Platz für Ihre Notizen

220

Da war der eine Gedanke:

SICHERHEIT

Ein bedeutender Gedanke
für Jeden von uns...

Genau für diesen Gedanken lohnt es sich
täglich mit großer Sorgfalt und unermüdlichem
Engagement des gesamten Teams, dieses Ziel
zu verfolgen, denn unsere Produkte sind
Lebensretter – made in Germany.

Technische Regeln, Normen und Gesetze

Um die Kunden von der Bauplanungsphase
bis zur Fertigstellung und dem dauerhaften
Wartungsservice kompetent zu begleiten,
überwacht ein Team von Fachkräften stets die
Veränderungen von technischen Regeln,
Normen und Gesetzen.
Dieses Planungshandbuch bündelt strukturiert
alle wichtigen Informationen.

Für Fragen steht Ihnen das Team von GSYSTEMS
gern zur Verfügung.

Reihe DIN VDE 0100
Errichten von Niederspannungs-
anlagen in aktueller Fassung

DIN VDE 0100-560
Einrichtungen für Sicherheitszwecke
10/2013

zugehöriger Normentwurf:
DIN IEC 60364-5-56 von 08/2017

DIN VDE 0100-600
Errichten von
Niederspannungsanlagen –
Prüfungen
06/2017

Anforderungen für
Räume und Anlagen besonderer
Art – Medizinisch genutzte Bereiche
10/2012

zugehöriger Normentwurf:
DIN VDE 0100-710 von 09/2018

DIN VDE 0100-718
Anforderungen für Betriebsstatistik
Räume und Anlagen besonderer
Art – Medizinisch genutzte Bereiche



DIN VDE 0100-729

Anforderungen für Betriebsstätten,
Räume und Anlagen
besonderer Art – Bedienungsgänge
und Wartungsgänge
02/2010

MBG

Musterbauordnung

11/2002

zuletzt geändert: 02/2019

LBO

Landesbauordnung
abweichend je Bundesland

DIN VDE 0100-731

Errichten von Niederspannungs-
anlagen – Anforderungen für
Betriebsstätten, Räume und Anlagen
besonderer Art – Abgeschlossene
elektrische Betriebsstätten
10/2014

MLAR

Leitungsanlagen

Richtlinie

02/2015

zuletzt geändert: 04/2016

Da war der eine
Gedanke

Sicherheit

DIN VDE 0105-100

Betrieb von elektrischen Anlagen –
Allgemeine Festlegungen
10/2003

LAR

Leitungsanlagen-Richtlinie
Bundesländer abweichend je

DIN VDE V 0108-100-1 (Vornorm)

Sicherheitsbeleuchtungsanlagen –
Vorschläge für ergänzende
Festlegungen zu EN 50172
12/2018

Zugehöriger Normentwurf
DIN VDE 0108-100-1 von 08/2017

MEHBAuV

Musterverordnung über den
Bau von Betriebsräumen für
elektrische Anlagen
01/2009

Anmerkung/Begründung 03/2013

MBG-V0

Musterbauordnung über den
Bau von Betriebsräumen für
elektrische Anlagen





VERTRIEB UND PROJEKTPLANUNG

Vertrieb

- deutschlandweit
- externe Vertriebspartner in Österreich, Luxemburg, Schweiz, Schweden, Norwegen

Die Außendienstmitarbeiter von GSYSTEMS vermitteln passende Lösungen für Ihre ganz individuellen Projekte. Fachliche Kompetenz, feines Gespür für wichtige Details und auch Entscheidungssicherheit in Sachen Design und Architektur versprechen innovative Ergebnisse.

Planung und Projektierung von

- Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- Ersatzstromversorgungen
- USV-, SSV-, BSV- und Gleichrichtersysteme
- Dieselgeneratoren
- Energiespeicher-Systeme

In enger Zusammenarbeit mit dem technischen Innendienst entstehen die benötigten Planungen und Projektierungen für Ihre gewünschte Anwendung. Hier werden alle notwendigen Aufgabenstellungen hinterleuchtet und Konzepte gegenübergestellt, um die sicherste und auch wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

ENTWICKLUNG UND KONSTRUKTION

- Allgemein- und Sicherheitsleuchten
- Versorgungs- und Steuergeräte
- LED-Leuchtmittel

Ein Team von Entwicklern und Konstrukteuren arbeitet stetig an der Entwicklung von Produkten, um somit ein hohes Maß an Innovation zu erreichen. Durch fortwährende Veränderungen im Bereich der Material- und Elektrotechnik fokussiert GSYSTEMS immer mehr die Nachhaltigkeit ihrer Produkte.



PRODUKTION

- Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten
- Tunnelleuchten
- Spezialleuchten

Routinierte Abläufe in einem beständigen Team bilden die Basis für die hohe Zuverlässigkeit von GSYSTEMS, denn ein besonderes Augenmerk wird auf die Termintreue gelegt. Die Mitarbeiter hier leisten täglich einen bedeutenden Teil für Qualitätsprodukte – made in Zwickau!

Diese Qualität als Hersteller und Lieferant wird durch den TÜV mit der DIN EN ISO 9001-Zertifizierung offiziell bestätigt und anerkannt.

SERVICE

- Montage, Wartung und Reparatur, Aufarbeitung, Entsorgung von Notstromsystemen

Garant für diese Leistungen sind Servicetechniker mit umfassender Messtechnik, die über langjährige Erfahrungen verfügen und sachkundige Ansprechpartner für alle Fragen zur Batterietechnik und Notstromversorgung sind.

GSYSTEMS koordiniert und verrichtet für ihre Kunden die gesetzlich vorgeschriebenen Wartungsprüfungen und stellt damit die korrekte Funktion der Anlagen sicher.

24-h-Service für Anlagen mit Wartungsverträgen

VERMIETUNG

GSYSTEMS hält eine Auswahl an Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, sowie USV-Systeme zur Vermietung bereit.

Deutsche Bahn AG | Wismut AG | AEG Dresden | Kali + Salz Kassel | Adranz Hennigsdorf | DBE Peine | Bombardier Transportation | GVV-Versicherungen | Siemens Erlangen | BWB Koblenz | ABB Mannheim | MIBRAG | GSES Sondershausen | Bundespolizei Bayreuth | Wiener Linien - NC-Batterieanlagen für U-Bahn Stationen | AMD Dresden | Wingas Verdichterstationen Batterieanlagen | Gascade Deutschland, OPAL, NEC, SIEGAL, MIDAL | Frauenhofer Institut Bukarest | Johnson Controls Zwickau | Flughafen Berlin Brandenburg International | DLR Weßling | UAS Facility Grafenwöhr | Klinikum Augsburg | Outdoor Recreation Center Grafenwöhr | Tunnel BAB 17 Dresden-Prag - Ladetechnik | RWE Wien | Wiener Linien | Sachsen TV | Allianz Unterföhring | Frauenkirche Dresden | Museum Lengenfeld | Klinikum St. Georg Leipzig | August-Horch-Museum Zwickau | Jahnsporthalle St. Egidien | Klärwerk Gut Großlappen | Bundesministerium für Wirtschaft in Bonn | Erweiterungsbau Kreisverwaltung Beeskow | Bundesamt für Landwirtschaft in Bonn | Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz | Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden | 36. Mittelschule / 37. Grundschule Dresden | BAB 17 Dresden-Prag | Tunnel Berlin-Tiergarten | Alvearium Frankfurt a. Main | Bürogebäude Maximilianstraße München | Frankenallee Frankfurt a.M. | Isar Tower München | Sonnenturm Fürth | Wohnhochhaus Mannheim | Warschauer Straße Erfurt | Kommunale Wohnungsbaugenossenschaft Erfurt | Wohnhochhaus Suhl | Hotel Unter den Linden Berlin | Erfurter Hof (Willy Brandt Haus) | Ostseebad Damp | Hotel am Kaisersaal Erfurt | Berg und Jagdhotel Ilmenau | Am Nordkopf Wolfsburg | Springenschloß Wien | Intercity Hotel Leipzig | BMW Hotel München | Hotel Freiham München | Airport Hotel Zwickau | Bosch Nürnberg | DHL Heilbronn | Hansteen Bremen | Witron Parkstein | Klemme Eisleben | Exone Augsburg | KNV Logistik Erfurt | ATP Lagerhalle Pressath | VIBA Sweets Schmalkalden | Heegele Logistikhalle Forchheim | Edeka Center - Zentrale Rottendorf | Marktkauf Zentrallager Marktredwitz | Druckerei ISI Storage GmbH & Co. KG Mönchengladbach | Kühne und Nagel Logistik Limbach | Weck und Poller Logistik Zwickau | Spedition Prüstel | Lekkerland Borna | MIBUSA Roßbach | Allgaier Neunsalz | Frauenthal Automotive | Schwaighofer Reci Rumänien | ae-group Gerstungen | Tunnel Rennsteig | Logistikanlage Moosthenning | Div. Dehner Gartencenter | Logistikzentrum KARA Hagenbrunn Österreich | Pavillon Expo 2000 Portugal und EU | Biosphäre Potsdam | Landratsamt Borna | Deutsche Bank Bonn | Amtsgericht Baden Baden | Amtsgericht Bad Homburg | Finanzministerium Dresden | Finanzamt Ansbach | Finanzamt Hersbruck | Landesbehörde Köln | Bürgerrathaus Köln Chorweiler | Beschussamt Mellrichstadt | Unfallkasse Sachsen in Meißen | Deutscher Wetterdienst Offenbach | DLR Oberpfaffenhofen, Weßling |

Opernhaus Bayreuth Weltkulturerbe

geliefert | delivered:
Designleuchten und Sonderleuchten
aus Messing, mit Denkmalschutz
abgestimmt

*Design luminaires and special luminaires
made of brass, coordinated with monu-
ment protection regulations*

GASCADE Gastransport GmbH

geliefert | delivered:
100 x Gleichrichter 24 V für Erdgas-
leitungen, OPAL, NEL, STEGAL, MIDAL
8 x USV-Anlagen 120 - 200 kVA
100 x rectifier 24 V for gas pipelines,
OPAL, NEL, STEGAL, MIDAL
8 x UPS systems 120 - 200 kVA

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf e.V

geliefert | delivered:
USV-Anlagen 2.000 kVA mit
Lithium-Batterien
UPS systems 2.000 kVA with
lithium batteries

BMW Batteriewerk Irlbach

geliefert | delivered:
20 CPS-Anlagen mit Lithium,
2000 Leuchten
20 CPS lithium systems,
2000 luminaires

Bundespolizei Oberschleißheim | LMU Eckturm München | Chemikum Erlangen | Max Planck Institute Mainz | Fraunhofer Institut Erlangen | Fraunhofer Institut Hermsdorf | Fraunhofer Institut Bayreuth | Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft | Onkologische Kliniken Moskau | KH Wurzen | Helios Klinikum Aue | Helios-Klinikum Erfurt | DHL Leipzig | KH Hildburghausen | KH Freiberg | KH Pirna | Eins Energie Sachsen | Klinikum St. Georg Leipzig | Kreiskrankenhaus Kirchberg | Parkkrankenhaus Leipzig | KH St. Elisabeth Leipzig | Medizinische Akademie Dresden | Kinderkrankenhaus Landshut | Städt. Krankenhaus Dresden-Neustadt | Erzgebirgsklinikum Annaberg-Buchholz | Klinikum rechts der Isar München | Klinikum Dr. Erler Nürnberg | Rechenzentrum US Army Grafenwöhr | Veterinärklinikum Gießen | Heliosklinikum Schleuditz | Zeisigwaldkliniken Chemnitz | KH Dresden-Friedrichstadt | KH Hannover | Klinikum Chemnitz | Klinik Bayreuth | Uniklinik Bonn | Klinik Ansbach | Kinderklinik Landshut | KH Rodewisch | KH Greiz | KH Schöneck | KH Crailsheim | KH Belzig | KH Miltenberg | Klinik Dr. Erler Nürnberg | DRK Krankenhaus Chemnitz | DRK Krankenhaus Lichtenstein | KH Kemnath | KH Fulda | Ärztehäuser Leipzig | Praxisklinik Leipzig | KH Annaberg | Elektrolux Nürnberg | Health Clinic Vilsack | Klinikum Thalkirchner Straße München | Fachhochschule Merseburg | Fachhochschule Würzburg | Fachhochschule Hof | Hochschule München Gebäude E | Schulzentrum Ingolstadt | Sporthochschule München | Schulzentrum Ost München | UNI ZIF Bielefeld | UNI Bayreuth, Zentralbibliothek | UNI Frankfurt/M, Campus Riedberg | UNI Bayreuth, Rechtswissenschaften | Max-Planck-Institut Mainz | TU Freiberg | LMU München Eckturm | Chemikum Erlangen | VW-Bildungsinstitut Zwickau | Greifensteingymnasium Thum | Georg Hartmann Schule Forchheim | Ehrenbürg Gymnasium Forchheim | EKZ Albertplatz Dresden | Chemnitzpark-Halle Röhrsdorf | Passerelle Hannover (HBF) | ACC Einkaufszentrum Chemnitz | ABC Einkaufszentrum Arnberg | Murr Arcaden Murrhardt | Elsach-Center Bad Urach | Saturn/Mediamärkte diverse | Marktkauf | Edeka | Rewe | Lidl | Aldi | Baywa | OBI | Praktiker | Hagebau | Stadtareal Weiden | Pegasus Center Chemnitz | Pavillon Expo 2000 Portugal und EU | Sachsenallee Chemnitz | Olympia-sportzentrum München | Alvearium Frankfurt a. Main | Kyffhäuser Bad Frankenhausen | Biosphäre Potsdam | Stadthalle Zwickau | Oper Bayreuth | August-Horch-Museum-Zwickau | MVG Erlangen | Stadion Arena Würzburg | Grünwalder Sta-Hochschulsportanlage München | Stadion Chemnitz | Schwimmbad Zwickau | Badeparadis Geomaris Gerolz-Hallenbad Neukirchen | Bezirkssportanlage Ingolstadt | zentrum Haßfurt | KH Glauchau | Schloss Osterstein

Daimler Truck Halberstadt

geliefert | delivered:

180 zentrale Batterieanlagen für Logistikzentrum mit 270.000 m² Fläche, zentrale Visualisierung easyCONTROL View
180 central battery systems for logistics centre with 270,000 m² floor space, central visualisation easyCONTROL View

Museum | Sportforum
dion München | Zentrale Schwimmbad Pöbneck | hofen | Schwimm- und | Sixt München | Freizeit-Zwickau

View 180 Frankfurt am Main

geliefert | delivered:

7 x SSV 160 - 320 kVA
5 x CPS + 10 x UV, in Summe
150 Stromkreise
7 x secure power supply
160 - 320 kVA
5 x CPS + 10 x substation, in
total of 150 electrical circuits

Porsche Leipzig

geliefert | delivered:

15 x Gleichrichter
110 V Sonderbau
15 x rectifier 110 V
special construction

KOWO Erfurt

geliefert | delivered:

42 Notlichtanlagen
mit insg. 12.600 Leuchten
42 emergency lighting systems
with a total of 12.600 luminaires

Grundlagen

Definition Notbeleuchtung

DIN EN 1838

DIN EN 50172 / Tabelle 1

NOTBELEUCHTUNG – Gattungsbegriff, der eine zusätzliche Beleuchtung bezeichnet, die wirksam wird, wenn die Stromversorgung der allgemeinen künstlichen Beleuchtung gestört ist.

SICHERHEITS- BELEUCHTUNG

... sorgt dafür, dass Personen ein Gebäude gefahrlos verlassen, oder einen potenziell gefährlichen Arbeitsablauf beenden können

RÄUMLICH BEGRENZTE BELEUCHTUNG

... sorgt dafür, dass Personen an einem Bereich verbleiben können.

ERSATZ- BELEUCHTUNG

... sorgt dafür, dass notwendige Tätigkeiten im Wesentlichen unverändert fortgeführt werden können.

Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege

... sorgt dafür, dass die Flucht- und Rettungswege mit einer Mindestbeleuchtungsstärke beleuchtet werden.

Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung

... sorgt dafür, dass potenziell gefährliche Arbeitsabläufe beendet werden können, um so die Sicherheit des Bedienpersonals und anderer Personen sicherzustellen.

Antipanikbeleuchtung

... sorgt dafür, dass Paniksituationen vermieden werden und ermöglicht es Personen, eine Stelle zu erreichen, von der aus ein Flucht- und Rettungsweg erkannt werden.

Rettungs- und Sicherheitszeichen, sowie adaptive Sicherheitszeichen

... sorgen dafür, dass Flucht- und Rettungswege, sowie Brandbekämpfungs-, Brandmelde- und Erste-Hilfe-Stellen leicht zu finden sind.

Notwendigkeit

Oberstes Ziel der Sicherheitsbeleuchtung ist es, Personen das gefahrlose Verlassen eines Gebäudes bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung zu gewährleisten und das Auffinden von Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen zu ermöglichen.

Die Sicherheitsbeleuchtung schützt Gesundheit und Leben durch:

- **Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege** bei intakter Stromversorgung, wenn ein Gebäude aufgrund eines Brandes, einer terroristischen Bedrohung, oder einer anderweitigen Gefahrensituation evakuiert werden muss.
- **Herstellen der Mindestbeleuchtungsstärke** auf den Flucht- und Rettungswegen, um ein Gebäude bei Stromausfall gefahrlos verlassen zu können.
- **Beleuchtung von Brandbekämpfungs-, Brandmelde- und Erste-Hilfe-Stellen**, sodass diese schnell und sicher aufgefunden und genutzt werden können.

ASR A2.3 / Pkt. 3.17

ASR A3.4 / Pkt. 3.14

Die Sicherheitsbeleuchtung ist eine Beleuchtung, die dem gefahrlosen Verlassen der Arbeitsstätte und der Vermeidung von Gefährdungen dient, die durch Ausfall der Allgemeinbeleuchtung entstehen können.

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 3.3

DIN EN 50172 / Pkt. 3.2

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Die Sicherheitsbeleuchtung ermöglicht es Personen, einen Raum oder ein Gebäude sicher zu verlassen oder zuvor einen potenziell gefährlichen Arbeitsablauf zu beenden.

Gemäß DIN EN 50172 wird die Definition nun durch die Beleuchtung von Rettungszeichen und Sicherheitskennzeichnungen für Brandbekämpfungs- und Sicherheitseinrichtungen ergänzt.

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.1

DIN EN 50172 / Pkt. 4.1

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Die Sicherheitsbeleuchtung ist im Fall eines Ausfalls der allgemeinen Stromversorgung dafür zuständig, unverzüglich, automatisch und für eine vorgegebene Zeit in einem festgelegten Bereich eine Beleuchtung zur Verfügung zu stellen.

Dabei sollte die elektrische Anlage der Sicherheitsbeleuchtung diese Aufgaben erfüllen:

- Rettungswege und Richtungszeichen an Rettungswegen müssen beleuchtet bzw. hinterleuchtet werden, um die Fluchtwege sichtbar und nutzbar zu machen.
- Rettungswege müssen ausgeleuchtet werden, damit Personen sicher einen Raum oder ein Gebäude verlassen oder sich in einen sicheren Bereich begeben können.
- Paniksituationen müssen vermieden und das sichere Erreichen von Rettungswegen ermöglicht werden.
- Brandbekämpfungs-, Brandmelde- und Erste-Hilfe-Stellen müssen ausreichend beleuchtet werden.
- Rettungsmaßnahmen müssen ermöglicht werden.
- Tätigkeiten mit besonderer Gefährdung müssen sicher beendet werden können.

Allgemeine Anforderungen

MBO / § 3 Abs. 1

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden.

Anforderungen der MBO an die Sicherheitsbeleuchtung

MBO / § 35 Abs. 7

Notwendige Treppenträume, die innenliegend sind, müssen in Gebäuden mit einer Höhe nach §2 Abs. 3 Satz 2 von mehr als 13m eine Sicherheitsbeleuchtung haben.



Weitere Anforderungen sind nicht benannt, da sich diese aus anderen Rechtsvorschriften ergeben.



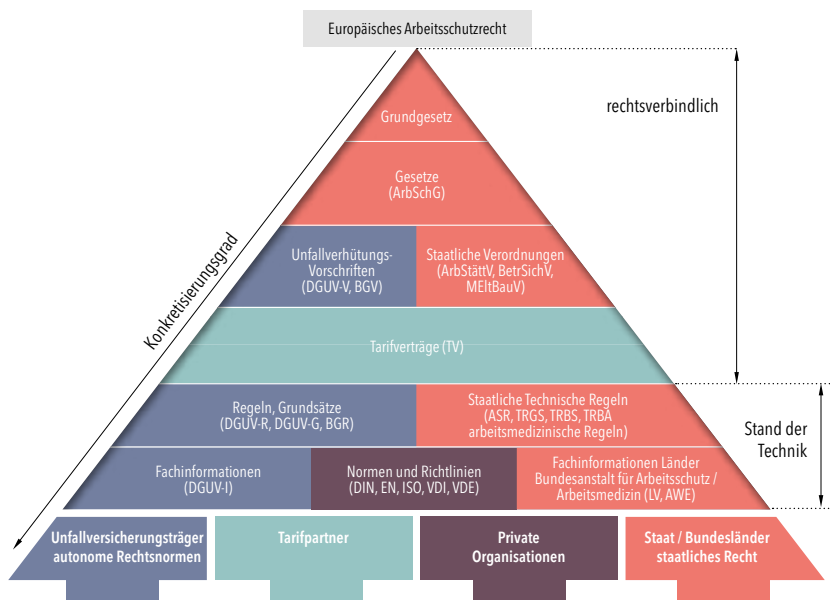
ACRUX 40
widerstandsfähige
Rettungszeichenleuch-
te mit dreiseitigem
Lichtaustritt, 40 m
Erkennungsweite



gsystems.de



Regelwerke



Grundsatz im Baurecht

AKTUALISIERT

In allen Gebäuden sind Arbeitnehmer anzutreffen, daher sind zumindest die Anforderungen an eine Sicherheitsbeleuchtung für Arbeitsstätten zu beachten. Grundlage hierfür bildet die Gefährdungsbeurteilung.



Gefährdungsbeurteilung, siehe Seite 40

Wenn mehrere Vorschriften, Normen oder technische Regeln auf ein Gebäude und/oder eine Anlage zutreffen, ist immer die höchste Anforderung des Schutzniveaus umzusetzen. In der Fachliteratur wird dieser Grundsatz als „Prinzip der strengeren Anforderung“ bezeichnet. Dieses Prinzip wird auch in der geltenden Rechtsprechung bestätigt.

OVG Nordrhein-Westfalen AZ 10 A 363/86

„Treffen mehrere technische Regelwerke oder Rechtsnormen auf denselben Sachverhalt zu, ist diejenige Regelung einzuhalten, die den höheren Sicherheitsstandard gewährleistet. Die geringere Anforderung ist insoweit unbeachtlich, als sie das Schutzziel der höheren Anforderung nicht erreicht.“

! *Bei Änderungen von Normen sollte eine frühzeitige Information an den Bauherrn erfolgen! Die Entscheidung zu Änderungen obliegt dem Auftraggeber.*

! *Im Bauvertrag sollte der Normenbezug und dessen Umgang geregelt sein.*

Baugefährdung

StGB / § 319

(1) Wer bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Baues oder des Abbruchs eines Bauwerks gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer in Ausübung eines Berufs oder Gewerbes bei der Planung, Leitung oder Ausführung eines Vorhabens, technische Einrichtungen in ein Bauwerk einzubauen oder eingebaute Einrichtungen dieser Art zu ändern, gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik verstößt und dadurch Leib oder Leben eines anderen Menschen gefährdet.

Baurecht

Das Baurecht in der Bundesrepublik Deutschland ist Länderrecht. Aus diesem Grund können in den Bundesländern unterschiedliche Bauordnungen zum Tragen kommen.

Bundes- und Landesrecht sind strafrechtlich relevant, müssen beachtet und angewandt werden.

! *Als Planungsgrundlage ist immer die jeweilige Landesbauordnung heranzuziehen!*

Arbeitsschutz

Arbeitsschutzrecht umfasst die Vorschriften und Anforderungen zur Sicherstellung eines sicheren und gesunden Arbeitsplatzes für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Die Grundlage des Arbeitsschutzrechts bildet das Arbeitsschutzgesetz, das den Arbeitsschutz in Deutschland maßgeblich harmonisiert und standardisiert hat.

Es basiert unter anderem auf folgenden Prinzipien:

- Vorsorgeprinzip
- Gefährdungsvermeidungsgrundsatz
- Gefährdungsreduktion
- Kooperation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer

Versicherungsrelevante Vorschriften

In Deutschland gibt es eine Vielzahl versicherungsrelevanter Vorschriften, die maßgeblich von den gesetzlichen Unfallversicherungsträgern, insbesondere den Berufsgenossenschaften und Unfallkassen, erlassen werden. Diese Vorschriften haben das Ziel, Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten und arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren zu verhindern und die Arbeitssicherheit zu fördern.

Die DGUV ist die Spitzenorganisation der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen. Ihre Vorschriften ersetzen ältere Regelungen wie BGV, BGR oder GUV.

Normen

Normen werden auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene erarbeitet. Sie konkretisieren Anforderungen an die Umsetzung von Schutzziele. Normen sind nicht bindend, können aber eine Rechtsverbindlichkeit erlangen, wenn Gesetze oder Rechtsverordnungen auf sie verweisen. Zudem können Vertragspartner die Anwendung von Normen in Vereinbarungen verbindlich festlegen.

Stand der umzusetzenden Norm im laufenden Bauprojekt

Bauprojekte können sich über lange Zeiträume erstrecken. Dabei ist es nicht ausgeschlossen, dass sich in dieser Zeit die technischen Regeln, Normen und Gesetze ändern können. Generell besteht eine gewisse Unsicherheit, wie mit sich ändernden technischen Regeln, Normen und Gesetzen im laufenden Bauprojekt umgegangen werden muss und wer das Risiko einer solchen Änderung zu tragen hat.

Diesbezüglich ist zwischen zwei verschiedenen Anforderungsprofilen zu unterscheiden:

öffentlich-rechtliche Anforderungen

OLG Schleswig, Urteil vom 01.02.2019 – 1 U 42/18

Eine Planung bzw. Ausführung, die entsprechend der bauordnungsrechtlichen Genehmigung ausgeführt wird, gilt grundsätzlich als mangelfrei.



Hier gilt als Bezugsdatum der Tag der Baugenehmigung.

zivilrechtliche Anforderung

BGB / §633 Abs. 1

Der Unternehmer muss dem Besteller sein Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln übergeben.

VOB/B / §13 Abs. 1

Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von Sachmängeln übergeben.



Hier gilt als Bezugsdatum der Tag der Abnahme.

Gemäß der aktuellen Rechtsprechung gilt ein Werk oder eine Leistung als mangelfrei, wenn diese über die vereinbarte Beschaffenheit verfügt und den anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Normänderung ohne Änderung der Bauausführung

Der Bauherr hält an der vereinbarten Bauausführung fest. Leistung und Preis passen unverändert zusammen. An der Vergütung ändert sich nichts.

Normänderung mit Änderung der Bauausführung

Verlangt der Bauherr hingegen die Bauausführung nach den neuen Regeln der Technik, kommt es für den Vergütungsanspruch des Auftragnehmers darauf an, ob dieser die Normänderung im Moment der Angebotserstellung und des Vertragsschlusses kannte oder sie ihm bekannt sein musste. Ist dies der Fall, muss der Auftragnehmer die höherwertige Leistung auf seine Kosten erbringen.

Kannte der Auftragnehmer die Normänderung hingegen nicht und musste er sie auch nicht kennen, muss er die höherwertige Leistung zwar erbringen, bekommt aber auch seine Mehrkosten erstattet.



Im Zuge des Vertragsabschlusses sollten zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer ausdrückliche Regelungen zum Umgang mit derartigen Änderungen getroffen werden.

Übersicht eingeführter Richtlinien und Verordnungen

MVV TB / Teil A / A2.2

Eine Übersicht zu den eingeführten Richtlinien und Verordnungen ist in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen des jeweiligen Bundeslandes im Teil Brandschutz aufgelistet. Hier wird ersichtlich, welche Richtlinien und Verordnungen bauordnungsrechtlich eingeführt und rechtlich verbindlich anzuwenden sind.

Beispiel aus MVV TB:

Lfd. Nr.	Anforderungen an Planung, Bemessung und Ausführung gem. § 85a Abs. 2 MBO ¹	Technische Regeln/Ausgabe	Weitere Maßgaben gem. § 85a Abs. 2 MBO ¹
1	2	3	4
A 2.2.1 Planung, Bemessung und Ausführung			
A 2.2.1.10	Elektrische Betriebsräume	Muster einer Verordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen (EltBauVO): 2009-01 ²	

Übersicht der eingeführten Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) in den Ländern

AKTUALISIERT



Stand der umgesetzten MVV TB

■ MVV TB 2025/1 ■ MVV TB 2024/1

	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg ⁽²⁾	Bremen ⁽²⁾	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern ⁽¹⁾	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen ⁽³⁾	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen ⁽³⁾	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen ⁽³⁾
2025/1	2025/1	2025/1	2024/1	2025/1	2025/1	2025/1	2025/1	2025/1	2025/1	2025/1	2025/1	2025/1	2025/1	2025/1	2024/1	2025/1

(1) Dynamischer Verweis auf aktuelle MVV TB

(2) Nach Ablauf von 3 Monaten in Landesrecht übernommen

(3) Nach Ablauf von 6 Monaten in Landesrecht übernommen

Übersicht der eingeführten Verordnungen über den Bau elektrischer Betriebsräume (EltBauVO) in den Ländern

AKTUALISIERT



Muster-EltBauVo übernommen

	ARGEBAU	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
				✓		✓		✓	✓								
Fassung der umgesetzten EltBauVO	01/2009	12/2020	04/1977	01/2009	08/2014	01/2009	06/2025	01/2009	01/2009	03/2011	12/2016	07/2023	01/2024	03/2005	10/2009	05/2022	12/2012
Stand letzte Änderung	02/2022	12/2021	12/1997	02/2022	02/2025	02/2022	-	02/2022	02/2022	-	11/2019	-	-	05/2019	01/2026	-	08/2024
Ausnahmen für Anlagen ≤ 2kWh	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
Ausnahmen für Lüftung ≤ 20kWh	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓

Umsetzung der MEltBauV und MLAR in Arbeitsstätten

MEltBauV	MLAR
----------	------

Häufig stellt sich die Frage, ob in Arbeitsstätten die MEltBauV und die MLAR umgesetzt werden muss. Dabei ist in erster Linie zu prüfen, wonach sich die Forderung an die Sicherheitsbeleuchtung ergibt:

- a) Wird die Sicherheitsbeleuchtung bauordnungsrechtlich gefordert, so müssen auch die MElt-BauV sowie die MLAR vollumfänglich umgesetzt werden.
- b) Wird die Sicherheitsbeleuchtung auf Grund der Ergebnisse aus der Gefährdungsbeurteilung als Kompensation für eine Gefahr notwendig, so müssen die beiden Regelwerke nicht umgesetzt werden, da die Geltungsbereiche der MLAR (Pkt. 5.1) sowie der MEltBauV (§1) nicht erfüllt werden.

i Die MEltBauV und MLAR beschränken sich auf bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen.
Es empfiehlt sich dennoch, die Anforderungen der MEltBauV sowie der MLAR umzusetzen.

GRUNDLAGEN
REGELWERKE
EINSATZORTE
PROJEKTIERUNG
SERVICE
WISSENSWERTES

Anwendungspflicht der DIN VDE V 0108-100-1

DIN VDE V 0108-100-1**MVV TB****BGB****VOB/B***Übergangsfrist bis 27.05.2027*

Grundsätzlich ist die Anwendung einer Norm rechtlich unverbindlich, außer sie wird Teil eines Rechtsaktes. Beispielsweise in einem Vertrag kann die Anwendung einer Norm direkt oder indirekt verlangt werden.

Direkt bedeutet, dass die anzuwendende Norm konkret benannt sein muss. Im Gegensatz dazu versteht man unter einer indirekten Forderung die allgemeine Anwendung von gültigen Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Daher müssen auch vertragsrelevante Aspekte des Vertragsrechtes nach BGB §633 Abs. 2 Satz 2 „Vermutungswirkung“ oder nach VOB/B §13 Abs. 1 Satz 2 betrachtet werden, die als Basis für die Abnahme einer mangelfreien Leistung zu Grunde liegen.

Die oben genannten Forderungen beziehen sich allerdings nur auf Normen und nicht auf Vornormen. Die Anwendung einer Vornorm muss demnach grundsätzlich vertraglich vereinbart werden.

Konkret in Bezug auf die DIN VDE V 0108-100-1 ist jedoch ein weiterer Sachverhalt zu beachten:

In der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Anhang 14 Technische Regel Technische Gebäudeausrüstung (TR TGA) Punkt 4.3 ist geregelt, dass bei Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, deren technische Planung, Bemessung und Ausführung unter Anwendung dieser Vornorm erfolgen, davon ausgegangen wird, dass die bauordnungsrechtlichen Anforderungen erfüllt werden.



Die Anwendung der Vornorm ist damit bauordnungsrechtlich gefordert und somit umzusetzen!

Dabei ist wiederum zu beachten, dass das Baurecht den Ländern unterliegt. Daher muss die aktuell gültige Fassung der VV TB des jeweiligen Bundeslandes beachtet werden.

Zudem wird die Anwendung der DIN VDE V 0108-100-1 durch die DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE) empfohlen.

Baurecht

MBO	Musterbauordnung	11/2002	zuletzt geändert: 09/2024
MWV TB	Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen	05/2025	zuletzt geändert: 10/2025
MPrüfVO	Musterverordnung über Prüfun- gen von technischen Anlagen nach Bauordnungsrecht	04/2026	
MEltBauV	Musterverordnung über den Bau von Betriebsräumen für elektrische Anlagen	01/2009	zuletzt geändert: 02/2022
MLAR	Muster Leitungsanlagen- Richtlinie	02/2015	zuletzt geändert: 04/2021
MIndBauRL	Musterrichtlinie über den baulichen Brandschutz im Industriebau	05/2019	
M-VStättVO	Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten	06/2005	zuletzt geändert: 07/2014
M-VkVO	Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten	09/1995	zuletzt geändert: 07/2014
M-BeVO	Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten	12/2000	zuletzt geändert: 05/2014
M-SchulbauR	Musterrichtlinie über den Bau und Betrieb von Schulen	04/2009	
M-GarVO	Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen	07/2022	
M-HHR	Musterrichtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern	04/2008	zuletzt geändert: 02/2012
M-FIBauR	Musterrichtlinie über den Bau und Betrieb von Fliegender Bauten	06/2010	

Ergänzungen zum Baurecht

DGV 215-111

Barrierefreie
Arbeitsplatzgestaltung
Teil 1: Grundlagen

03/2015

DGV 107-001

Betrieb von Bädern

08/2018

Koordinierungskreis
Bäder (KOK)

Richtlinie für den Bäderbau

2022

6. Ausgabe

DIN EN 12193

Licht und Beleuchtung:
Sportstättenbeleuchtung

07/2019

DIN 4102

Brandverhalten von Baustoffen
und Bauteilen

in aktueller
Fassung

DIN 18040

Barrierefreies Bauen –
Planungsgrundlagen

in aktueller
Fassung

Notizen

Arbeitsschutz

ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz	08/1996	zuletzt geändert: 12/2025
ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung	08/2004	zuletzt geändert: 03/2024
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung	05/2015	zuletzt geändert: 12/2025
ASR	Technische Regeln für Arbeitsstätten		
ASR V3	Gefährdungsbeurteilung	07/2017	
ASR A1.3	Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung	02/2013	zuletzt geändert: 03/2022
ASR A2.3	Fluchtwege, Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan	03/2022	zuletzt geändert: 11/2024
ASR A3.4	Beleuchtung und Sichtverbindung	05/2023	
ASR V3a.2	Barrierefreie Gestaltung von Arbeitsstätten	08/2012	zuletzt geändert: 05/2025

Elektrotechnische Normen

DIN 14036	Dynamische und Adaptive Fluchtweglenkung - Planung und Umsetzung von richtungsvariablen Konzepten	12/2023	
DIN EN 50171 (VDE 0558-508)	Zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme	10/2022	Berichtigung 1: 04/2025
DIN EN 50172 (VDE 0108-100)	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen	10/2024	Übergangsfrist bis 27.05.2027
DIN EN 60896-11	Ortsfeste Blei-Akkumulatoren – Geschlossene Batterien: Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren	07/2003	Berichtigung 1: 03/2006
DIN EN 60896-21	Ortsfeste Blei-Akkumulatoren – Verschlussene Bauarten: Prüfverfahren	12/2004	Berichtigung 1: 04/2007
DIN EN 60896-22	Ortsfeste Blei-Akkumulatoren – Verschlussene Bauarten: Anforderungen	12/2004	
DIN EN 62034 (VDE 0711-400)	Automatische Prüfsysteme für batteriebetriebene Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege	02/2013	
DIN EN IEC 60598-1 (VDE 0711-1)	Leuchten – Allgemeine Anforderungen und Prüfungen	03/2022	Berichtigung 1: 07/2023 Normentwurf: E DIN EN IEC 650591 von 03/2024
DIN EN IEC 60598-2-22 (VDE 0711-2-22)	Leuchten – Besondere Anforderungen: Leuchten für Notbeleuchtung	07/2023	Berichtigung 1: 03/2024
DIN EN IEC 62485-2	Sicherheitsanforderungen an Sekundär-Batterien und Batterieanlagen – Stationäre Batterien	04/2019	Ersatz für DIN EN 50272-2

DIN EN IEC 62485-5	Sicherheitsanforderungen an Sekundär-Batterien und Batterieanlagen – Lithium Batterien	12/2021	Berichtigung 1: 10/2022
Reihe DIN VDE 0100	Errichten von Niederspannungsanlagen		in aktueller Fassung
DIN VDE 0100-520	Errichten von Niederspannungsanlagen: Kabel- und Leitungsanlagen	06/2023	Beiblatt 1: 10/2016 Beiblatt 2: 10/2023 Beiblatt 3: 10/2012 Normenentwurf 09/2022
DIN VDE 0100-560	Einrichtungen für Sicherheitszwecke	10/2022	Berichtigung 1: 10/2023
DIN VDE V 0100-560-1 (Vornorm)	Einrichtungen für Sicherheitszwecke, ergänzende Festlegungen	10/2022	
DIN VDE 0100-600	Errichten von Niederspannungsanlagen: Prüfungen	06/2017	Normenentwurf 12/2025
DIN VDE 0100-710	Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art: Medizinisch genutzte Bereiche	10/2012	Beiblatt 1: 06/2014 Vornorm: DIN VDE V 0100-710-1 / 10/2025
DIN VDE 0100-729	Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art: Bedienungsgänge und Wartungsgänge	02/2010	
DIN VDE 0100-731	Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art: Abgeschlossene elektrische Betriebsstätten	10/2014	
DIN VDE V 0108-100-1 (Vornorm)	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen – Vorschläge für ergänzende Festlegungen zu EN 50172	12/2018	Übergangsfrist bis 27.05.2027
DIN VDE V 0108-200 (Vornorm)	Sicherheitsbeleuchtungsanlagen – Elektrisch betriebene optische Sicherheitsleitsysteme	12/2018	

Lichttechnische Normen

DIN 4844-1

Graphische Symbole –
Sicherheitsfarben und
-zeichen: Erkennungsweiten
und farb- und photometrische
Anforderungen

06/2012

DIN 4844-2

Graphische Symbole –
Sicherheitsfarben und -zeichen:
Registrierte Sicherheitszeichen

11/2021

DIN/TR 4844-4

Graphische Symbole –
Sicherheitsfarben und -zeichen:
Leitfaden zur Anwendung von
Sicherheitskennzeichnung

07/2020

Normentwurf:
E DIN 4844-4
von 10/2025

DIN 5035-6

Beleuchtung mit künstlichem
Licht – Messung und Bewertung

11/2006

DIN EN 1838

Angewandte Lichttechnik –
Notbeleuchtung für bauliche
Anlagen

03/2025

DIN CEN/TS 17951

Angewandte Lichttechnik –
Adaptive Sicherheitsbeleuch-
tungsanlagen

11/2024

DIN EN ISO 7010

Graphische Symbole –
Sicherheitsfarben und -zeichen:
Registrierte Sicherheitszeichen

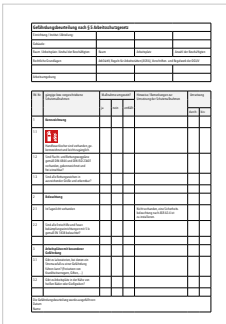
07/2020

Änderung A1:
12/2020
Änderung A2:
07/2022
Änderung A3:
07/2022
Änderung A4:
06/2023
Änderung A5:
06/2023
Änderung A6:
06/2023
Änderung A7:
02/2025
Änderung A8:
02/2025

Einsatzorte

Ermittlung der Planungsanforderungen

Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich aus:

Brandschutz	Arbeitsschutz	Nutzeranforderung
		

Brandschutz

Grundlagen

Das Brandschutzkonzept (BSK) ist die wichtigste Arbeitsgrundlage für eine sach- und fachgerechte Planung der Sicherheitsbeleuchtung.

Es definiert u.a. welche gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen beim Bau eines Gebäudes zu berücksichtigen sind und legt die bauordnungsrechtlichen Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung fest.



Ist im BSK eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert, so handelt es sich um eine bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlage!



Das BSK berücksichtigt in der Regel keine Anforderungen aus dem Arbeitsstättenrecht, da dies durch den Arbeitgeber im Zuge der Gefahrenanalyse zu erfolgen hat.

Maßgebende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen

Maßgebende Gesetze, Verordnungen, Verwaltungsvorschriften, eingeführte Technische Baubestimmungen, Richtlinien und allgemein anerkannte Regeln der Technik können sein:

- Bauordnung
- Verwaltungsvorschrift zur Bauordnung
- Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
- Sonderbauverordnungen / -richtlinien
- Richtlinie / Verordnung über den Bau und Betrieb elektrischer Betriebsräume
- Richtlinie / Verordnung über brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen
- etc.

... sowie sonstige für den Brandschutz relevante Normen (z.B. DIN).

Bauordnungsrechtliche Einordnung

Im Brandschutzkonzept erfolgt eine bauordnungsrechtliche Einordnung des Gebäudes in Bezug auf die Gebäudeklasse, sowie die Art und Nutzung des Gebäudes.

Bauordnungsrechtliche Einordnung	
Gebäudeklasse	Art der Nutzung
MBO / §2 Abs. 3	MBO / §2 Abs. 4

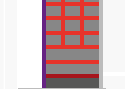
Gebäudeklasse

Im Brandschutzkonzept erfolgt eine bauordnungsrechtliche Einordnung des Gebäudes in Bezug auf die Gebäudeklasse, sowie die Art und Nutzung des Gebäudes.

MBO / §2 Abs. 3

Gebäude werden in Gebäudeklassen eingeteilt. Die Einstufung erfolgt auf Basis folgender Kriterien:

- Die Höhe der baulichen Anlage im Mittel
- Die Grundflächen der Nutzungseinheiten

GK 1a	GK 1b	GK 2	GK 3	GK 4	GK 5
					
feuerhemmend NE = Nutzungs- einheit (Brutto Grundfläche)		feuerhemmend von innen nach außen feuer- hemmend und von außen nach innen feuerbeständig	feuerhemmend feuerbeständig von innen nach außen feuer- hemmend und von außen nach innen feuerbeständig	hochfeuerhemmend feuerbeständig Wand unter zusätzlicher mech. Beanspruchung hochfeuerhemmend	feuerbeständig Brandwand unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbeständig
· freist. Gebäude · OKF ≤ 7m · ≤ 2 Nutzungsein- heiten · Σ NE ≤ 400m ² ohne UG	· freist. Gebäude · land- und forst- wirtschaftliche Nutzung	· nicht freistehend · OKF ≤ 7m · ≤ 2 Nutzungsein- heiten · Σ NE ≤ 400m ² ohne UG	· sonstige Gebäude · OKF ≤ 7m · ≤ 2 Nutzungsein- heiten · + NE > 400m ²	· OKF ≤ 13m · NE jeweils ≤ 400m ² ohne UG	· OKF ∞ · NE > 400m ²
Feuerwehreinsatz mit Steckleiter möglich				Feuerwehreinsatz mit Drehleiter nötig	

Höhe im Sinne des Satzes 1 ist das Maß der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel.

Bei Gebäuden ohne besondere Art und Nutzung wird in der MBO eine Sicherheitsbeleuchtung wie folgt gefordert:

- Gebäudeklassen 1-4 **keine** Anforderungen
- Gebäudeklasse 5 in fensterlosen Treppenträumen mit einer **Höhe von mehr als 13m**

Besondere Art und Nutzung

MBO / §2 Abs. 4

Bauliche Anlagen mit besonderer Art und Nutzung werden als „Sonderbau“ bezeichnet.

Sonderbauten werden in **geregelte** und **ungeregelte** Sonderbauten unterteilt.

Für **geregelte** Sonderbauten gibt es Sonderbauverordnungen. Diese definieren besondere Anforderungen z.B. an die Ausführung der Sicherheitsbeleuchtung (z.B. Schulen).

Für **ungeregelte** Sonderbauten gibt es keine speziellen Regelwerke. In diesem Fall legen der Brandschutzkonzeptersteller sowie der Brandschutzprüfer die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung fest (z.B. Kindertagesstätten, Krankenhäuser).

Zudem können weitere besondere Anforderungen an Gebäude gestellt werden (z.B. Sportstätten, Bäder).

Tatbestände für Sonderbauten

Sonderbauten sind Anlagen und Räume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgenden Tatbestände erfüllen:

- 1) Hochhäuser (Gebäude mit einer Höhe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m)
- 2) bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m
- 3) Gebäude mit mehr als 1.600 m² Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude und Garagen sowie Räume und Gebäude für Abstellplätze für Fahrräder
- 4) Verkaufsstätten, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen eine Grundfläche von insgesamt mehr als 800 m² haben
- 5) Gebäude mit Räumen, die einer Büro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln eine Grundfläche von mehr als 400 m² haben
- 6) Gebäude mit Räumen, die einzeln für die Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt sind
- 7) Versammlungsstätten
 - a) mit Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben,
 - b) im Freien mit Szenenflächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1.000 Besucher fassen
- 8) Schank- und Speisegaststätten mit mehr als 40 Gastplätzen in Gebäuden oder mehr als 1.000 Gastplätzen im Freien, Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Betten und Spielhallen mit mehr als 150 m² Grundfläche
- 9) Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn die Nutzungseinheiten
 - a) einzeln für mehr als 6 Personen oder

- b) für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind, oder
- c) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt mehr als 12 Personen bestimmt sind

- 10) Krankenhäuser (*1)
- 11) sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Wohnheime
- 12) Tageseinrichtungen für Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Tagespflege für nicht mehr als zehn Kinder
- 13) Schulen, Hochschulen und ähnliche Einrichtungen
- 14) Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen für den Maßregelvollzug,
- 15) Camping- und Wochenendplätze
- 16) Freizeit- und Vergnügungsparks
- 17) Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen
- 18) Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 7,50 m
- 19) bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden ist
- 20) Anlagen und Räume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgeführt und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind

(*1) Krankenhäuser sind immer Sonderbauten! Wenn in dem jeweiligen Bundesland keine Sonderbauvorschrift eingeführt wurde, handelt es sich grundsätzlich um einen unregulierten Sonderbau. Hier legt der Brandschutzkonzeptersteller und/oder -prüfer die Anforderungen an die bauliche Anlage fest.

Arbeitsschutz

Grundlagen

ArbStättV / § 2

- (1) Arbeitsstätten sind:
 1. Arbeitsräume oder andere Orte in Gebäuden auf dem Gelände eines Betriebes,
 2. Orte im Freien auf dem Gelände eines Betriebes,
 3. Orte auf Baustellen,
 sofern sie zur Nutzung für Arbeitsplätze vorgesehen sind.
- (2) Zur Arbeitsstätte gehören insbesondere auch:
 1. Orte auf dem Gelände eines Betriebes oder einer Baustelle, zu denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit Zugang haben,
 2. Verkehrswege, Fluchtwege, Notausgänge, Lager-, Maschinen- und Nebenräume, Sanitärräume, Kantinen, Pausen- und Bereitschaftsräume, Erste-Hilfe-Räume, Unterkünfte
 3. Einrichtungen, die dem Betreiben der Arbeitsstätte dienen, insbesondere Sicherheitsbeleuchtungen, Feuerlöschrichtungen, Versorgungseinrichtungen,

Beleuchtungsanlagen, raumluftechnische Anlagen, Signalanlagen, Energieverteilungsanlagen, Türen und Tore, Fahrsteige, Fahrtreppen, Laderampen und Steigleitern.

- (3) Arbeitsräume sind die Räume, in denen Arbeitsplätze innerhalb von Gebäuden dauerhaft eingerichtet sind.
- (4) Arbeitsplätze sind Bereiche, in denen Beschäftigte im Rahmen ihrer Arbeit tätig sind.
- (8) Einrichten ist das Bereitstellen und Ausgestalten der Arbeitsstätte. Das Einrichten umfasst insbesondere:
 - 1. bauliche Maßnahmen oder Veränderungen,
 - 2. das Ausstatten mit Maschinen, Anlagen, anderen Arbeitsmitteln und Mobiliar sowie mit Beleuchtungs-, Lüftungs-, Heizungs-, Feuerlösch- und Versorgungseinrichtungen,
 - 3. das Anlegen und Kennzeichnen von Verkehrs- und Fluchtwegen sowie das Kennzeichnen von Gefahrenstellen und brandschutztechnischen Ausrüstungen und
 - 4. das Festlegen von Arbeitsplätzen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung

ArbStättV / Anhang Allgemeine Anforderungen Pkt. 1.3

- (1) Unberührt von den nachfolgenden Anforderungen sind Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnungen einzusetzen, wenn Gefährdungen der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen vermieden oder Arbeitsschutz ausreichend begrenzt werden können. Die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung (§ 3 Absatz 1) sind dabei zu berücksichtigen.

Fluchtwege und Notausgänge

ArbStättV / Anhang Allgemeine Anforderungen Pkt. 2.3

- (1) Sind mit einer Sicherheitsbeleuchtung auszurüsten, wenn das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte für die Beschäftigten, insbesondere bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung, nicht gewährleistet ist.

Beleuchtung und Sichtverbindung

ArbStättV / Anhang Allgemeine Anforderungen Pkt. 3.4

- (7) Arbeitsstätten, in denen bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die Sicherheit der Beschäftigten gefährdet werden kann, müssen eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung haben.

Gefährdungsbeurteilung

ArbSchG / § 5 Abs. 1

Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundene Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

ArbStättV / § 3

Bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach ArbSchG § 5 hat der Arbeitgeber zunächst festzustellen, ob die Beschäftigten Gefährdungen beim Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können.

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig durchgeführt wird.

Entsprechend dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung hat der Arbeitgeber Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten gemäß den Vorschriften dieser Verordnung einschließlich ihres Anhangs nach dem **Stand der Technik**, Arbeitsmedizin und Hygiene festzulegen.



Diese Beurteilung ist in der Regel kein Bestandteil eines Brandschutzkonzeptes. Es ist jedoch möglich, das in diesem auf die Gefährdungsbeurteilung hingewiesen wird.

ASR V3

Die Gefährdungsbeurteilung ist systematisch und fachkundig durchzuführen, insbesondere:

- beim Einrichten von Arbeitsstätten und
- beim Betreiben von Arbeitsstätten

Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten durchzuführen und zu dokumentieren.

TRBS 1111

Beispiel einer Gefährdungsbeurteilung gemäß den „Technischen Regeln für Betriebssicherheit“

Gefährdungsbeurteilung nach § 5 Arbeitsschutzgesetz						
Einrichtung / Institut / Abteilung:						
Gebäude:						
Raum / Arbeitsplatz / Anzahl der Beschäftigten:		Raum	Arbeitsplatz	Anzahl der Beschäftigten		
Rechtliche Grundlagen		ArbStättV, Regeln für Arbeitsstätten (ASR AL), Vorschriften und Regelwerk der DGUV				
Arbeitsumgebung						

Nz. Nr.	Gefährdungen bzw. vorgeschriebene Schutzmaßnahmen	Maßnahme umgesetzt?			Hinweise / Bemerkungen zur Umsetzung der Schutzmaßnahmen	Umsetzung	
		ja	nein	entfällt		durch	bis
1	Kennzeichnung						
1.1	 Handfeuerlöscher sind vorhanden, gekennzeichnet und leicht zugänglich.						
1.2	Sind Flucht- und Rettungswege gemäß DIN 4844 und DIN ISO 23601 vorhanden, gekennzeichnet und frei einsehbar?						

2	Beleuchtung						
2.1	Ist Tageslicht vorhanden				Nicht vorhanden, eine Sicherheitsbeleuchtung nach ASR A3.4 ist zu installieren.		
2.2	Sind alle Erste-Hilfe- und Feuerlöscher						

3	Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung						
3.1	Gibt es Laboratorien, bei denen ein Stromausfall zu einer Gefährdung führen kann? (Freisetzen von Krankheitserregern, Giften, ...)						
3.2	Gibt es Arbeitsplätze in der Nähe von heißen Körpern oder Glühkörpern?						

Die Gefährdungsbeurteilung wurde ausgefüllt von:

Name

Datum

Nutzeranforderung

Grundlagen

Obwohl es in der Praxis eher selten vorkommt, können durch den Nutzer zusätzliche Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung gestellt werden.

In diesem Fall ist es wichtig, dass diese Anforderungen in die Planung aufgenommen und entsprechend umgesetzt werden.

Einsatzort

Arbeitsstätten



Technische Regeln für Arbeitsstätten, Fluchtwege und Notausgänge, Flucht- und Rettungsplan

ASR A2.3

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung, damit sich die Beschäftigten im Gefahrenfall **unverzüglich in Sicherheit bringen** und schnell **gerettet werden** können. Sie gilt für das Errichten und Betreiben von Fluchtwegen sowie Notausgängen in Arbeitsstätten.

i Definition Arbeitsstätten, siehe **Seite 38**

Notwendigkeit

ASR A2.3 / Pkt. 8.1

Fluchtwege, Notausgänge, Notausstiege und Türen im Verlauf von Fluchtwegen **müssen**, Sammelstellen **sollen** mit hochmontierten Sicherheitszeichen gekennzeichnet sein. Wenn das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte durch diese Art der Kennzeichnung nicht gewährleistet ist, sind zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen.

i Gefährdungsbeurteilung, siehe **Seite 40**

i Sicherheitsbeleuchtung ASR A2.3, siehe **Seite 176**

i Optische Leitsysteme ASR A2.3, siehe **Seite 185**



DIN VDE V 0108-100-1

1 h

DIN EN 50172

1 h

ASR

0,5 h

Dauerschaltung

je nach
Gefährdungsbeurteilung

Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

$\Delta t \leq 5 \text{ s} \rightarrow 50 \%$
 $\Delta t \leq 60 \text{ s} \rightarrow 100 \%$

abweichende
Aktivierungszeit
siehe **Seite 100**

Zugelassene Versorgungsarten:



(BGN = besonders gesichertes Netz)

Sicherheitsbeleuchtung kann vorhanden sein

In Arbeitsstätten mit:

1. hoher Personenbelegung,
2. Flächenausdehnung (z. B. Hallen, Großraumbüros, Verkaufsstätten),
3. fehlendem Tageslicht (z. B. Räume unter Erdgleiche, innenliegende Treppenträume und Flure, Schichtbetrieb, wenn nicht während der gesamten Arbeitszeit durch das einfallende Tageslicht ein Mindestwert der Beleuchtungsstärke von 1 lx für die Fluchtwege gegeben ist),
4. betrieblichen Gründen für Dunkelheit (z. B. Fotolabor),
5. Anwesenheit ortsunkundiger Personen (z. B. Kunden, Besucher),
6. erhöhter Gefährdung (z. B. durch Stolpern und Stürzen, auf Treppen),
7. unübersichtlicher Fluchtwegführung (z. B. bei Fluchtwegen mit häufigen Richtungsänderungen)
8. eingeschränkter Erkennbarkeit des Fluchtweges und seiner Begrenzung (z. B. durch neben dem Fluchtweg abgestelltes Lagergut oder im Zuge der Evakuierung spontan abgestellter Arbeitsmittel).



*Ist eine Sicherheitsbeleuchtung gefordert, gelten die Anforderungen der DIN EN 1838, siehe **Seite 180***



Eine Sicherheitsbeleuchtung sollte bis zur Sammelstelle geführt werden.



Beim Einrichten von Fluchtwegen mit einer Sicherheitsbeleuchtung sollen die hochmontierten Sicherheitszeichen bevorzugt in innenbeleuchteter Ausführung verwendet werden (bessere Erkennbarkeit).

Einsatzort

Arbeitsstätten mit besonderer Gefährdung



Technische Regeln für Arbeitsstätten, Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme

ASR A3.4 / Pkt. 7

Notwendigkeit

Bereiche von Arbeitsstätten, in denen die Beschäftigten bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit ausgesetzt sind, müssen eine ausreichende Sicherheitsbeleuchtung haben. Solche Bereiche sind im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln.



Gefährdungsbeurteilung, siehe Seite 40

Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

1. **Laboratorien**, in denen es notwendig ist, dass Beschäftigte einen laufenden Versuch beenden oder unterbrechen müssen, um eine akute Gefährdung von Beschäftigten und Dritten zu verhindern. Solche akuten Gefährdungen können z. B. Explosionen oder Brände sowie das Freisetzen von Krankheitserregern oder giftigen, sehr giftigen oder radioaktiven Stoffen in Gefahr bringender Menge sein,
2. **Arbeitsplätze, die** aus technischen Gründen **dunkel gehalten werden müssen**,
3. **elektrische Betriebsräume und Räume für haustechnische Anlagen**,
4. der unmittelbare Bereich **langnachlaufender Arbeitsmittel** mit nicht zu schützenden bewegten Teilen, die Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten verursachen können, z. B. Plandrehmaschinen



DIN VDE V 0108-100-1

Dauer der für die Personen bestehenden Gefährdung

Dauerschaltung

je nach Gefährdungsbeurteilung

Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 10\%$ der Allgemeinbeleuchtung, mindestens 15 lx

DIN EN 50172

Dauer der für die Personen bestehenden Gefährdung

$\Delta t \leq 0,5\text{ s} \rightarrow 100\%$

ASR

Dauer der für die Personen bestehenden Gefährdung

Zugelassene Versorgungsarten:



(BGN = besonders gesichertes Netz)

5. **Steuereinrichtungen für ständig zu überwachende Anlagen**, z. B. Schaltwarten und Leitstände für Kraftwerke, chemische und metallurgische Betriebe sowie Arbeitsplätze an Absperr- und Regeleinrichtungen, die betriebsmäßig oder bei Betriebsstörungen zur Vermeidung von Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten betätigt werden müssen, um Produktionsprozesse gefahrlos zu unterbrechen bzw. zu beenden,
6. Bereiche in der Nähe **heißer Bäder oder Gießgruben**, die aus produktionstechnischen Gründen nicht durch Geländer oder Absperrungen gesichert werden können,
7. Bereiche um **Arbeitsgruben**, die aus arbeitsablaufbedingten Gründen nicht abgedeckt sein können oder
8. Arbeitsplätze auf **Baustellen**, siehe **Seite 86**



In dem Bereich, in dem die besondere Gefährdung anliegt, muss die Sicherheitsbeleuchtung bis hin zu einem "sicheren" Bereich vorhanden sein.

Einsatzort

Arbeitsstätten für Menschen mit Behinderung



Technische Regeln für Arbeitsstätten, Sicherheitsbeleuchtung, optische Sicherheitsleitsysteme

ASR V3a.2

Notwendigkeit

Sind in Arbeitsstätten Menschen mit Behinderungen anzutreffen, sind deren Belange zu berücksichtigen.



Gefährdungsbeurteilung, siehe Seite 40

Anhang A1.3: Ergänzende Anforderungen zur ASR A1.3

- (1) Belange der Beschäftigten mit Behinderung sind so zu berücksichtigen, dass sicherheitsrelevante Informationen sicher vermittelt werden können, z.B.:
 - für Beschäftigte, die visuelle Zeichen nicht wahrnehmen können, sind ersatzweise taktile oder akustische Zeichen zu verwenden
 - für Beschäftigte, die akustische Zeichen nicht wahrnehmen können, sind ersatzweise taktile oder visuelle Zeichen zu verwenden.
- (4) Sicherheitszeichen müssen für Rollstuhlbenutzer und Kleinwüchsige aus ihrer Augenhöhe erkennbar sein.

Anhang A2.3: Ergänzende Anforderungen zur ASR A2.3

- (11) Bei optischen Sicherheitsleitsystemen sind die Belange von Beschäftigten mit Sehbehinderung so zu berücksichtigen, dass die sicherheitsrelevanten Informationen auf andere Art verständlich übermittelt werden.



Zwei-Sinne-Prinzip, siehe Seite 160



Mini-Workshop SIBE | USV | SSV

📍 August-Horch-Straße 18
08141 Reinsdorf

In einer exklusiven Runde von maximal 12 Personen erhalten Sie komprimierte News im Bereich Normenwesen, Planungen von Sicherheitsbeleuchtung, USV- und SSV-Anlagen anhand von Praxisbeispielen.

Die kurzweilige Führung durch das Firmengelände mit den neuesten Produkt-Innovationen leitet zur Mittagspause über, um hier bei leckeren Speisen ins Gespräch zu kommen. Danach beantworten Ihnen die G-Experten Ihre Fragen zu individuellen Anwendungsfällen während einer großzügig bemessenen Frage-Antwort-Runde.

News im Normenwesen

G-Show-Room

Fingerfood in der G-Lounge

Frage-Antwort-Runde



Aktuelle Termine und Tickets
unter gsystems.de/termine

G ACADEMY

Einsatzort

Versammlungsstätten

Geregelter Sonderbau



Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten
(Muster-Versammlungsstättenverordnung)

MVStättV

Notwendigkeit

In Versammlungsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass Arbeitsvorgänge auf Bühnen und Szenenflächen sicher abgeschlossen werden können und sich Besucher, Mitwirkende und Betriebsangehörige auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können.

Eine Sicherheitsbeleuchtung kann erforderlich sein:

- in Restaurants > 200 Besucher (siehe auch LBO)
- in Stätten mit Versammlungsräumen > 200 Besucher
- in Versammlungsstätten im Freien > 1000 Besucher
- in Sportstadien > 5000 Besucher (siehe DIN EN 12193)

Die Anzahl der Besucher ist wie folgt zu bemessen:

für Sitzplätze an Tischen

ein Besucher je m² Grundfläche

für Sitz- und Stehplätze in Reihen

zwei Besucher je m² Grundfläche

für Stehplätze auf Stufenreihen

zwei Besucher je laufendem Meter

für Ausstellungsräume

ein Besucher je m²



DIN VDE V 0108-100-1

3 h

DIN EN 50172

1 h

wenn Evakuierung
unmittelbar, sonst 3 h

Dauerschaltung

Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

$\Delta t \leq 1 \text{ s} \rightarrow 100 \%$

Zugelassene Versorgungsarten:



Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- in notwendigen Treppenträumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren
- in Versammlungsräumen sowie allen übrigen Räumen für Besucher (z. B. Foyers, Garderoben, Toiletten)
- für Bühnen und Szenenflächen
- in den Räumen für Mitwirkende und Beschäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche (ausgenommen Büroräume)
- in elektrischen Betriebsräumen, in Räumen für haustechnische Anlagen, Forderung gemäß ASR
- in Scheinwerfer- und Bildwerferräumen
- in Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien, die während der Dunkelheit benutzt werden
- für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen
- für Stufenbeleuchtungen



Stufen in Versammlungsräumen müssen unabhängig von der übrigen Sicherheitsbeleuchtung erkennbar sein.



Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42**

Versammlungsstätten – baurechtliche Anforderungen



Versammlungsstättenverordnung vorhanden

Anwendungsbereich:

	ARGEBAU	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
M-VStättVO		✓	✓		M-VStättVO	✓	M-VStättVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M-VStättVO
Versammlungsstätten mit Versammlungsräumen, die einzeln mehr als 200 Besucher fassen	🚒	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Versammlungsstätten mit mehreren Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame Rettungswege haben	🚒	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Versammlungsstätten im Freien mit Szenenflächen und Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind und insgesamt mehr als 1.000 Besucher fassen	🚒	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sportstadion und Freisportanlagen mit Tribünen, die keine fliegenden Bauten sind und jeweils insgesamt mehr als 5.000 Besucher fassen.	🚒	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ausnahmen:

Räume, die dem Gottesdienst gewidmet sind	🚒	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Unterrichtsräume in allgemein bildenden und in berufsbildenden Schulen	🚒		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	
abweichend bis jeweils 100m² Grundfläche	🚒	•															
Ausstellungsräume in Museen	🚒	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
fliegende Bauten	🚒	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Seminarräume in Hochschulen, wenn sie keinen Rettungsweg gemeinsam mit Versammlungsräumen haben und einzeln nicht mehr als 75 Besucher fassen	🚒									•							
Räume, die zum Verzehr von Speisen und Getränken bestimmt sind und weder einzeln noch insgesamt mehr als 400 Besucher fassen	🚒									•		•					

ARGEBAU	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
---------	-------------------	--------	--------	-------------	--------	---------	--------	------------------------	---------------	---------------------	-----------------	----------	---------	----------------	--------------------	-----------

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein:

in notwendigen Treppenträumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○
in Versammlungsräumen sowie in allen übrigen Räumen für Besucher (z. B. Foyers, Garderoben, Toiletten)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○
für Bühnen und Szenenflächen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○
in den Räumen für Mitwirkende und Beschäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche, ausgenommen Büroräume		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○
in elektrischen Betriebsräumen, in Räumen für haustechnische Anlagen sowie in Scheinwerfer- und Bildwerferräumen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○
in Versammlungsstätten im Freien und Sportstadien, die während der Dunkelheit benutzt werden		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○
für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○
für Stufenbeleuchtungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○

! *Ausgänge, Gänge und Stufen im Versammlungsraum müssen auch bei Verdunklung unabhängig von der übrigen Sicherheitsbeleuchtung erkennbar sein. Bei Gängen in Versammlungsräumen mit auswechselbarer Bestuhlung sowie bei Sportstadien und Freisportanlagen mit Sicherheitsbeleuchtung ist eine Stufenbeleuchtung nicht erforderlich*

Wenn keine Verordnung/Richtlinie eingeführt wurde, handelt es sich um einen unregulierten Sonderbau. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich dann aus der Baugenehmigung in Verbindung mit dem Brandschutznachweis. Im Einzelfall kann das Muster der ARGEBAU zur Beurteilung herangezogen werden.

- verpflichtend
- kann zur Beurteilung herangezogen werden

Einsatzort

Verkaufsstätten

Geregelter Sonderbau



Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten
(Muster-Verkaufsstättenverordnung)

MVkVO

Notwendigkeit

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für jede Verkaufsstätte, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen einschließlich ihrer Bauteile eine Fläche von insgesamt mehr als 2.000 m² haben. In Verkaufsstätten muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die so beschaffen ist, dass sich Besucher und Betriebsangehörige auch bei vollständigem Versagen der allgemeinen Beleuchtung bis zu öffentlichen Verkehrsflächen hin gut zurechtfinden können.

Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- in notwendigen Treppenträumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren
- in Verkaufsräumen und allen übrigen Räumen für Besucher sowie Toilettenräumen mit mehr als 50 m² Grundfläche
- in Räumen für Beschäftigte mit mehr als 20 m² Grundfläche, ausgenommen Büroräume
- in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen, Forderung gemäß ASR
- für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen
- für Stufenbeleuchtungen



DIN VDE V 0108-100-1

3 h

Dauerschaltung

Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

DIN EN 50172

3 h

$\Delta t \leq 1 \text{ s} \rightarrow 100 \%$

Zugelassene Versorgungsarten:



*Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42***

Verkaufsstätten – baurechtliche Anforderungen



Verkaufsstättenverordnung vorhanden

Anwendungsbereich:

Verkaufsstätte, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen einschließlich ihrer Bauteile eine Fläche von insgesamt mehr als 2.000 m² haben

ARGEBAU	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
M-VVO	✓	✓		M-VVO	✓	M-VVO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein:

in notwendigen Treppenträumen, in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie und in notwendigen Fluren		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
in Verkaufsräumen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
in allen übrigen Räumen für Besucher sowie Toilettenräumen mit mehr als 50 m ² Grundfläche				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
abweichend in Toilettenräumen unabhängig ihrer Größe		•														
abweichend nur in Toilettenräumen > 50 m ²		•				•		•		•	•				•	
in Räumen für Beschäftigte mit mehr als 20 m ² Grundfläche, ausgenommen Büroräume				•	•	•		•	•	•			•		•	
abweichend in Arbeits- und Pausenräumen unabhängig ihrer Größe		•	•						•		•	•				•
abweichend in Arbeits- und Pausenräumen > 30 m ²						•										
in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für Stufenbeleuchtungen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Wenn keine Verordnung/Richtlinie eingeführt wurde, handelt es sich um einen unregelmäßigen Sonderbau. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich dann aus der Baugenehmigung in Verbindung mit dem Brandschutznachweis. Im Einzelfall kann das Muster der ARGEBAU zur Beurteilung herangezogen werden.

• verpflichtend

○ kann zur Beurteilung herangezogen werden

**ZIBAL 24**

robuste Kunststoff-
leuchte mit vier-
seitigem Lichtaustritt,
Erkennungsweite
24 m
(Erkennungsweiten
auch in 40 m und
60 m erhältlich)

gsystems.de

Einsatzort

Beherbergungsstätten und Heime

Geregelter Sonderbau



Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten
(Muster-Beherbergungsstättenverordnung)

M-BeVO

Notwendigkeit

Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäudeteile, die ganz oder teilweise für die Beherbergung von Gästen, ausgenommen die Beherbergung in Ferienwohnungen, bestimmt sind.

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten (ein Doppelbett zählt als 2 Betten).

Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenträumen
- in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie
- für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen
- für Stufenbeleuchtungen
- in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen, Forderung gemäß ASR



DIN VDE V 0108-100-1

8 h
bei Tasterschaltung
3 h möglich

DIN EN 50172

3 h

Dauerschaltung

Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

$\Delta t \leq 1 - 15 \text{ s} \rightarrow 100 \%$
(je nach Panikrisiko)

Zugelassene Versorgungsarten:



*Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42***

Beherbergungsstätten und Heime – baurechtliche Anforderungen



Beherbergungsstättenverordnung vorhanden

ARGEBAU	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
M-BeVO	-	✓	M-BeVO	✓	M-BeVO	✓	✓	✓	✓	✓	M-BeVO	✓	✓	✓	✓	M-BeVO

Anwendungsbereich:

Beherbergungsstätten mit mehr als 12 Gastbetten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
abweichend mit mehr als 30 Gastbetten	•					•										

Ausnahmen:

Berghütten	•															
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein:

in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenträumen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für Stufen in notwendigen Fluren	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Wenn keine Verordnung/Richtlinie eingeführt wurde, handelt es sich um einen unregelmäßigen Sonderbau. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich dann aus der Baugenehmigung in Verbindung mit dem Brandschutznachweis. Im Einzelfall kann das Muster der ARGEBAU zur Beurteilung herangezogen werden.

- verpflichtend
- kann zur Beurteilung herangezogen werden

**ASKELLA 20**

stilvolle Scheiben-
leuchte im schlanken
Design, 20 m
Erkennungsweite



gsystems.de

Einsatzort

Schulen

Geregelter Sonderbau



Muster-Richtlinie über bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen
(Muster-Schulbau-Richtlinie)

MSchulbauR

Notwendigkeit

Diese Richtlinie gilt für Anforderungen nach § 51 Abs. 1 MBO (Sonderbauten) an allgemeinbildende und berufsbildende Schulen, soweit sie nicht ausschließlich der Unterrichtung Erwachsener dienen.

Schulen sind Gebäude, die der Bildung von Kindern und Jugendlichen dienen.

Die Richtlinie umfasst z.B.:

- Grundschulen, Haupt- und Realschulen, Gymnasien
- Gesamt- und Sonderschulen
- Berufsschulen und vergleichbare Schultypen

Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- in notwendigen Fluren und Treppenträumen
- in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie
- für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen
- in Hallen, durch die Rettungswege führen
- in fensterlosen Aufenthaltsräumen
- in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen, Forderung gemäß ASR
- in Aulen und Foyers, Vortrags- und Hörsäle, Forderung gemäß MVStättV
- in Sporthallen, Forderung gemäß DIN EN 12193



DIN VDE V 0108-100-1

3 h

DIN EN 50172

1 h
wenn Evakuierung
unmittelbar, sonst 3 h



Dauerschaltung



Bereitschaftsschaltung

 $E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

$\Delta t \leq 1 - 15 \text{ s} \rightarrow 100 \%$
(je nach Panikrisiko)

Zugelassene Versorgungsarten:



Hinweis:

Für Versammlungsräume und Bühnen (Aula) ist ggf. die Muster-Versammlungsstättenverordnung zu beachten. Für Sportstätten ist ggf. die DIN EN 12193 zu beachten.



*Versammlungsstätten, siehe **Seite 48** und Sportstätten, siehe **Seite 82***



*Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42***

Schulen – baurechtliche Anforderungen



Schulbaurichtlinie vorhanden

ARGEBAU	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
M-SchulbauR	-	-	M-SchulbauR	M-SchulbauR	M-SchulbauR	✓	M-SchulbauR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	M-SchulbauR	✓

Anwendungsbereich:

Alleinebildende und berufsbildende Schulen, soweit sie nicht ausschließlich der Unterrichtung Erwachsener dienen

Ausnahmen:

in Schulen mit nicht mehr als 2 Geschossen

in Schulen mit nicht mehr als 3 Geschossen, wenn ausreichend beleuchtet

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein:

in Hallen, durch die Rettungswege führen

in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenträumen

in fensterlosen Aufenthaltsräumen

in Unterrichtsräumen

Wenn keine Verordnung/Richtlinie eingeführt wurde, handelt es sich um einen unregelmäßigen Sonderbau. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich dann aus der Baugenehmigung in Verbindung mit dem Brandschutznachweis. Im Einzelfall kann das Muster der ARGEBAU zur Beurteilung herangezogen werden.

- verpflichtend
- kann zur Beurteilung herangezogen werden

**ASKELLA 30**

stilvolle Scheiben-
leuchte im schlanken
Design, 30 m
Erkennungsweite



gsystems.de



Einsatzort

Parkhäuser und Tiefgaragen

Geregelter Sonderbau



Musterverordnung über den Bau und Betrieb von Garagen
(Muster-Garagenverordnung)

M-GarVO

Notwendigkeit

Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich aus der
Muster-Garagenverordnung § 14 Abs. 2.



Eine Sicherheitsbeleuchtung ist nur in geschlossenen Großgaragen erforderlich, ausgenommen sind eingeschossige Großgaragen mit festem Benutzerkreis.

Einstufung der Garagengröße nach Nutzfläche

bis	100 m ²	Kleingaragen
über	100 m ² bis 1000 m ²	Mittelgaragen
über	1000 m ²	Großgaragen



DIN VDE V 0108-100-1

1 h

DIN EN 50172

3 h



Dauerschaltung



Bereitschaftsschaltung

 $E_{min} \geq 1 \text{ lx}$ $\Delta t \leq 15 \text{ s} \rightarrow 100 \%$

Zugelassene Versorgungsarten:



Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenträumen
- in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie
- für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen
- in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen, Forderung gemäß ASR
- in Fahrgassen und auf Rampen
- auf Gehwegen neben Zu- und Abfahrten
- auf Treppen und in zu Ausgängen führenden Wegen



*Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42***

Parkhäuser und Tiefgaragen – baurechtliche Anforderungen



Garagenverordnung vorhanden

Anwendungsbereich:

In geschlossenen Großgaragen > 1.000 m ²		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
in mehrgeschossigen Mittelgaragen > 100 m ²				•											
in mehrgeschossigen Mittelgaragen > 100 m ² , wenn unterirdisch		•													

Ausnahmen:

eingeschossige Großgaragen mit festem Benutzerkreis		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für eingeschossige Garagen, die ausschließlich den Benutzern von Wohnungen zu dienen bestimmt sind (Wohnhausgaragen)										•					

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein:

für Rettungswege und Sicherheitszeichen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
nachleuchtende Markierungen die zu Aus- gängen führen		•													
in geschlossenen Mittelgaragen, Ausgängen ins Freie und zu notwendigen Treppenhäusern Kennzeichnung durch akkugepufferte Rettungs- zeichen (30 min)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

¹ Musterverordnung mit Änderungen übernommen

Wenn keine Verordnung/Richtlinie eingeführt wurde, handelt es sich um einen ungeregelten Sonderbau. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich dann aus der Baugenehmigung in Verbindung mit dem Brandschutznachweis. Im Einzelfall kann das Muster der ARGEBAU zur Beurteilung herangezogen werden.

- verpflichtend
- kann zur Beurteilung herangezogen werden

**IZAR 28**

strapazierfähige
Rettungszeichen-
leuchte für den
Deckenaufbau,
optional als
ICE-Variante für
Umgebungs-
temperaturen
bis -25°C



gsystems.de

Einsatzort

Hochhäuser

Geregelter Sonderbau



Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb von Hochhäusern
(Muster-Hochhaus-Richtlinie)

MHHR

Notwendigkeit

Hochhäuser sind Gebäude, bei denen der Fußboden mindestens eines Aufenthaltsraumes mehr als 22 m über der Geländeoberfläche liegt.



Die DIN EN 50172 definiert Höchhäuser als Gebäude mit mehr als 7 Stockwerken.

In Hochhäusern muss eine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden sein, die bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung selbsttätig in Betrieb geht.

Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- in notwendigen Fluren und in notwendigen Treppenträumen
- in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie
- für Sicherheitszeichen von Ausgängen und Rettungswegen
- in elektrischen Betriebsräumen und Räumen für haustechnische Anlagen, Forderung gemäß ASR
- in Vorräumen von Aufzügen



DIN VDE V 0108-100-1

8 h
mit Tasterschaltung 3 h
Geschäftshochhäuser 3 h

DIN EN 50172

3 h

Dauerschaltung

Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

$\Delta t \leq 1 - 15 \text{ s} \rightarrow 100 \%$
(je nach Panikrisiko)

Zugelassene Versorgungsarten:



Hinweis nach DIN VDE V 0108-100-1:

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Für **Wohnhochhäuser** ist eine Autonomiezeit von **8 h** zu gewährleisten, unter Einsatz von Treppenhäuslicht-Automaten mit beleuchteten Tastern sind 3 h ausreichend.

Bei Einsatz einer zeitgesteuerten Treppenhäussschaltung kann die Autonomiezeit auf 3 h verkürzt werden. (Voraussetzung: im Notbetrieb beleuchtete Taster + E30 Verkabelung Taster)



Empfehlung nach DIN VDE 0100-560 - 8 Stunden, wenn ganztägig genutzt



In Geschäftshäusern und Wohnhochhäusern mit Tasterschaltung sind 3 h möglich.



*Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42***

Hochhäuser – baurechtliche Anforderungen



**Hochhausrichtlinie
vorhanden**

Anwendungsbereich:

Gebäude mit einer Höhe von mehr als 22 m*

* Höhe der Fußbodenoberkante des höchstgelegenen Geschosses, in dem ein Aufenthaltsraum möglich ist, über der Geländeoberfläche im Mittel

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein:

	ARGEBAU	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
in Rettungswege		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
in Vorräumen von Aufzügen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
für Sicherheitszeichen von Rettungswegen		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

! Für Nordrhein-Westfalen gilt: In Rettungswegen, die nicht ausreichend durch Tageslicht beleuchtet sind, muss die Sicherheitsbeleuchtung ständig in Betrieb sein.

Wenn keine Verordnung/Richtlinie eingeführt wurde, handelt es sich um einen unregelmäßigen Sonderbau. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich dann aus der Baugenehmigung in Verbindung mit dem Brandschutznachweis. Im Einzelfall kann das Muster der ARGEBAU zur Beurteilung herangezogen werden.

- verpflichtend
- kann zur Beurteilung herangezogen werden

**JULIET 30**

elegante Scheiben-
leuchte für sehr
anspruchsvolle
Architekturen,
gefasst in einem
dezent umlaufenden
Aluminiumrahmen



gsystems.de



Einsatzort

Fliegende Bauten

Geregelter Sonderbau



Muster-Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten
(Muster-Richtlinie Fliegende Bauten)

M-FIBauR

Notwendigkeit

Die Richtlinie gilt für Fliegende Bauten nach § 76 Abs. 1 MBO. Die Richtlinie gilt nicht für Zelte, die als Camping- und Sanitätszelte verwendet werden, sowie für Zelte mit einer überbauten Fläche bis zu 75 m². Die Regelungen dieser Richtlinie für Räume in Zelten gelten auch für Räume vergleichbarer Nutzung und Größenordnung in anderen Fliegenden Bauten. Bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung müssen batteriegespeiste Leuchten zur Verfügung stehen.

Zelte und vergleichbare Räume mit mehr als 200 m² Grundfläche, die auch nach Einbruch der Dunkelheit betrieben werden, müssen eine Sicherheitsbeleuchtung nach Maßgabe der einschlägigen technischen Bestimmungen haben.

Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- im gesamten Zelt
- nach jedem Ausgang bis hin zu einem sicheren Bereich



DIN VDE V 0108-100-1

3 h

DIN EN 50172

1 h



Dauerschaltung



Bereitschaftsschaltung

 $E_{min} \geq 1 \text{ lx}$ $\Delta t \leq 1 \text{ s} \rightarrow 100 \%$

Zugelassene Versorgungsarten:



Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42**

Hinweis:

Unter Umständen ist es wirtschaftlicher für Veranstaltungen Mietleuchten zu verwenden.



Einsatzort

Krankenhäuser

Ungeregelter Sonderbau



Anforderungen für Betriebsstätten, Räume und Anlagen besonderer Art – medizinisch genutzte Bereiche (DIN VDE 0100-710)

DIN VDE 0100-710

DIN VDE V 0100-710-1



Achtung neuer Normentwurf 10/2025



Beiblatt 1 von 06/2014

Notwendigkeit *

Aus den technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) ergibt sich die Notwendigkeit für allgemein genutzte Bereiche in medizinischen Einrichtungen. Für medizinisch genutzte Bereiche der Gruppe 1 und 2 ergeben sich die Anforderungen aus der DIN VDE 0100-710.560.9. Diese können folgende Bereiche betreffen:

- Krankenhäuser und Kliniken (auch in Container-Bauweise),
- Sanatorien und Kurkliniken,
- Bereiche in Senioren- und Pflegeheimen, in denen Patienten ärztlich behandelt werden,
- Arzthäuser, Polikliniken, Ambulatorien, Arztpraxen und Dentalpraxen,
- medizinische Versorgungszentren und andere ambulante Einrichtungen.



In Räumen der Gruppe 2 kann es notwendig sein, eine Ersatzbeleuchtung gemäß DIN EN 1838 zu errichten.

Anmerkung: Für Räume in medizinisch genutzten Bereichen der Gruppe 1 außerhalb von Kliniken oder vergleichbaren Einrichtungen ist es nicht notwendig eine Stromversorgung für Sicherheitszwecke einzurichten, wenn der Ausfall der Versorgung die Beendigung der medizinischen Behandlung und die Evakuierung des medizinischen Bereiches nicht gefährdet.

Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- Flucht- und Rettungswege
- Standorte für Schalt- und Steuergeräte für Notstromgeneratorsätze und für Hauptverteiler der allgemeinen Stromversorgung und der Stromversorgung für Sicherheitszwecke,
- Bereiche, in denen lebenswichtige Dienste vorgesehen sind. In jedem dieser Bereiche muss mindestens eine Leuchte von einer Stromquelle für Sicherheitszwecke versorgt werden,
- Standorte der Feuermeldezentrale und von Überwachungsanlagen,
- Räume in medizinisch genutzten Bereichen der Gruppe 1 und 2
- Batterieräume und nahe jeder Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung und Erste-Hilfe-Stellen



DIN VDE V 0108-100-1

24 h
bei Tasterschaltung
3 h möglich

DIN EN 50172

3 h
wenn keine NEA
dann 24 h

Dauerschaltung

Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

$\Delta t \leq 5 \text{ s} \rightarrow 50 \%$
 $\Delta t \leq 60 \text{ s} \rightarrow 100 \%$
nach ASRA2.3

Forderung für medizinisch genutzte Bereiche:

Gruppe 1 mindestens eine Leuchte

Gruppe 2 mindestens 50 % der Allgemeinbeleuchtung

Zugelassene Versorgungsarten:



(BGN = besonders gesichertes Netz)



Abweichende Aktivierungszeit für Krankenhäuser, siehe **Seite 100**

* zusätzlich sind auch länderspezifische Richtlinien und Verordnungen zu beachten, die rechtsverbindlich sein können (z.B. Krankenhausbauverordnungen oder Verordnungen für Pflege- und Betreuungseinrichtungen etc.)

Raumgruppen medizinisch genutzter Bereiche

DIN VDE 0100-710 / Pkt. 3.5 bis 3.7 und Tabelle B.1

DIN VDE V 0100-710-1 / Pkt. 3.7 bis 3.9 und Tabelle A.710.1

Gruppe 0

bezeichnet einen medizinisch genutzten Bereich mit geringer Gefährdung. Hier sind Anwendungsteile zum Einsatz nicht vorgesehen und in denen eine Unterbrechung in der Stromversorgung keine Lebensgefahr verursacht.

Gruppe 1

ist ein medizinisch genutzter Bereich, in dem die Sicherheit des Patienten durch die Unterbrechung der Stromversorgung nicht gefährdet ist. Hier kommen Anwendungsteile wie folgt zum Einsatz:

- äußerlich
- invasiv zu jedem beliebigen Teil des Körper, ausgenommen derer in Gruppe 2

Gruppe 2

Medizinisch genutzter Bereich, in dem der Einsatz von Anwendungsteilen wie folgt vorgesehen ist:

- intrakardiale Verfahren oder
- lebenswichtige und chirurgische Behandlungen bzw. Operationen, bei denen eine Unterbrechung in der Stromversorgung eine Lebensgefahr verursachen kann.

Medizinisch genutzter Bereich	Gruppe			Klasse	
	0	1	2	≤ 0,5 s	≤ 15 s
Massageraum	•	•			•
Bettenraum		•			•
Entbindungsraum		•		a)	•
ECG-, EEG- und EHG-Raum		•			•
Endoskopieraum		b)		•	b)
Untersuchungs- oder Behandlungsraum		•		•	•
Urologieraum		b)		•	b)
Radiologischer Diagnostik- und Behandlungsraum		•			•
Physiotherapieraum, Hydrotherapieraum		•			•
Anästhesiebereich			•	a)	•
OP-Saal, OP-Vorbereitung und OP-Gipsraum			•	a)	•
Aufwachraum			•	a)	•
Herzkatheterraum			•	a)	•
Intensivpflegeraum			•	a)	•
Hämo-Dialyseraum		•			•
Magnetresonanzbildgebungsraum (MRI)		•	•	•	•
Nuklearmedizinischer Raum		•			•
Frühgeborenenraum			•	a)	•
Zwischenpflegestation (IMCU)			•	•	•
a) Beleuchtungs- und lebenswichtige ME-Einrichtungen, die eine Stromversorgung innerhalb von 0,5 s oder schneller benötigen. b) Wenn es kein Operationssaal ist.					

Krankenhäuser – baurechtliche Anforderungen



Krankenhausverordnung vorhanden

ARGEBAU	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen
-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-

Anwendungsbereich:

Krankenhäuser	•			•								•				
Vorsorge- und Reha-Einrichtungen*	•															
Pflegeheime*	•			•												

Gilt nicht für:

Tageskliniken, Praxen				•												
-----------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Eine Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein:

in notwendigen Fluren und notwendigen Treppenträumen	•			•												
in Räumen zwischen notwendigen Treppenträumen und Ausgängen ins Freie	•			•												
für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinweisen	•			•								•				
Räume für Untersuchung, Behandlung, Unterbringung und Pflege				•								•				

*entsprechender Zweckbestimmung

Wenn keine Verordnung/Richtlinie eingeführt wurde, handelt es sich um einen ungeregelten Sonderbau. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung ergibt sich dann aus der Baugenehmigung in Verbindung mit dem Brandschutznachweis.

- verpflichtend
- kann zur Beurteilung herangezogen werden

höchste
Zuverlässigkeit



Planungshandbuch BSV-Systeme

Dieses Planungshandbuch soll Sie bei der Projektierung, Planung und Auslegung einer batteriegestützten zentralen Stromversorgung (BSV) unterstützen.



gsystems.de

**Katalog
BSV-Systeme**

Batteriegestützte
zentrale Stromversor-
gungssysteme nach
DIN VDE 0558-507
für Krankenhäuser
und Arztpraxen.
Als gedrucktes
Exemplar und
digital erhältlich!



gsystems.de

Einsatzort

Kindertagesstätten

Ungeordelter Sonderbau



Gemäß Musterbauordnung (MBO) § 2 Abs. 4 Pkt. 12 gelten Kindertageseinrichtungen mit mehr als 10 Kindern als Sonderbau.

Für diese Art der besonderen Nutzung gibt es keine Sonderbauvorschrift.

Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage sollte über eine Gefährdungsbeurteilung erarbeitet werden. Bei der Planung ist besonders darauf zu achten, dass Kinder im Gefahrenfall meist auf die Hilfe Erwachsener angewiesen sind und daher das zügige Verlassen der baulichen Anlage besonders wichtig ist. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass in Kindertagesstätten mit einer erhöhten Brandlast durch z.B. Spiel- und Bastelmaterial zu rechnen ist.

Die Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtungsanlage in Kindertagesstätten kann in Anlehnung der Muster-Schulbau-Richtlinie erfolgen, welche im Grunde auf gleiche Schutzziele abzielt.





DIN VDE V 0108-100-1

3 h

DIN EN 50172

1 h

wenn Evakuierung
unmittelbar, sonst 3 h



Dauerschaltung



Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$

$\Delta t \leq 1 - 15 \text{ s} \rightarrow 100 \%$
(je nach Panikrisiko)

Zugelassene Versorgungsarten:



*Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42***

Einsatzort

Sportstätten

Sonderbau mit besonderer Anforderung



DIN EN 12193

Notwendigkeit

Eine Sicherheitsbeleuchtung ist gemäß DIN EN 12193 Punkt 5.7.1 erforderlich. Als gegeben gilt die Sicherheit der Teilnehmer dann, wenn eine Veranstaltung geordnet beendet werden kann, die bei fehlender Beleuchtung gefährdet wäre.

Für ein sicheres Abbrechen der Sportveranstaltung wird das erforderliche Beleuchtungsniveau als Prozentsatz des Beleuchtungsniveaus der allgemeinen Beleuchtung bestimmt.

Hierbei sind folgende Prozentsätze anzuwenden:

Sportart	%	Dauer	E ¹	E ²	E ³
Schwimmen	5 %	für mindestens 30 s	25 lx	15 lx	10 lx
Turnen, Innenanlage	5 %	für mindestens 30 s	25 lx	15 lx	10 lx
Eisschnelllauf	5 %	für mindestens 30 s	25 lx	15 lx	10 lx
Reiten, Innen- und Außenanlage	5 %	für mindestens 120 s	25 lx	15 lx	10 lx
Skispringen, Ab- und Aufsprungzone	5 %	für mindestens 30 s	5 lx	1,5 lx	1 lx
Kiabfahrt	10 %	für mindestens 30 s	10 lx	3 lx	2 lx
Radsport	10 %	für mindestens 30 s	75 lx	50 lx	20 lx
Bob und Rennschlitten	10 %	für mindestens 120 s	30 lx	20 lx	5 lx

% = Prozentsätze der Allgemeinbeleuchtung

Beleuchtungsstärke: E¹ = Klasse I

E² = Klasse II

E³ = Klasse III



Für das Fortsetzen einer Sportveranstaltung muss das Beleuchtungsniveau mindestens Klasse III der entsprechenden Sportart entsprechen (gilt für Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung).

Auswahl der Beleuchtungsklasse

Beleuchtungsklasse I

Hochleistungswettkämpfe, wie internationale und nationale Wettbewerbe, die im Allgemeinen mit hohen Zuschauerzahlen und mit großen Sehentfernungen verbunden sind. Hochleistungstraining kann auch in diese Klasse einbezogen werden.

Beleuchtungsklasse II

Wettkämpfe auf mittlerem Niveau, wie regionale oder örtliche Wettbewerbe, die im Allgemeinen mit mittleren Zuschauerzahlen mit mittleren Sehentfernungen verbunden sind. Leistungstraining darf auch in diese Klasse einbezogen werden.

Beleuchtungsklasse III

Einfache Wettkämpfe, wie örtliche oder kleine Vereinswettkämpfe, im Allgemeinen ohne Zuschauerbeteiligung. Allgemeines Training, Schulsport und allgemeiner Freizeitsport fallen ebenso in diese Beleuchtungsklasse.

Wettbewerbsniveau	Beleuchtungsklasse		
	I	II	III
International/National	x		
Regional	x	x	
Lokal	x	x	x
Training		x	x
Schulsport/Freizeit			x



DIN VDE 0710-13 befasst sich mit der Ballwurfsicherheit von Leuchten für Sporthallen. Danach dürfen auftreffende Bälle die Leuchte nicht derart beschädigen, dass Leuchtenteile herabfallen. Bei der Prüfung muss die Leuchte 36 Schüssen aus drei Richtungen mit einer Aufprallgeschwindigkeit von maximal 60 Stundenkilometer standhalten – der verwendete Ball hat die Größe eines Handballs.



Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42**



ALGOL 30

ballwurfsichere
Rettungszeichen-
leuchte im zeitlosen
Design



gsystems.de

Einsatzort

Bäder

Sonderbau mit besonderer Anforderung



DGUV Regel 107-001

KOK Richtlinie für den Bäderbau

DIN EN 1838 / Pkt. 5.4.2

Notwendigkeit

Gemäß KOK Richtlinie für den Bäderbau ist eine Sicherheitsbeleuchtung in Bädern ab einer Wassertiefe von 1,35 m (Schwimmerbecken) erforderlich. Gemäß DGUV ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich, wenn bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung Unfallgefahren zu befürchten sind. Darüber hinaus sind die Vorgaben der Versammlungsstättenverordnung sowie die Anforderungen an den Arbeitsschutz zu beachten.

Sicherheitsbeleuchtung kann vorhanden sein

- in Hallenbädern
- an Beckenumgängen
- in Dusch- und Umkleieräumen
- auf Fluchtwegen
- auf Zuschauertribünen
- in Technikräumen

Sicherheitsbeleuchtung muss vorhanden sein

- auf der Wasseroberfläche (bei Wassertiefe $\geq 1,35$ m)



DIN VDE V 0108-100-1

3 h

DIN EN 50172

3 h



Dauerschaltung



Bereitschaftsschaltung

$E_{min} \geq 1\%$ der
Allgemeinbeleuchtung,
mindestens 1 lx

KOK Richtlinie

in Schwimmbecken mit einer
Wassertiefe $\geq 1,35$ m:
 $E_{min} \geq 15$ lx

DIN EN 1838 / Pkt. 5.4.2

auf der Wasseroberfläche
und auf Verkehrswegen der
Beckenumrandung sowie
Zugangswegen zu Sprung-
brettern oder Rutschen:
 $E_{min} \geq 5$ lx (empfohlen)

Hinweis:

Beleuchtungseinrichtungen und andere technische Anlagen werden häufig über dem Schwimmbecken angeordnet und sind somit für Wartungs- und Reparaturarbeiten nicht, oder nur schwer zugänglich.

Die technischen Einrichtungen können bei guter Konzeption ohne weiteres über Beckenumgängen und an Wänden installiert werden, so dass sie mit entsprechenden Arbeitsgeräten gut und sicher erreichbar sind.

► siehe BGFW „betriebsicherheit“ 02/07



Die Planung und Ausführung der Sicherheitsbeleuchtung sollte im Vorfeld mit dem zuständigen Sachverständigen und dem Brandschutzprüfer abgestimmt werden.



Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage des Arbeitsschutzes entstehen, siehe Arbeitsstätten auf **Seite 42**



Es können zusätzliche Anforderungen auf Grundlage der DIN EN 12193 entstehen, siehe Sportstätten **Seite 82**

Einsatzort

Baustellen

Sonderbau mit besonderer Anforderung



Abweichende / ergänzende Anforderungen für Baustellen

ASR A2.3 / Pkt. 12

Fluchtwege, die nicht erkennbar ins Freie oder in einen gesicherten Bereich führen oder deren Verlauf sich während der Baumaßnahme wesentlich ändert oder unübersichtlich ist, müssen eine Rettungswegkennzeichnung besitzen.

Die Kennzeichnung hat zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu erfolgen.

ASR A3.4 / Pkt. 9

Auf Baustellen ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich, wenn während der Arbeitszeit durch das einfallende Tageslicht ein Mindestwert der Beleuchtungsstärke von 1 lx nicht gegeben ist, z. B.:

1. in Bereichen ohne Tageslicht, z. B. in innenliegenden Räumen und Gebäudeabschnitten ohne Lichtschächte und Maueröffnungen, in Räumen unter Geländeoberfläche, in Tunneln und Schächten, oder
2. jahreszeitlich bedingt. In Bereichen, in denen nach eine Sicherheitsbeleuchtung auf Baustellen erforderlich ist, muss die Beleuchtungsstärke mindestens 1 lx betragen. Ergibt die Überprüfung der Gefährdungsbeurteilung, dass die Beleuchtungsstärke von 1 lx nicht ausreichend ist, muss die Beleuchtungsstärke entsprechend erhöht werden.

Bei Bauarbeiten unter Tage (z. B. Tunnelbauarbeiten) ist für die Sicherheitsbeleuchtung am Arbeitsplatz eine Beleuchtungsstärke von mindestens 15 lx erforderlich.



Tunnelleuchten
GSYSTEMS ist
renommierter
Hersteller von
Sicherheitsleuchten
für Straßentunnel



gsystems.de



Projektierung

Beurteilung des Gebäudes

Auf Grundlage der Baubeschreibung, des Brandschutzkonzeptes sowie der Gefährdungsbeurteilung ist das Bauvorhaben dahingehend zu bewerten, welche Anforderungen an die Sicherheitsbeleuchtung gestellt werden.

Plan der baulichen Anlage

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 5.1

DIN EN 50172 / Pkt. 5.1

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss in Übereinstimmung mit DIN EN 1838 projektiert werden. Um dies sicherzustellen, **müssen vor Projektierung Pläne bereitgestellt werden**, welche die Auslegung des Gebäudes zeigen. Inkludiert sein müssen alle bestehenden oder vorgeschlagenen Rettungswege, **Feuermelder und Brandschutzeinrichtungen sein. Ebenso müssen alle Hindernisse**, die die Flucht behindern können, ausgewiesen sein.



Denken Sie auch an die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers.



Gefährdungsbeurteilung, siehe Seite 40

ArbStättV / §4

Der Arbeitgeber muss Flucht- und Rettungswegpläne anbringen, wenn Lage, Ausdehnung und Art der Benutzung der Arbeitsstätte dies erfordern.

1. und 2. Flucht- und Rettungsweg

Die Bezeichnung 1. und 2. Flucht-/Rettungsweg hat keine Wertigkeit. Dies bedeutet, dass beide Fluchtwege gleichermaßen zu kennzeichnen sind. Die Begriffe dienen nur der Veranschaulichung der geforderten voneinander unabhängigen Flucht- und Rettungswege.

Anlagentechnik

Arten von Stromquellen für Sicherheitszwecke

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 560.6.1

DIN VDE V 0100-560-1 / Pkt. 560.6.1

Für die elektrische Versorgung von sicherheitsrelevanten Anlagenteilen sind folgende Stromquellen für Sicherheitszwecke zulässig:

- wiederaufladbare Batterien
- **Primärelemente → In Deutschland gemäß DIN VDE 0100-560 unzulässig!**
- Generatoren, deren Antriebsmaschine unabhängig von der allgemeinen Stromversorgung ist
- eine separate Einspeisung aus dem Versorgungsnetz, die von der normalen Einspeisung tatsächlich unabhängig ist („Duales System“)

Eine Kombination der vorgenannten Stromquellen für Sicherheitszwecke ist zulässig.



Für die Versorgung von Feuerlöschanlagen, Feuerwehraufzüge und Aufzüge mit Brandfallsteuerung sind auch zentrale Stromversorgungssysteme geeignet. Dies gilt gemäß dem nationalen Anhang NB sowohl für statische als auch für rotierende Systembauarten gleichermaßen.

Lebensdauer elektrischer Anlagen



Elektrische Anlagen haben eine durchschnittliche technische Lebensdauer von etwa 25 Jahren. Nach diesem Zeitraum ist in der Regel von einem zunehmenden Verschleiß, abnehmender Betriebssicherheit sowie einem steigenden Instandhaltungsaufwand auszugehen. Zudem entsprechen ältere Anlagen häufig nicht mehr dem aktuellen Stand der Technik oder den geltenden Sicherheitsanforderungen. Aus diesen Gründen sollte nach 25 Jahren eine umfassende Bewertung der Anlage erfolgen und ein Ersatz eingeplant werden.

Vergleich der Lebensdauer elektrischer Anlagen:

Quelle	Lebensdauer	Hinweis
BNB – Kriterium 2.1.1	25 Jahre	Tabelle mit typischen Lebensdauern, maßgeblich für Lebenszykluskostenbewertung
Leitfaden Nachhaltiges Bauen (Anlage 4)	25 Jahre	Gleich wie BNB
DIN 18960	keine konkrete Zahl, i. d. R. 25 Jahre in Praxisannahmen	Nutzungsdauer je nach Anwendungsfall
AMEV-Empfehlungen	20-30 Jahre	Nutzungsdauer je nach Anwendungsfall
VDI 2067	25 Jahre	Wird als Standardwert verwendet

Risikobewertung

DIN EN 1838 / Anhang A

Durch eine Risikobewertung wird ersichtlich, welche Systembetriebsdauer für die jeweilige Nutzung des Gebäudes erforderlich ist.

Folgenden Punkte können bei der Projektierung unterstützen (Auswahl):

- Wird das Gebäude für Übernachtungen genutzt (Schlafräume)?
- Wird das Gebäude von Menschen mit Behinderungen genutzt?
- Wird das Gebäude von ortsunkundigen Personen genutzt?
- Wird das Gebäude unmittelbar evakuiert oder bleiben die Personen im Gebäude?
- Verfügt das Gebäude über eine unübersichtliche Fluchtwegführung?
- Verfügt das Gebäude über eine verzögerte oder gestaffelte Evakuierungsstrategie?
- Wird die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungsmaßnahmen genutzt?
- Wird die Sicherheitsbeleuchtung mit einer Notlichtblockierung betrieben?



Die Systembetriebsdauer sollte den empfohlen Werten entsprechen, siehe **Seite 92**

Systembetriebsdauer

DIN VDE V 0108-100-1 / Anhang A

DIN EN 50172 / Anhang A

	DIN VDE V 0108-100-1 <i>Übergangsfrist bis 27.05.2027</i>		DIN EN 50172	
	Aktivierungszeit [in s]	Systembetriebsdauer [in h]	Aktivierungszeit [in s]	Systembetriebsdauer [in h]
Versamlungsstätten, Theater, Kinos	1	3	2	1 ^{f)}
Fliegende Bauten, die Versamlungsstätte sind	1	3	2	1
Ausstellungshallen (Messen)	1	3	2	3
Verkaufsstätten	1	3	2	3
Restaurants, Gaststätten	1	3	2	1
Krankenhäuser	15 ^{a)}	24	2	3 ^{g)}
Hotels, Gastehäuser / Beherbergungsstätten, Heime*	15 ^{a)}	8 ^{d)}	2	3
Kur-/Pflege-/Therapie-/Behandlungszentren/-einrichtungen*	15 ^{a)}	8	2	3
Schulen	15 ^{a)}	3	2	1 ^{f)}
Parkhäuser, Tiefgaragen	15	1	2	3
Flughäfen, Bahnhöfe	1	3 ^{e)}	2	3 ^{e)}
Hochhäuser*	15 ^{a)}	3 ^{c)}	2	3 ^{h)}
Arbeitsstätten	15	1	2	1 ^{f)}
Arbeitsplätze mit besonderer Gefährdung	0,5	^{b)}	2	1 ^{b)}
Bühnen	1	3	2	1
Sportstadien	-	-	2	1 ^{f)}

a) je nach Panikrisiko 1s - 15s und Gefährdungsbeurteilung

b) Dauer der für die Personen bestehenden Gefährdung

c) bei Wohnhochhäusern 8 h, wenn nicht die Schaltung nach DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.1.2 ausgeführt wird (Tasterschaltung)

d) es genügen 3 h, wenn die Schaltung nach DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.1.2 ausgeführt wird

e) für oberirdische Bereiche von Bahnhöfen ist je nach Evakuierungskonzept auch 1 h zulässig

f) 3h, wenn Evakuierung nicht unmittelbar nach einem Stromausfall eingeleitet wird

g) 24h, wenn keine Netzersatzanlage verbaut ist

h) also Hochhaus gilt ein Gebäude mit mehr als 7 Geschossen

i) je nach Evakuierungsstrategie auch 1h zulässig

* in Gebäuden, die ganztägig genutzt werden, sollte die Systembetriebsdauer 8h betragen.

✓ kennzeichnet geeignete Systeme

✓ Empfehlung, nicht genormt

Stromquellen für Sicherheitszwecke

DIN VDE 0100-560 / Anhang A

DIN VDE V 0100-560-1 / Anhang A

Rettungszeichenleuchten im Dauerbetrieb	Zentrales Stromversorgungssystem	Einzelbatteriesystem	Stromerzeugungsaggregat unterbrechungsfrei (0 s)	Stromerzeugungsaggregat mit kurzer Unterbrechung (0,5 s)	Stromerzeugungsaggregat mit mittlerer Unterbrechung (< 15 s)	Duales System / separate Einspeisung
			Klasse A	Klasse C	Klasse E	
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓		

DIN EN 1838 / Pkt. 5.1.5

Die Systembetriebsdauer der Sicherheitsbeleuchtung muss mindestens 60min betragen.

! Abweichung zur ASR A2.3 / Pkt. 8.1 (2), hier nur 30 min gefordert!

Systemarten

Je nach Verwendung und Größe der baulichen Anlage eignen sich unterschiedliche Systeme für die Sicherheitsbeleuchtung.

Einzelbatterie-Systeme

Dieses System besteht aus Leuchten mit meist integrierter Batterie, die je nur eine Leuchte versorgt. Durch die dezentrale Versorgung entfallen Leitungsanlagen in Funktionserhalt.



Wenn die Batterie nicht in der Leuchte verbaut ist, darf die Entfernung zwischen Leuchte und externer Batterie eine Gesamtlänge von 1 m nicht überschreiten (siehe DIN EN 60598-2-22 Pkt. 22.3.8).

Mögliche Ausführungen von Einzelbatterie-Leuchten:

SC

Selbstüberwachung

Leuchte mit Elektronik zur Selbstüberwachung, welche die normativ erforderlichen zyklischen Tests (wöchentlicher Funktionstest) selbstständig durchführt und den Status der Leuchte optisch anzeigt (LED).

EC

Zentrale Überwachung – drahtgebunden

Die Überwachung der Leuchten erfolgt über ein zentrales Steuergerät. Die Kommunikation zwischen Leuchte und Zentrale erfolgt über eine 2-Draht-Busleitung (J-Y(St)Y). Die Steuerung der Tests (wöchentlicher Funktionstest und jährlicher Betriebstest) können individuell konfiguriert werden. Zudem können die Leuchten personalisiert und gesteuert werden. Der Anlagenstatus sowie der Status der einzelnen Leuchten wird an der Zentrale angezeigt. Die erforderliche Protokollierung wird bei dieser Anlagentechnik automatisch durchgeführt.

FC



Zentrale Überwachung – drahtlos

Die Funktionsweise ist analog zur drahtgebundenen Variante, wobei die Kommunikation zwischen Leuchte und Zentrale drahtlos über eine Funkverbindung erfolgt. Jede Leuchte dient dabei als Repeater und vergrößert somit die Reichweite des Funknetzes.

EC



Auch eine gemischte Kommunikation (drahtgebunden/drahtlos) ist möglich.

Zentralbatterie-Systeme

Dieses System besteht aus einer zentralen Energieversorgung, an der Stromkreise oder zusätzliche Unterstationen zur Energieverteilung angeschlossen werden können. Die erforderlichen Batterien können entweder direkt in einem Kombischrank untergebracht, in einem separaten Batterieschrank oder Batteriegestell aufgestellt werden. Durch den zentralen Aufbau verringert sich der Wartungs- und Instandhaltungsaufwand erheblich. Bei der brandabschnittsübergreifenden Installation sind die Anforderungen hinsichtlich des Funktionserhaltes der Leitungen zu beachten!

! *Die Aufstellung muss nach MElBauV in einem elektrischen Betriebsraum erfolgen. Ausnahme bei verschlossenen Batterien bis 2 kWh*

i *Elektrischer Betriebsraum, siehe Seite 108*

Es werden 2 verschiedene Systemarten unterschieden:

DIN EN 50171 / Pkt. 3.19

LPS

Low Safety Power Supply System (Gruppenbatteriesystem)

zentrales Stromversorgungsgerät mit Begrenzung der Ausgangsleistung

- 1500 W für eine Dauer von 1 Stunde
- 500 W für eine Dauer von 3 Stunden

DIN EN 50171 / Pkt. 3.18

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 3.12

CPS

Central Safety Power Supply System (Zentralbatterieanlage)

zentrales Stromversorgungsgerät ohne Begrenzung der Ausgangsleistung

! *Die DIN VDE 0100-560 unterscheidet nicht zwischen LPS- und CPS-Systemen.*

i *Funktionserhalt Leitungsanlagen, siehe Seite 137*

Netzersatzanlagen

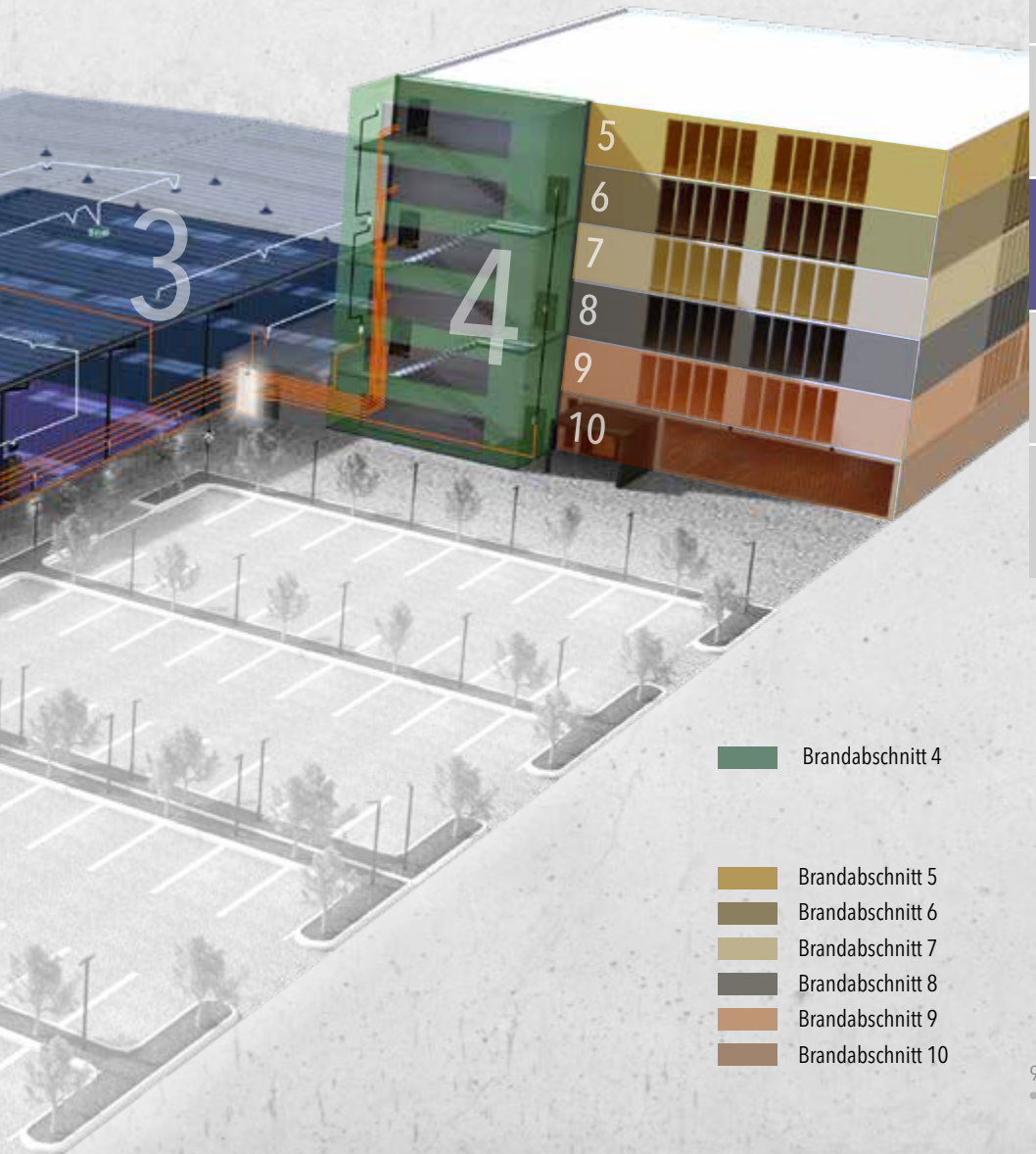
! *Bei der Verwendung von Netzersatzanlagen ist auf die Aktivierungszeit zu achten. Da diese in der Regel bei 15s liegt, ist die alleinige Versorgung durch eine NEA nicht ausreichend. Hier bietet sich eine Kombination verschiedener Stromquellen für Sicherheitszwecke (NEA & Batterie) an.*

CPS-Anlage

Beispiel der Versorgung von Brandabschnitten über eine zentrale Batterieanlage

-  virtueller Brandabschnitt 1
-  virtueller Brandabschnitt 2
-  virtueller Brandabschnitt 3
-  Leitungen in Funktionserhalt E30
-  Leitungen ohne Funktionserhalt E0

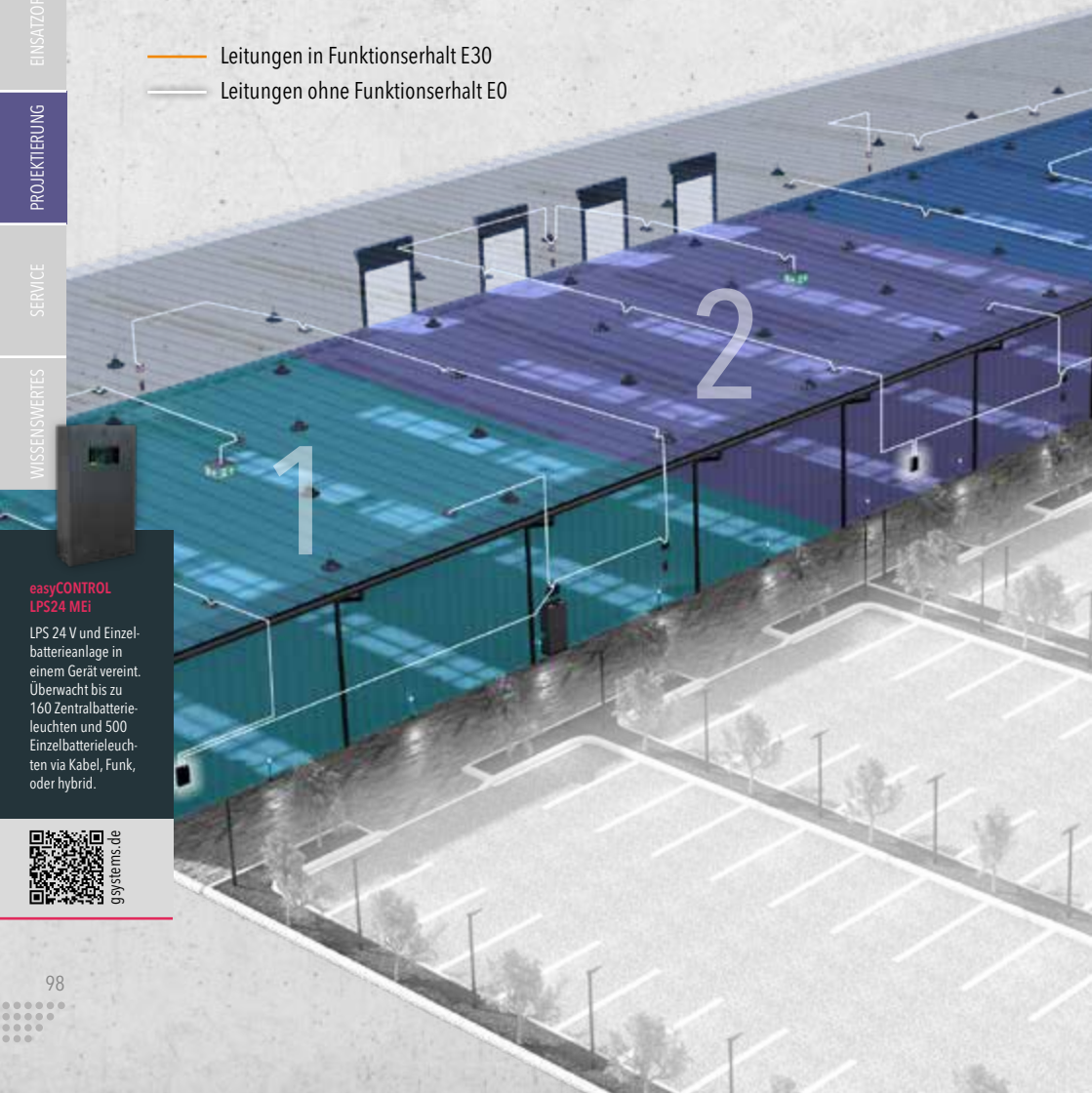




LPS-Anlage

Beispiel der Versorgung von Brandabschnitten über dezentrale LPS-Anlagen

- virtueller Brandabschnitt 1
- virtueller Brandabschnitt 2
- virtueller Brandabschnitt 3
- Leitungen in Funktionserhalt E30
- Leitungen ohne Funktionserhalt E0

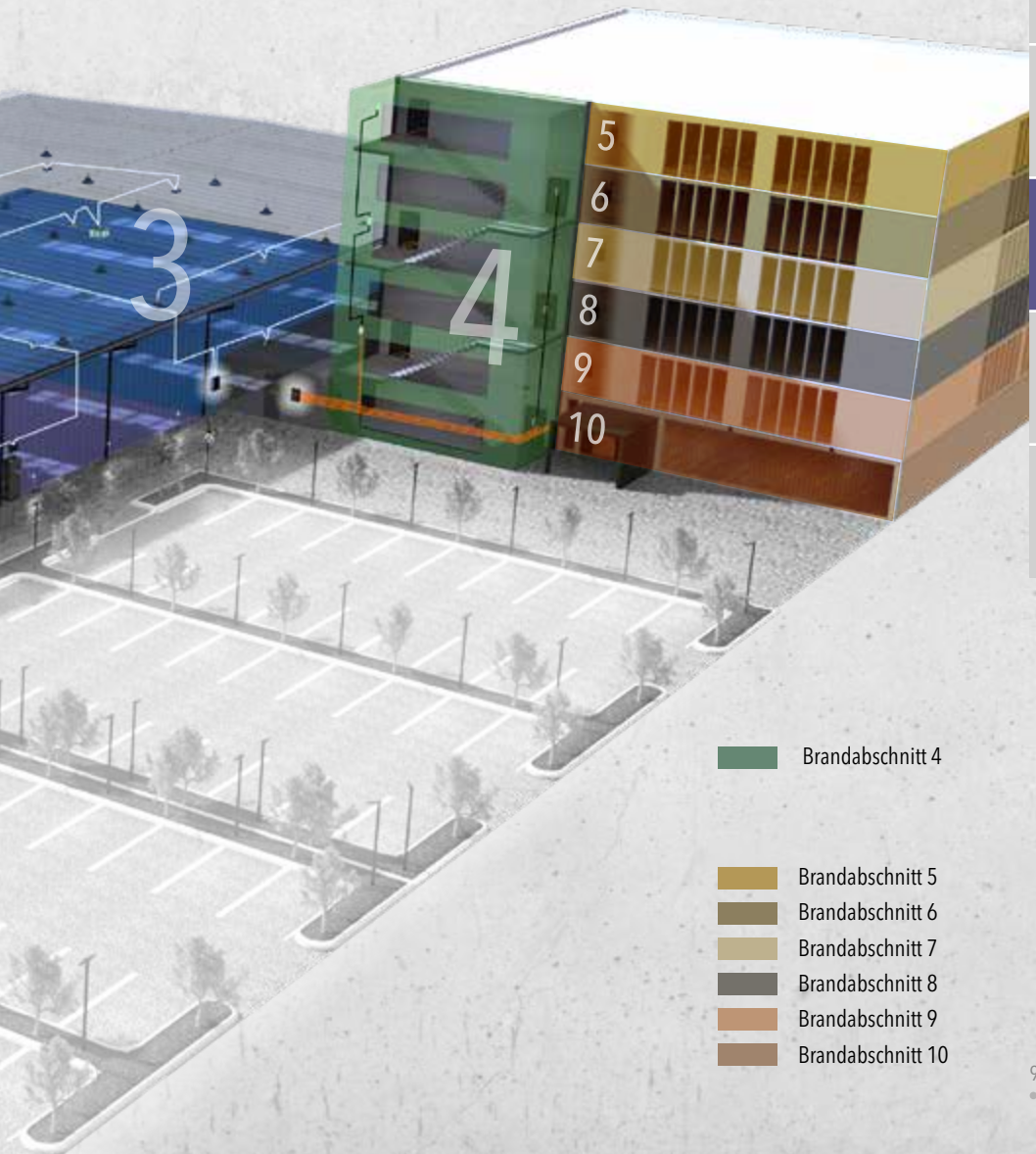


easyCONTROL
LPS24-MEI

LPS 24 V und Einzelbatterieanlage in einem Gerät vereint. Überwacht bis zu 160 Zentralbatterieleuchten und 500 Einzelbatterieleuchten via Kabel, Funk, oder hybrid.



gsystems.de



Brandabschnitt 4

Brandabschnitt 5

Brandabschnitt 6

Brandabschnitt 7

Brandabschnitt 8

Brandabschnitt 9

Brandabschnitt 10

Anforderungen an Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Versorgung

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.1

Die Stromversorgung von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen darf von einem zentralen System oder durch Notleuchten mit Einzelbatterie realisiert werden.

Stromquellen für Sicherheitszwecke

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 6.7

Die Verwendung einer Stromquelle für Sicherheitszwecke darf dann für andere Verbraucher verwendet werden, wenn die Verfügbarkeit der Versorgung der Anlage hierdurch nicht beeinträchtigt wird.

Sicherheitsbeleuchtung in Dauerbetrieb in Gebäuden mit 24-stündigen Betrieb

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.1.2

DIN EN 50172 / Pkt. 4.3

Übergangsfrist bis 27.05.2027

In Gebäuden mit 24h Betrieb, wie Hotels, Gasthäuser / Beherbergungsstätten, Heime oder Hochhäuser darf die Sicherheitsbeleuchtung für 3h ausgelegt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Sicherheitsbeleuchtung über örtliche beleuchtete Taster, schaltbar ist. Die Sicherheitsbeleuchtung muss selbstständig nach einer einstellbaren Zeit wieder ausschalten.

Aktivierungszeit (alt: Umschaltzeit)

DIN EN 1838 / Pkt. 5.1.6

ASR A2.3 / Pkt. 9 Abs. 3

Nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung muss die Mindestbeleuchtungsstärke für Flucht- und Rettungswege durch die Sicherheitsbeleuchtung automatisch bereitgestellt werden.

Dabei ist folgende Aktivierungszeit zu beachten:

50 % nach 5 s



100 % nach 60 s



Verlegeplatten für Batterieräume

diese Verlegeplatten bieten gute Beständigkeit gegen Säure, Laugen, Öle, Benzin, Alkohol und Terpentinersatz auch bei anhaltendem Kontakt größer 24 Stunden



gsystems.de

ASR A2.3 / Pkt. 9 Abs. 4

Die ASR lässt verschiedene Ausnahmen zu, die weiterhin eine 100%ige Beleuchtung innerhalb einer Aktivierungszeit von 15s ermöglichen.

100 % nach 15 s

Dies gilt für:

- Gebäude im Bestand, die bereits über eine Sicherheitsbeleuchtungsanlage verfügen
- Gebäude, die bis 30.04.2025 errichtet werden
- Gebäude, deren Bauantrag bis 30.04.2025 erteilt wurde

Die Ausnahme endet, bis die jeweiligen Bereiche dieser Arbeitsstätten wesentlich erweitert oder umgebaut werden.

Eine weitere Ausnahme besteht für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, die aus betriebstechnischen Gründen ausschließlich über Netzersatzanlagen versorgt werden. Ein adäquates Anwendungsbeispiel sind medizinisch genutzte Bereiche mit einer notwendigen Systembetriebsdauer von bis zu 24 Stunden in Anlehnung an die DIN VDE 0100-710.

DIN EN 50172 / Anhang A.2

DIN EN 1838 / Anhang A.2

Für die Sicherheitsbeleuchtung für Flucht- und Rettungswege, sowie für Antipanikbeleuchtung wird eine Aktivierungszeit von **weniger als 2s empfohlen**, da dies das Risiko einer Panik unter den Nutzern weiter verringert [...].

100 % nach 2 s

Umschaltung

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.8

Schaltung von Notleuchten mit der Allgemeinbeleuchtung

Notleuchten im Dauerbetrieb dürfen in folgenden Bereichen mit der allgemeinen Beleuchtung geschaltet werden:

- die nicht verdunkelt werden können
- die nicht ständig genutzt werden.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.10

Umschaltung von Normal- auf Notbetrieb

Die automatische Umschaltung auf den Notbetrieb muss erfolgen, wenn die Versorgungsspannung für mindestens 0,5 Sekunden unter die 0,6-fache Bemessungsversorgungsspannung fällt. Die Umschaltung auf Normalbetrieb muss erfolgen, wenn die Versorgungsspannung wieder einen Wert größer als die 0,85-fache Bemessungsversorgungsspannung aufweist.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.11

Umschaltung von Not- auf Normalbetrieb

Die Umschaltung von Not- auf Normalbetrieb muss erfolgen, sobald die Versorgungsspannung am Verteiler oder im zu überwachenden Stromkreis wieder hergestellt ist.

Dabei muss die Zeit berücksichtigt werden, die die Allgemeinbeleuchtung benötigt, um ihre normale Leuchtstärke wieder zu erreichen.



In Räumen, die vor dem Ausfall betrieblich verdunkelt werden, darf die Notbeleuchtung nicht automatisch abschalten (Handrückschaltung).

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.4.4

DIN EN 50172 / Anhang D.2

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Wenn Spannung der allgemeinen Stromversorgung am Verteiler der Sicherheitsbeleuchtung anliegt, muss die Sicherheitsbeleuchtung aus der allgemeinen Stromversorgung gespeist werden.

Stromkreise

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 8.5

Kabel- und Leitungsanlagen von Stromkreisen für Sicherheitszwecke müssen durch Abstand oder räumliche Trennung von anderen Leitungsanlagen getrennt verlegt werden. Außer diese Leitungsanlagen sind metallisch geschirmt oder feuerbeständig.

Dies dient der Vermeidung von negativen Auswirkungen auf die Stromkreise für Sicherheitszwecke, aufgrund eines Brandes.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.2

Bei Brandabschnitten mit mehr als einer Notleuchte, sind die Leuchten auf mindestens 2 Stromkreise aufzuteilen. Bei Ausfall eines Stromkreises muss eine ausreichende Beleuchtungsstärke entlang des Fluchtweges sichergestellt werden.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.3

Ein Kurzschluss in einem Stromkreis darf andere Stromkreise im gleichen oder anderen Brandabschnitt nicht beeinflussen.

Es dürfen von einem Endstromkreis nicht mehr als 20 Leuchten mit einer Gesamtbelastung von nicht mehr als 60 Prozent des Nennstromes der Überstrom-Schutzeinrichtung gespeist werden.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.16

Zur Verhinderung einer Umschaltung auf Notbetrieb während der Betriebsruhezeit, darf eine Steuerung zur Unterdrückung eingesetzt werden.

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.4.3

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Innerhalb eines Kabel- und Leitungssystems der elektrischen Anlage für Sicherheitszwecke darf ein Stromkreis zusammen mit einem dazugehörigen Hilfsstromkreis in einem Kabel oder einer Leitung geführt werden. Mehrere Stromkreise in ein und demselben Kabel bzw. derselben Leitung, etwa Endstromkreise der Sicherheitsbeleuchtung mit einem gemeinsamen Neutraleiter, sind nicht erlaubt.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.17

Ein gemeinsamer Neutralleiter für mehrere Stromkreise ist nicht zulässig.

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.4.6**DIN EN 50172 / Anhang D.2**

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Die Schutzeinrichtungen und die Querschnitte der Leitungen müssen so ausgewählt werden, dass im Falle eines Kurzschlusses die Überstromschutzeinrichtung innerhalb von 5s sicher auslöst. Die Schutzeinrichtungen müssen selektiv sein.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 7.13

In Stromkreisen für Sicherheitszwecke dürfen keine Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) verwendet werden.

DIN VDE 0100-560-1 / Pkt. 7.13

Sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) erforderlich, z. B. bei Schutz durch automatische Abschaltung, ist für jeden Stromkreis eine separate RCD einzubringen.

Stromkreise der allgemeinen Stromversorgung

DIN VDE 0100-718 / Pkt. 718.559.101.1

DIN VDE 0100-510 / Tabelle ZA.1

Beleuchtungsstromkreise aus der allgemeinen Stromversorgung

Es muss sichergestellt werden, dass eine ausreichende allgemeine Beleuchtung jederzeit zur Verfügung steht. Die Anforderungen hierfür sind im Rahmen einer Risikobewertung unter Berücksichtigung der Personendichte sowie der Evakuierungsbedingungen festzulegen.

Örtlichkeiten mit geringem Risiko

Nutzungsbedingung: geringe Personendichte / einfache Evakuierung
Anzahl Endstromkreise: ≥ 1

Übrige Örtlichkeiten

Nutzungsbedingung: geringe Personendichte / schwierige Evakuierung
hohe Personendichte / einfache Evakuierung
hohe Personendichte / schwierige Evakuierung
Anzahl Endstromkreise: ≥ 2
Der Ausfall eines Stromkreises darf nicht zu einer kompletten Verdunkelung eines Bereichs führen.



Wir empfehlen generell mindestens zwei Endstromkreise der allgemeinen Stromversorgung je Bereich zur Verfügung zu stellen

Steuerungs- und Bussysteme

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.5

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Bei Einsatz von Steuerungssystemen darf die Funktion von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nicht beeinträchtigt werden. Werden eingesetzte Steuerungssysteme geändert, müssen weiterhin die Anforderungen der funktionalen Sicherheit erfüllt werden.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 8.2

Die Anforderungen an die Kabel und Leitungsanlagen für Steuerungs- und Bussysteme sind die gleichen, wie die der Stromkreise.



Dies gilt auch für Einzelbatteriesysteme.

MAKE
IT EASY

DO IT WITH
easyCONTROL

NEXT LEVEL



easyCONTROL LPS24

GSYSTEMS vereint
erstmal eine
LPS-Anlage und
eine Einzelbatterie-
anlage in einem Gerät



gsystems.de

SICHERHEITSBELEUCHTUNG
LPS 24 V System inkl. Überwachung
von Einzelbatterieleuchten via:



Kabel



Funk



hybrid: Kabel-Funk



Lithium-Technologie

Leistungsermittlung

Es ist empfehlenswert, die erforderlichen Leuchten gemäß den anzuwendenden Normen und Verordnungen in Form einer Tabelle darzustellen:

Einbauort	Bezeichnung/Typ	RZL/SL/SV	Menge	P _{Nenn}	P _{ges}	Endstromkreise
Brandabschnitt 1 Erdgeschoss	ASKELLA 20	RZL	10	4	40	2
	MIRA	SL	15	4	60	
	TURAI	SL	4	10	40	
Brandabschnitt 2 Obergeschoss	ASKELLA 20	RZL	10	4	40	2
	MIRA	SL	15	4	60	
	TURAI	SL	4	10	40	
	Fremdleuchte	SV	1	20	20	
Leuchtenanschlussleistung					300	
Reserven und Verluste				10 %	30	2
Gesamtleistung					330	6

Dimensionierung der Ladeeinrichtung

Batterieladegeräte müssen die entladenen Batterien, automatisch so laden können, dass diese nach 12 h Ladung mindestens 80 % ihrer festgelegten Betriebsdauer leisten können.

vollständige Formel

$$I_{\text{Lade}} = \frac{P_{\text{Anschl.}}}{U_{\text{Entladeschl.}} \times 1,2 \times t_{\text{Autonomie}} \times 80 \% \times 12 \text{ h}}$$

gekürzte Formel

$$I_{\text{Lade}} = \frac{P_{\text{Anschl.}}}{U_{\text{Entladeschl.}}} \times t_{\text{Autonomie}} \times 0,08$$

Diese Formel ergibt sich aus der Zusammenfassung aller festen Werte (Ladefaktor, Mindestkapazität, Ladezeit):

$$\frac{\text{Ladefaktor}}{\text{Ladezeit}} \times \text{Mindestkapazität} = \frac{1,2}{12 \text{ h}} \times 80 \% = 0,08 \frac{1}{\text{h}}$$

Ermittlung der Entladeschlussspannung

$$U_{\text{Entladeschl.}} = n_{\text{Zelle}} \times U_{\text{Entladeschl.Zelle}}$$

I_{Lade}	= erforderlicher Ladestrom	n_{Zelle}	= Anzahl der Zellen
$P_{\text{Anschl.}}$	= Anschlussleistung	80 %	= Mindestkapazität nach 12 h
$U_{\text{Entladeschl.}}$	= Entladeschlussspannung	1,2	= Ladefaktor von Blei (NiCd = 1,4)
$U_{\text{Entladeschl.Zelle}}$	= Entladeschlussspannung je Zelle	12 h	= Ladezeit
$t_{\text{Autonomie}}$	= Autonomiezeit der Anlage		



Praktikabler für eine längere Lebensdauer der Batterie:

Bei der Dimensionierung der Ladeeinrichtung sollte immer die Sinnhaftigkeit des Verhältnisses von Batteriekapazität und verwendeter Ladeeinrichtung geprüft werden. Als Faustformel gilt, dass die Ladeeinrichtung über ca. 1/10 der verwendeten Kapazität verfügen sollte.

$$I_{\text{Lade}} = \frac{\text{Kapazität der Batterie Ah}}{10}$$

Unterbringung Anlagentechnik

Elektrischer Betriebsraum

MEltBauV / § 1

(1) Diese Verordnung gilt für die Aufstellung von:

- Transformatoren und Schaltanlagen für Nennspannungen über 1 kV
- ortsfesten Stromerzeugungsaggregaten für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen und Einrichtungen
- zentralen Batterieanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen in Gebäuden.

Die Verordnung gilt auch für die Aufstellung von Energiespeichersystemen in Form von Akkumulatoren für die allgemeine Stromversorgung.

(2) Diese Verordnung gilt **nicht** für:

- zentrale Batterieanlagen mit einer Gesamtkapazität von **nicht mehr als 2 kWh**, für die nur verschlossene Batterien verwendet werden
- Energiespeichersysteme mit einer Batteriekapazität von insgesamt nicht mehr als 20 kWh für die allgemeine Stromversorgung in Gebäuden

MEltBauV / § 4

- (1) Elektrische Betriebsräume müssen so angeordnet sein, dass sie im Gefahrenfall von allgemein zugänglichen Räumen, oder vom Freien leicht und sicher erreichbar sind und durch nach außen aufschlagende Türen jederzeit ungehindert verlassen werden können; sie dürfen von notwendigen Treppenträumen nicht unmittelbar zugänglich sein. Der Rettungsweg innerhalb elektrischer Betriebsräume bis zu einem Ausgang darf nicht länger als 35 m sein.
- (2) Elektrische Betriebsräume müssen so groß sein, dass die elektrischen Anlagen ordnungsgemäß errichtet und betrieben werden können; sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 2 m haben. Über Bedienungs- und Wartungsgängen muss eine Durchgangshöhe von mindestens 1,90 m vorhanden sein.
- (3) Elektrische Betriebsräume müssen den betrieblichen Anforderungen entsprechend **wirksam be- und entlüftet** werden.
- (4) In elektrischen Betriebsräumen dürfen Leitungen und Einrichtungen, die nicht zum Betrieb der jeweiligen elektrischen Anlagen erforderlich sind, nicht vorhanden sein. Satz 1 gilt nicht für die zur Sicherheitsstromversorgung aus der Batterieanlage erforderlichen Installationen in elektrischen Betriebsräumen nach § 1 Nr. 3.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 6.3

Einrichtungen für Sicherheitszwecke müssen so untergebracht sein, dass es keinen negativen Einfluss auf die Verfügbarkeit hat. Dabei ist Folgendes zu berücksichtigen:

- Brand,
- Überschwemmung,
- Einfrieren,
- Vandalismus oder
- anderen nachteiligen Bedingungen

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 6.4

Der Standort für Stromquellen für Sicherheitszwecke muss ordnungsgemäß be- und entlüftet werden.

Umgebungsbedingungen

VDE 0660-100

Schaltanlagen sind üblicherweise für Umgebungstemperaturen bis +40 °C und im Mittelwert über 24 h bis 35 °C ausgelegt. Bei höheren Umgebungstemperaturen kann es zu wärmebedingten Leistungsreduzierungen (Derating) kommen.

Kennzeichnung

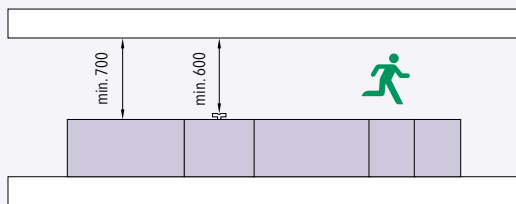
DIN VDE 0100-731

Elektrische Betriebsräume müssen mit einem Warnschild „Warnung vor elektrischer Spannung“ (W012) gekennzeichnet werden.

Wartungsgänge

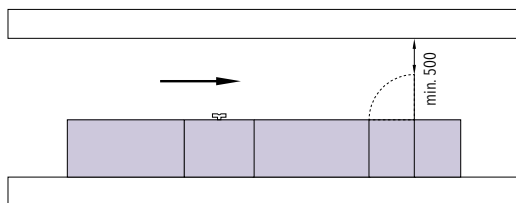
DIN VDE 0100-729

Die Mindestgangbreiten dürfen durch die Aufstellung von Schaltanlagen nicht unterschritten werden.



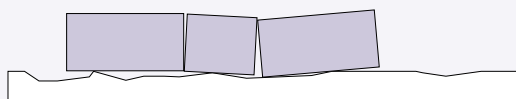
Gangbreiten

Vor Schaltanlagen mit Antrieben, etwa Schaltern, muss die Gangbreite mindestens 600 mm betragen.



Fluchtwege

Wenn Verteiler installiert werden, deren Gehäusedeckel oder Türen sich gegen die Fluchtrichtung öffnen, muss eine Mindestbreite von 500 mm verbleiben.



Die verwindungsfreie Aufstellung, Montage und Befestigung von Schaltanlagen ist zu gewährleisten.

Übergabedokumentation

DIN EN 50172 / Pkt. 6.2

Nach der Errichtung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage muss eine Übergabedokumentation erstellt und an die bevollmächtigte Person übergeben werden.



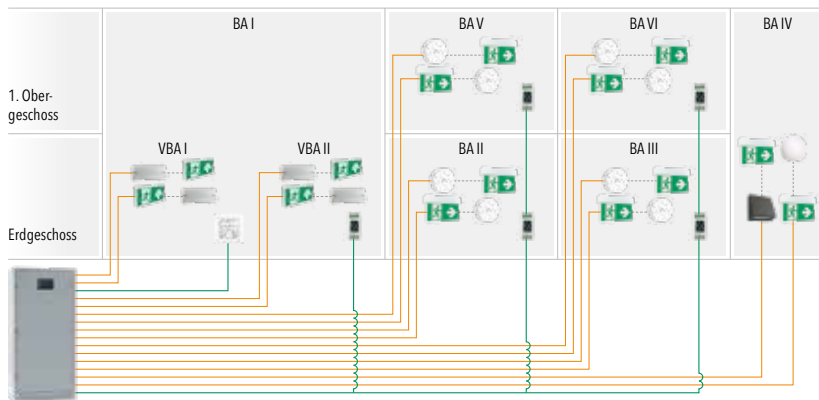
Die Übergabedokumentation muss von der bevollmächtigten Person unterzeichnet werden!

Die Dokumentationsanforderungen nach HD 60364-5-56 gelten als erfüllt, wenn die Dokumentation über folgende Inhalte verfügt:

- Übersichtspläne / Strangschema
- Grundrisspläne mit Darstellung der Rettungswege, Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten, Stromquellen für Sicherheitszwecke und aller sonstiger relevanter Geräte
- Übersicht aller angeschlossenen Verbraucher mit Angabe der Art der Stromversorgung (selbstversorgt oder zentral versorgt), der Einbauorte sowie die Konfiguration der Leuchte (DS / BS)
- Betriebs, Wartungs- und Instandhaltungsanleitungen aller Geräte
- Angaben zu Verbrauchs- und Ersatzteilen
- Datum der Inbetriebnahme, sowie alle erforderlichen Nachweise
- Erstprüfung- und Inbetriebnahmeprotokoll



Nachträgliche Änderungen müssen in die Dokumentation eingearbeitet werden!



In Übersichtsschaltplänen oder Übersichtsplänen werden nicht alle Leitungen einzeln dargestellt. Stattdessen liegt der Fokus darauf, die Funktionsweise der elektrischen Anlage zu veranschaulichen. Es müssen alle relevanten Betriebsmittel und deren Verbindungen in diesen Plänen enthalten sein.

Batteriesystem

Anforderungen an die Batterien

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 6.10

Batterien müssen verschlossen oder geschlossen sein. Die Bemessungsbetriebsdauer muss mindestens 10 Jahre betragen (bei 20° C).

DIN EN 50171 / Pkt. 6.12.3

Die Umgebungstemperatur des Batteriesystems muss überwacht und bei jeder Funktionsprüfung dokumentiert werden.

DIN EN 50171 / Pkt. 6.13.2

Die nachgewiesene Gebrauchsdauer der verwendeten Batterien bei einer Umgebungstemperatur von +20°C:

- CPS-Anlagen: mindestens 10 Jahre
- LPS-Anlagen: mindestens 5 Jahre → **wird auf 10 Jahre geändert**

AKTUALISIERT

DIN EN 50171 / Pkt. 6.13.3

Kfz-Starterbatterien sind nicht zugelassen.

DIN EN 50171 / Pkt. 6.13.4

Es ist bei der Kapazitätsberechnung eine Alterungsreserve von 25 % – bemessen auf eine Gebrauchsdauer von 10 Jahren – einzukalkulieren.

DIN EN 50171 / Pkt. 6.13.5

Am Ende der Betriebsdauer darf die Ausgangsspannung bei Nennlast nicht geringer als 90 % der Nennspannung sein.

i Das entspricht: $1,8 \text{ V/Zelle} = 10,8 \text{ V/Block} = 194,4 \text{ V/System}$ (bei 18 OGiV-Batterieblöcken)

Automatische Einzel-Block-Überwachung (Option)

DIN EN 50171 / Pkt. 6.12.2

Es besteht die Möglichkeit, zentrale Batterieanlagen mit einer zusätzlichen automatischen Einzel-Block-Überwachung auszustatten. Die Überwachungseinrichtung darf im System der Sicherheitsbeleuchtung integriert oder extern sein.

Wird ein solches System eingesetzt, muss dieses der DIN EN IEC 62485 entsprechen, sowie nachfolgende Anforderungen erfüllen:

- periodische Überwachung / Messung aller Batterie-Blockspannungen, vorzugsweise während der wöchentlichen Funktionsprüfung
- Analyse und Vergleich aller Batterie-Blockspannungen mit dem System-Mittelwert. Bei Abweichungen, die größer sind als vom Batteriehersteller vorgegeben, muss eine Fehlermeldung ausgegeben werden
- Messung der Spannungswerte in Abständen von höchstens 1/10 der Nennbetriebsdauer
- Fehlermeldungen dürfen nur manuell zurückgesetzt werden können, nachdem der Fehler behoben und eine Kapazitätsprüfung erfolgreich durchgeführt wurde

Auf Grund von Ausgleichsvorgängen innerhalb des Batteriesystems sollte die automatische Überwachung frühestens 4 Wochen nach Inbetriebnahme beginnen.

i Optionale Einzelblock-Überwachungssysteme ermöglichen eine frühzeitige Erkennung von Batteriedefiziten und können so vor einem ungewollten Ausfall schützen.

Batteriebauarten

wartungsfreie, verschlossene Batteriearten

OGiV Batterie Typ AGM



6 – 8 Jahre



10 – 12 Jahre

- Elektrolyt in einem Vlies aus Glasfaser gebunden
- wartungsfrei (kein Wasser / Elektrolyt nachfüllen)
- gute Hochstromfähigkeit
- hohe Energie- und Leistungsdichte



Einsatz: Sicherheitsbeleuchtung, Ersatzstromversorgung, USV-Anlagen

OGiV Batterie Typ GEL



8 – 12 Jahre



> 12 Jahre

- Elektrolyt als Gel festgelegt
- wartungsfrei (kein Wasser / Elektrolyt nachfüllen)
- hohe Zyklenfestigkeit
- Unempfindlicher gegenüber Tiefenentladung



Einsatz: Sicherheitsbeleuchtung, USV-Anlagen, Antriebstechnik, regenerative Energien, Ersatzstromversorgung

OGiV Batterie „reinblei“ Typ AGM



10 – 12 Jahre



15 Jahre

- Elektrolyt in einem Vlies aus Glasfaser gebunden
- wartungsfrei (kein Wasser / Elektrolyt nachfüllen)
- sehr gute Hochstromfähigkeit
- sehr niedrige Selbstentladungsrate und somit lang lagerfähig



Einsatz: USV- und BSV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung

OPzV Batterie „Panzerplatte“ Typ GEL



10 – 15 Jahre



12 – 18 Jahre

- robuste Panzerplatten-Technologie
- beste Energie-Speichereigenschaften
- wartungsfrei (kein Wasser / Elektrolyt nachfüllen)
- extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
- sehr niedrige Selbstentladungsrate, lange lagerfähig
- hohe Zyklenfestigkeit



Einsatz: USV- und BSV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, regenerative Energien, Ersatzstromversorgung

Lithium Batterie



10 – 15 Jahre



15 Jahre

- großer Temperaturbereich -20°C bis 60°C
- entnehmbare Energiemenge > 90 % unabhängig der Entladezeit
- keine Gasbildung > Lüftung nicht notwendig
- integriertes Batteriemanagement



Einsatz: USV- und BSV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung

wartungsarme, geschlossene Batteriearten

OGi Batterie „Gitterplatte“ glasklare Gefäße



10 – 12 Jahre



12 – 15 Jahre

- sehr robuste Bauform und hohe Betriebssicherheit
- großer Elektrolytvorrat und hohe Zyklenfestigkeit
- sehr gute Hochstromeigenschaften



Einsatz: USV- und BSV-Anlagen, (wenn sehr hohe Ströme in sehr kurzen Zeiten abgegeben werden müssen), Sicherheitsbeleuchtung, Ersatzstromversorgung

OPzS Batterie „Panzerplatte“ klare Gefäße



10 – 15 Jahre



12 – 18 Jahre

- sehr robuste Bauform und hohe Betriebssicherheit
- großer Elektrolytvorrat und hohe Zyklenfestigkeit
- gute Hochstromeigenschaften



Einsatz: USV- und BSV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, regenerative Energien, Ersatzstromversorgung

GroE Batterie „Großoberflächenplatte“ glasklare Gefäße



15 – 18 Jahre



> 20 Jahre

- sehr robuste Bauform und hohe Betriebssicherheit
- großer Elektrolytvorrat und hohe Zyklenfestigkeit
- extreme Hochstromeigenschaften
- niedriger Wasserverbrauch



Einsatz: EVU, Bahn, Schaltanlagen, USV- und BSV-Anlagen, Sicherheitsbeleuchtung, Ersatzstromversorgung

Nickel-Cadmium Batterie



15 – 20 Jahre



> 20 Jahre

- sehr robuste Bauform, unempfindlich gegenüber Wartungsfehlern
- Beständigkeit gegen elektrische/mechanische Beanspruchung
- kein Risiko des plötzlichen Ausfalls oder thermischer Instabilität
- großer Temperatureinsatzbereich von -40 °C bis zu + 50 °C
- sehr lange Lagerfähigkeit von mehreren Jahren im entladenen Zustand unter korrekten Bedingungen
- großzügige Elektrolytreserve



Einsatz: USV- und BSV-Anlagen, Bahn, Sicherheitsbeleuchtung, regenerative Energien, Ersatzstromversorgung



= Brauchbarkeitsdauer (auf Basis von Felderfahrungen unter optimalen Bedingungen ermittelte Werte; beschreibt den Zeitraum in dem eine bestimmte spezifizierte Kapazität oder Leistung genutzt werden kann)



= Design-Lebensdauer (Theorie: unter Berücksichtigung der Auslegung und Ausführung der einzelnen Komponenten und den lebensdauerbegrenzenden Parametern aus den Haltbarkeitstests abgeleiteter Wert)

Lebensdauer von Batterien

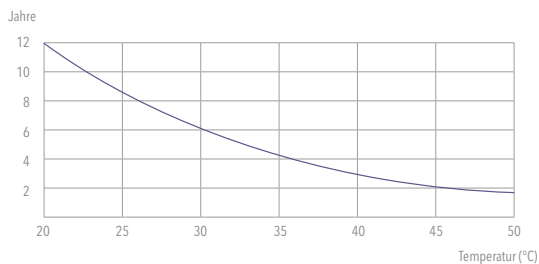
Lebensdauer von Batterien: Definition der Lebensdauer nach dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI e.V.)

Design-Lebensdauer (Theorie)	Haltbarkeit (Labor)	Brauchbarkeitsdauer (Praxis)
unter Berücksichtigung der Auslegung und Ausführung der einzelnen Komponenten und den lebensdauerbegrenzenden Parametern aus den Haltbarkeitstests abgeleiteter Wert	unter definierten, teilweise genormten und teilweise beschleunigenden Bedingungen ermittelte Werte	auf Basis von Felderfahrungen unter optimalen Bedingungen ermittelte Werte; beschreibt den Zeitraum in dem eine bestimmte spezifizierte Kapazität oder Leistung genutzt werden kann

Temperaturverhalten von Batterien

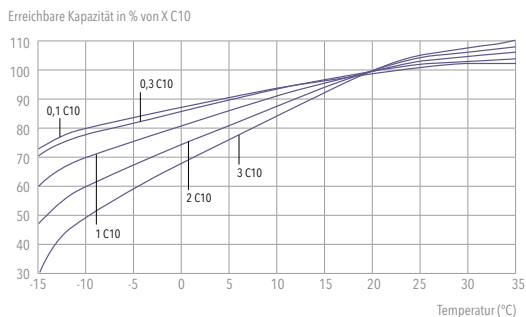
Design-Lebensdauer in Abhängigkeit der Temperatur

Lebensdauer von Batterien: Definition der Lebensdauer nach dem Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI e.V.)



Die Lebensdauer der Batterien ist stark abhängig von der Umgebungstemperatur, dabei liegt die optimale Betriebstemperatur bei 20 °C. Höhere Temperaturen verringern die Brauchbarkeitsdauer enorm. Oberhalb einer Temperatur von 40 °C besteht das Risiko des „thermal runaway Effektes“, was eine Zerstörung durch Brand oder Explosion zur Folge hat.

Kapazität in Abhängigkeit der Temperatur



Die Kapazität der Batterien ist stark abhängig von der Umgebungstemperatur, dabei liegt die optimale Betriebstemperatur bei 20 °C. Tiefere Temperaturen verringern die verfügbare Kapazität enorm und verlängern die Wiederaufladezeit. Unterhalb einer Temperatur von -8 °C besteht das Risiko des Gefrierens des Elektrolytes, was jedoch auch vom Ladezustand abhängt. Dies hat eine Zerstörung des Akkumulators zur Folge.

Dimensionierung der Batterie

DIN EN 50171 / Pkt. 6.12

Bei stationären Batterien ist üblicherweise dann das Ende der Gebrauchsdauer erreicht, wenn in Folge der Alterung die verfügbare Kapazität auf 80 Prozent der Nennkapazität gesunken ist. Daraus ergibt sich ein Zuschlag von 25 Prozent bei der Kapazitätsberechnung als Alterungsreserve.

$$P_{\text{Batt}} = P_{\text{Anschl.}} + P_{\text{Alt.}}$$

P_{Batt} = erforderliche Batterieleistung

$P_{\text{Anschl.}}$ = Anschlussleistung

$P_{\text{Alt.}}$ = Alterungsreserve (25 % von $P_{\text{Anschl.}}$)

Maximal mögliche Anschlussleistung (ohne Alterungsreserve)

Kapazität C_{10} [Ah]	7,2	12	17	26	33	40	45	55	60	75	90	110
	max. Entladeleistung [W] (ohne Alterungsreserve) bei 1,8 V/Zelle und 20° C, 18 x OGI-V-AGM á 12 V											
1 h	700	1100	1600	2500	2900	3800	4000	5300	5600	7000	8400	10300
3 h	300	520	690	1100	1300	1600	1800	2400	2500	3100	3800	4600
8 h	130	220	320	490	670	820	920	1100	1200	1500	1800	2200

Leistungsdaten können herstellerspezifisch abweichen, Angaben bei +20°C

Unterbringung Batteriesystem

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 9.1

DIN EN IEC 62485-5 / Pkt. 9.1

Die Unterbringung von Batterien hat in geschützten Räumlichkeiten zu erfolgen. Wenn nötig, ist die Bereitstellung von (verriegelten) Räumlichkeiten für die Elektrik erforderlich. Hier können diese Arten gewählt werden:

- getrennte Räume für Batterien im Gebäude
- speziell für die Elektrik abgetrennte Bereiche in Räumlichkeiten
- Verwendung von Schränken oder Gehäusen in oder außerhalb von Gebäuden
- Batteriefach in Geräten

Unterbringung von Batterien in Abhängigkeit der Zwischenkreisspannung NEU

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 4.2

DC-Spannung	Schutz gegen direktes Berühren
< 60 V	keine besonderen Anforderungen (Schutzkleinspannung)
> 60 V bis 120 V	Unterbringung mit eingeschränktem Zugang
> 120 V	Unterbringung mit eingeschränktem Zugang durch Verriegelung oder gleichwertiger Maßnahme

Statische Anforderungen

Je nach Größe der Batterie kann ein erhebliches Gewicht, welches letztlich auf den Fußboden übertragen wird, entstehen. Daher sollten bei der Planung das Gesamtgewicht des Batteriesystems (inkl. Batterien und eventueller Ausbaureserven) berücksichtigt werden.

Mögliche Kompensationsmaßnahmen könnten sein:

- Verstärkung des Doppelbodens
- Montage der Gestelle direkt auf dem Rohfußboden
- Verwendung von Bodenschienen

Besondere Anforderungen an getrennte Batterieräume

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 9.2

DIN EN IEC 62485-5 / Pkt. 9.2

Für getrennte Batterieräume gelten folgende Anforderungen:

- der Boden muss für die Last der Batterie ausgelegt werden, eine Reserve für spätere Erweiterungen ist einzukalkulieren
- die Türen müssen abschließbar sein und eine Antipanik Funktion besitzen

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 9.2

- bei geschlossenen Batterien muss der Fußboden elektrolytbeständig sein oder die Batterien müssen in Elektrolytwannen aufgestellt werden
- wirksame Be- und Entlüftung, Abluft nach außen ins Freie
- im Bereich von 1,25 m um die Batterie muss der Fußboden ausreichend leitfähig und einen ausreichenden Widerstand gegen Erde besitzen
 - für eine Nennspannung der Batterie ≤ 500 V: $50 \text{ k}\Omega \leq R \leq 10 \text{ M}\Omega$
 - für eine Nennspannung der Batterie > 500 V: $100 \text{ k}\Omega \leq R \leq 10 \text{ M}\Omega$

i Lüftungsanforderung, siehe ab **Seite 125**

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.4.2

DIN EN 50172 / Anhang D.2

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Zwischen der Stromquelle für Sicherheitszwecke und dem Hauptverteiler der Sicherheitsbeleuchtung muss die Kabel- und Leitungsverlegung entweder kurzschluss- oder erdschlussicher sein bzw. ausreichend gegen Kurzschluss geschützt sein.

GRUNDLAGEN

REGELWERKE

EINSATZORTE



GBATT

für die sichere Ersatzstromversorgung in allen Planungs- und Ausführungsphasen der Kundenprojekte ergänzt die Marke GBATT das Gesamtportfolio von GSYSTEMS und umfasst eine Auswahl von verschiedenen Batterietypen





* BAE = Batterieanschlusseinheit

Spezifische Anforderungen für speziell abgetrennte Bereiche in Räumen zur Unterbringung elektrischer Betriebsmittel

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 9.3

DIN EN IEC 62485-5 / Pkt. 9.3

Die Anforderungen nach Punkt 9.2 müssen erfüllt sein und zusätzlich sind folgende Maßnahmen zu treffen:

- Warn- und Verbotsschilder müssen in der Nähe der Batterie angebracht werden
- zum Schutz gegen elektrischen Schlag sind Vorkehrungen zu treffen



Warnschilder und -hinweise in Räumen, siehe **Seite 124**

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 9.3

- Vorkehrungen gegen Explosionsgefahr sind zu treffen (Abluft)
- es sind Elektrolytwannen zu verwenden, die mindestens die Flüssigkeit einer Zelle aufnehmen können

Zusätzliche Anforderungen an Batterieräume

MEltBauV / § 7

Raumabschließende Bauteile

... müssen in einer dem erforderlichen Funktionserhalt der zu versorgenden Anlagen entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit ausgeführt sein, ausgenommen Außenwände.

Fußböden

... der Fußboden muss bei **geschlossenen** Zellen an allen Stellen elektrostatische Ladungen einheitlich und ausreichend ableiten können ($\geq 50 \text{ k}\Omega$... $\leq 10 \text{ M}\Omega$).

Türen

... müssen der Feuerwiderstandsfähigkeit der raumabschließenden Bauteile entsprechen und selbstschließend sein. Die Türen müssen ein Warnschild „Batterieraum“ haben.

Batteriegehäuse

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 9.4

DIN EN IEC 62485-5 / Pkt. 9.4

Aus diesen Gründen kann ein Batteriegehäuse gewählt werden:

- um die Durchführung von Kabeln aus einem anderen Batteriestandort zu vermeiden
- um eine funktionell vollständige Betriebsmitteleinheit in einem Gehäuse bereitzustellen
- um die Batterie gegen äußere Gefährdungen zu schützen
- um das Umfeld gegen Gefährdungen zu schützen, die von der Batterie ausgehen
- um unbefugtes Personal den Zugang zu verwehren
- um die Batterie gegen äußere Umwelteinflüsse zu schützen

Folgende Anforderungen an die Gehäuse müssen erfüllt werden:

- das Gehäuse muss für die Last der Batterien ausgelegt sein
- das Gehäuse verringert die Belüftung und führt zu einer Temperaturerhöhung der Batterien, die Verschlechterung des Betriebsverhaltens muss bei der Auslegung berücksichtigt werden
- ein Abstand nach Herstellerangaben zwischen den Batterien ist zu berücksichtigen
- ein ordnungsgemäßer Zugang bei einer Wartung ist zu gewährleisten

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 9.4

Folgende Anforderungen an die Gehäuse müssen erfüllt werden:

- eine Belüftung ist vorzusehen
- das Gehäuse muss elektrolytbeständig sein

Batteriegestelle

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 9.4

Auch ein Batteriegestell ist eine Möglichkeit der Unterbringung. Vorteile sind die bessere Belüftung und eine servicefreundliche Durchführung der Wartung der Batterieanlage.



Abstände zwischen Batterien

Folgende Abstände bei der Batterieaufstellung sind für die ordnungsgemäße Funktion und gute Wartungsvoraussetzungen zu beachten:

- mindestens 5 mm zwischen den Batterien
- mindestens 150 mm oberhalb der Batterien



Augen-Notfallstation

Erste Hilfe
Augenspülflaschen
in geschlossener
Wandbox



gsystems.de

Zufälliger Kontakt und „Erste Hilfe“ Allgemeines

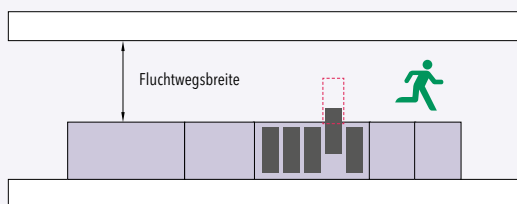
DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 8.3.1

Elektrolyte sind säurehaltig und alkalisch. Sie verursachen Verätzungen in den Augen und auf der Haut. Damit ausgelaufenes und auf Körperteile gespritztes Elektrolyt zu entfernen, muss in der Nähe der Batterie frisches Wasser vorhanden sein. Entweder in Form eines Wasserhahns oder eines sterilen Wasserbehälters.

Wartungsgänge Lithium-Batterien

DIN EN IEC 62485-5 / Pkt. 9.5

Für den Tausch oder die Wartung an Batterieanlagen muss ein angemessener Arbeitsraum zur Verfügung stehen. Besonders der Austausch von Batteriemodulen ist zu berücksichtigen.



Fluchtwege

vor Batterieanlagen müssen bis 120 V DC mindestens 750 mm betragen, bei Spannungen über 120 V DC ist zudem die DIN IEC 60364-4-41 zu beachten!

Gangbreite

vor Batterieanlagen sollten für Wartungszwecke das 1,5-fache des Betriebsmittels, oder 1.200 mm betragen.



Wartungsgänge Gerätetechnik, siehe **Seite 110**

Energiespeicher

Effiziente Nutzung generierter Energie aus PV-Anlagen oder Blockheizkraftwerken



Kennzeichnung

MEltBauV / § 7

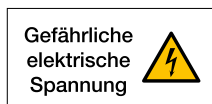
An Türen muss ein Schild "Batterieraum" angebracht sein.

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 11.1

DIN EN IEC 62485-5 / Pkt. 11.1

Es müssen mindestens folgende Warnschilder oder -hinweise nach ISO 3864 außen am Batterieraum angebracht werden:

- "Gefährliche Spannung" bei einer Batteriespannung > DC 60 V
- Verbotsschild für Feuer, offene Flammen, Rauchen verboten"
- Warnschild "Batterie, Batterieraum", um auf korrosives Elektrolyt, explosive Gase, gefährliche Spannungen und Ströme hinzuweisen.



Austausch von Batterien

Wenn in einem Batteriesystem ein defekter Batterieblock durch einen neuen ersetzt wird, kann dies zu Problemen führen, die mit Innenwiderstand, Spannung und Strom zusammenhängen:

Unterschiedlicher Innenwiderstand

Der Innenwiderstand von defekten Batterieblöcken ist im Vergleich zu neuen Batterieblöcken erhöht. Da das Batteriesystem aus einer Reihenschaltung mehrerer Batterieblöcke besteht, fließt durch alle Batterien der gleiche Strom. Batterieblöcke mit höherem Innenwiderstand erzeugen bei identischem Stromfluss mehr Wärme, was ihre Lebensdauer zusätzlich verringert. Gleichzeitig übernehmen die neuen Batterieblöcke aufgrund ihrer höheren Leistungsfähigkeit einen größeren Anteil der Last, was ihre Alterung beschleunigt.

Unterschiedliche Spannungen

Jede Batterie beeinflusst die Gesamtsystemspannung des Systems entsprechend ihrer Kapazität und ihres Innenwiderstands. Neue Batterien verfügen über eine höhere Spannung und eine größere Kapazitätsreserve im Vergleich zu bereits gealterten Batterien. Während der Entladung kann es dazu kommen, dass die älteren Batterien zuerst ihre Kapazität vollständig ausschöpfen, während die neuen Batterien noch Reserven aufweisen. Dies führt dazu, dass die alten Batterien einer übermäßigen Tiefentladung ausgesetzt werden.

Ungleichmäßige Strombelastung bei Ladung / Entladung

In einem Batteriestrang kann die Spannungsdifferenz zwischen neuen und alten Batterien dazu führen, dass diese beim Laden und Entladen unterschiedlich beansprucht werden. Während des Ladevorgangs besteht die Gefahr, dass die neue Batterie überladen wird, während die alten Batterien nicht vollständig aufgeladen werden. Dies resultiert in einer schnelleren Alterung der neuen Batterie und einer verminderten Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems.

Der Austausch nur eines einzelnen Batterieblocks führt zu einem Ungleichgewicht, das die Gesamtleistung des Batteriesystems beeinträchtigt. Um eine gleichmäßige Verteilung von Strom, Spannung und Belastung sicherzustellen, ist es empfehlenswert, alle Batterien gleichzeitig zu ersetzen. Dies erhöht die Lebensdauer des gesamten Batteriesystems, beugt vorzeitigen Ausfällen vor und verbessert die Verfügbarkeit der sicherheitsrelevanten Anlage.

Lüftungsanforderungen

MEltBauV / § 7

Elektrische Betriebsräume müssen **unmittelbar** oder **über eigene Lüftungsleitungen** wirksam **aus dem Freien be- und in das Freie entlüftet** werden. Lüftungsleitungen, die durch andere Räume führen, sind in einer der Anlage entsprechenden Feuerwiderstandsfähigkeit herzustellen. Öffnungen von Lüftungsleitungen zum Freien müssen Schutzgitter haben.

Für Elektrische Betriebsräume, die nur der Aufstellung von **verschlossenen** Batterien mit einer **Gesamtkapazität von maximal 20 kWh** dienen, **kann auf eine Lüftung verzichtet werden**.



Die bei Sicherheitsbeleuchtungsanlagen umzusetzende Feuerwiderstandsfähigkeit beträgt 30 Minuten.



Abweichend sind die Anforderungen der DIN EN IEC 62485-2 zu beachten!

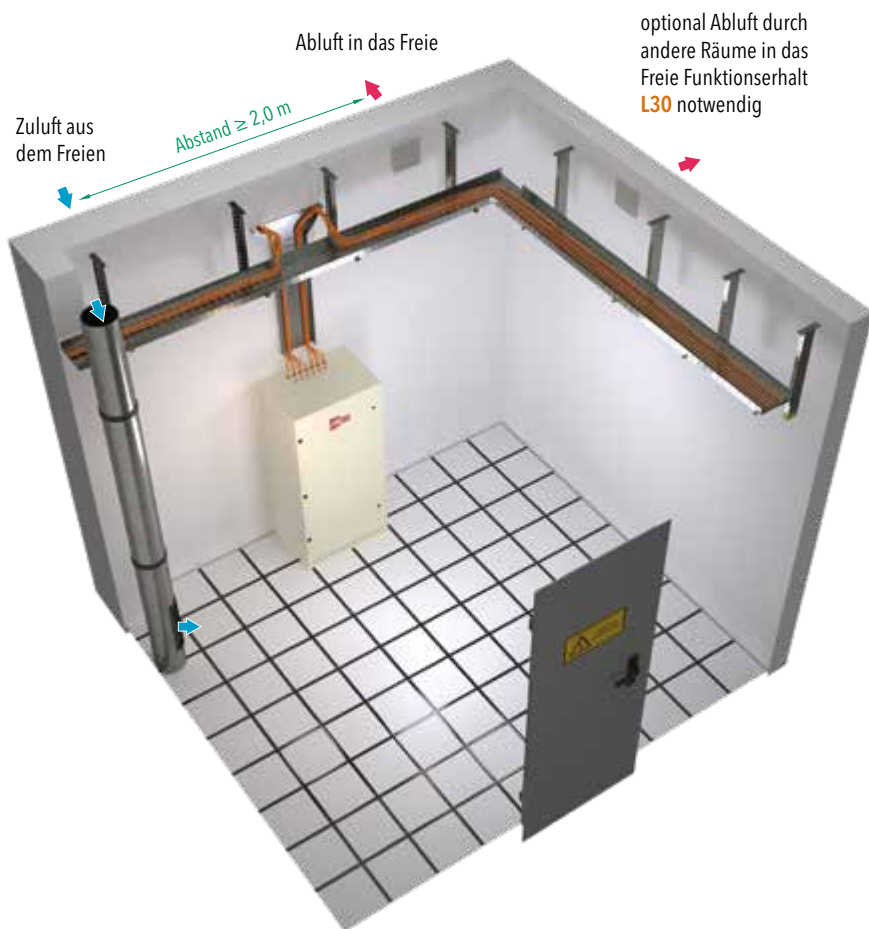


Einzelne Bundesländer fordern weiterhin eine Be- und Entlüftung bei Blei-Batterien!

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 7.3

Damit sie die besten Bedingungen für den Luftaustausch erreichen, müssen Zuluft- und Abluftvorrichtungen entsprechend wie folgt angeordnet werden:

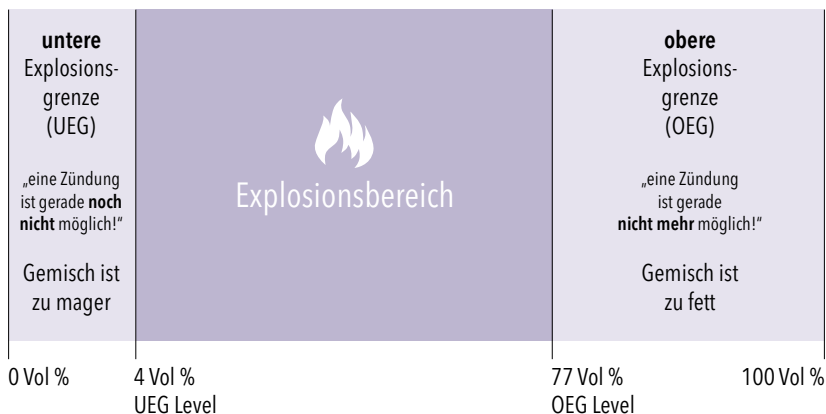
- mit Öffnungen an gegenüberliegenden Wänden
- mit einem Mindesttrennabstand von 2 Metern, wenn Öffnungen an derselben Wand sind



DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 7.2

Um die Wasserstoffkonzentration unter dem Wert der unteren Explosionsgrenze (UEG) für Wasserstoff von 4 % Volumenanteil zu halten, muss der Batteriestandort belüftet werden. Erst wenn die Wasserstoffkonzentration durch natürlich oder künstliche Belüftung unter diesem Sicherheitsgrenzwert gehalten wird, gelten Batteriestandorte und -gehäuse als nicht explosionsgefährdet.

Gas- oder Dampfanteil in Vol%



Gilt nicht bei der Verwendung von Lithium-Batterien!

Natürliche Belüftung

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 7.3

Vorzugsweise ist die Luftstrommenge der Belüftung **durch natürliche Belüftung** sicherzustellen. Anderenfalls muss eine künstliche Zwangsbelüftung installiert werden. Unter natürlichen Belüftungsbedingungen müssen Batterieräume oder -gehäuse mit einer Zuluft- und einer Abluftvorrichtung versehen sein.

Zwangsbelüftung (technische Lüftung)

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 7.4

Kann durch eine natürliche Lüftung kein angemessener Luftvolumenstrom Q erreicht werden, muss eine technische Lüftung eingesetzt werden. Diese ist mit der Ladeeinrichtung zu koppeln.

Die entzogene Luft muss nach außen geführt werden.

Dimensionierung der Be- und Entlüftung

DIN EN IEC 62485-2

Technische Lüftung:

$$Q = 0,05 \times n \times I_{\text{Gas}} \times C_n \times 10^{-3}$$

Natürliche Lüftung:

$$A = 28 \times Q$$

Formelherleitung:

$$Q = v \times q \times s \times n \times I_{\text{Gas}} \times C_n \times 10^{-3}$$

$$Q = 24 \times (0,42 \times 10^{-3}) \times 5 \times n \times I_{\text{Gas}} \times C_n \times 10^{-3}$$

$$Q = 0,05 \times n \times I_{\text{Gas}} \times C_n \times 10^{-3}$$

Q = Luftvolumenstrom (m^3/h)

A = freie Öffnungsquerschnitt (cm^2)

q = freigesetzter Wasserstoff = $0,42 \times 10^{-3}$ (m^3/Ah)

s = allgemeiner Sicherheitsfaktor = 5

n = Anzahl der Zellen

I_{Gas} = Strom, der die Gasentwicklung verursacht (mA/Ah)

C_n = Kapazität C_{10} für Bleibatterien (Ah)

v = erforderliche Verdünnungsfaktor von Wasserstoff

Sofern seitens der Hersteller keine Angaben zu I_{Gas} vorliegen, können folgende Werte angewendet werden:

	Bleibatterie geschlossen	Bleibatterie verschlossen	NiCd-Batterie geschlossen
I_{Gas} Starkladung (mA/Ah)	20	8	50
I_{Gas} Erhaltungsladung (mA/Ah)	5	1	5

► siehe DIN EN IEC 62485-2 Tabelle 1

Starkladung

Kapazität C10 (Ah)	7	12	18	26	33	45	60	75	90	110
	Be- und Entlüftung von elektrischen Betriebsräumen (für Starkladung), 18 x OGIV-AGM á 12 V									
technische Lüftung (m³/h)	0,30	0,52	0,78	1,12	1,43	1,94	2,59	3,24	3,89	4,75
natürliche Lüftung (cm²)	8,40	14,56	21,84	31,36	40,04	54,32	72,52	90,72	108,92	133,00
	daraus resultierende kreisrunde Wandöffnung									
Wandöffnung (cm)	3,3	4,4	5,3	6,4	7,2	8,4	9,7	10,8	11,8	13,1

Erhaltungsladung

Kapazität C10 (Ah)	7	12	18	26	33	45	60	75	90	110
	Be- und Entlüftung von elektrischen Betriebsräumen (für Erhaltungsladung), 18 x OGIV-AGM á 12 V									
technische Lüftung (m³/h)	0,04	0,06	0,10	0,14	0,18	0,24	0,32	0,41	0,49	0,59
natürliche Lüftung (cm²)	1,12	1,68	2,80	3,92	5,04	6,72	8,96	11,48	13,72	16,52
	daraus resultierende kreisrunde Wandöffnung									
Wandöffnung (cm)	1,2	1,5	1,9	2,3	2,6	3,0	3,4	3,9	4,2	4,6

► siehe DIN EN IEC 62485-2 Tabelle A.1

Wenn die Wiederaufladung nur gelegentlich mit Starkladung erfolgt (z.B. monatlich), darf zur Berechnung der Erhaltungsladestrom herangezogen werden.

Typische Spannungsniveaus

		Bleibatterie geschlossen	Bleibatterie verschlossen	NiCd-Batterie geschlossen
U1	Starkladung	2,33 bis 2,45	2,40	1,45 bis 1,65
U2	Erhaltungsladung	2,18 bis 2,25	2,23 bis 2,30	1,36 bis 1,45

► siehe DIN EN IEC 62485-2 A3

Fernanzeige

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 6.13

Der jeweilige Zustand der Stromquelle für Sicherheitszwecke ("Betriebsbereit", "Batteriebetrieb" und "Sammelstörung") muss überwacht werden.

Die geforderten Meldungen können aber auch auf die Gebäudeleittechnik (GLT) aufgeschaltet und die Anzeige somit in der Leitwarte realisiert werden.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.14

Für jede Stromquelle muss der Betrieb der Notbeleuchtung an einem gut einsehbaren Standort angezeigt werden.

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 5.4.2

DIN EN 50172 / Pkt. 5.2.2

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Der jeweilige Zustand der Stromquelle für Sicherheitszwecke ("Betriebsbereit", "Batteriebetrieb" und "Sammelstörung") muss überwacht werden und ebenso während der betrieblich erforderlichen Zeit an zentraler, geeigneter Stelle angezeigt werden.

Diese Anforderung gilt nach DIN EN 50172 bei selbstversorgten Notleuchten als erfüllt, wenn der angezeigte Zustand bei normalem Gebrauch leicht zu erkennen ist.



Zentrale Überwachungssysteme für selbstversorgte Notleuchten werden empfohlen.

DIN EN 50171 / Pkt. 6.8.2 e)

Das Fernmeldetableau muss mindestens die Meldungen "Betriebsbereit", "Batteriebetrieb" und "Sammelstörung" anzeigen.

DIN EN 50171 / Pkt. 6.8.3

Ein Ausfall der Fernanzeige darf den bestimmungsgemäßen Betrieb der Sicherheitsbeleuchtungsanlage nicht beeinträchtigen.

DIN EN 50171 / Pkt. 6.8.4

Auch bei Ausfall des Systems muss die Fernanzeige einen Systemfehler anzeigen können. Dies bedeutet, dass die Fernanzeige ausfallsicher und unabhängig von der zentralen Stromversorgung sein muss.

Netzüberwachung

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 8.2

Um den Funktionserhalt zu sichern, müssen Kabel- und Leitungsanlagen für Steuerungs- und Bussysteme von Einrichtungen für Sicherheitszwecke den selben Anforderungen genügen wie die Kabel und Leitungen, die für die Einrichtungen für Sicherheitszwecke selbst verwendet werden. Für Stromkreise, die keinen nachteiligen Einfluss auf den Betrieb der Sicherheitseinrichtungen haben, gilt dies nicht.

Dies können z.B. sein:

- Leitungen zur Spannungsüberwachung
- Lichtschalterabfrage

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.6

Ist die Sicherheitsbeleuchtung in Bereitschaft, muss die allgemeine Beleuchtung in diesem Bereich überwacht werden. Eine Unterbrechung der allgemeinen Beleuchtung muss die Sicherheitsbeleuchtung mindestens im betroffenen Bereich aktivieren.

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.1

DIN EN 50172 / Pkt. 4.1

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Nicht nur bei einem vollständigen Ausfall der allgemeinen Stromversorgung, sondern auch bei einem örtlichen Ausfall der allgemeinen Beleuchtung muss eine Sicherheitsbeleuchtung wirksam werden.

Entsprechend kann es erforderlich sein, Endstromkreise der allgemeinen Beleuchtung zu überwachen.



Dies gilt auch für Einzelbatteriesysteme!

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.5

DIN EN 50172 / Pkt. 4.1

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Tritt ein Fehler im Endstromkreis der allgemeinen Beleuchtung auf, müssen alle Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung im betroffenen Bereich die erforderliche Beleuchtungsstärke erbringen.

DIN EN 50171 / Pkt. 6.12.4

Die Geräte zur Netzüberwachung müssen während der Funktionsprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage mit auf Funktion überprüft werden. Das Ergebnis der Prüfung ist zu dokumentieren.



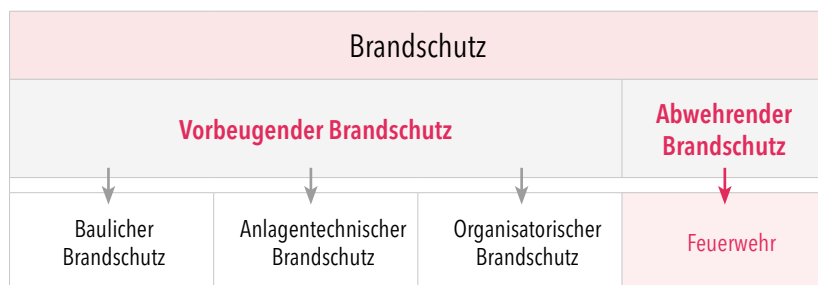
Dies bedeutet, dass konventionelle Dreiphasenwächter nicht mehr zulässig sind!

Funktionserhalt

Brandschutz

Der Begriff „Brandschutz“ beinhaltet alle Maßnahmen, die der Entstehung und der Ausbreitung eines Brandes vorbeugen, sowie die Rettung von Menschen und Tieren ermöglichen. Der Brandschutz dient dem Schutz von Leib und Leben, der Umwelt und der öffentlichen Sicherheit.

Aufbau



Baurechtliche Einordnung

MBO / §26

In der MBO werden allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen wie folgt definiert:

Baustoffe:

- nichtbrennbar
- schwerentflammbar
- normalentflammbar
- (leichtentflammbar)

Bauteile:

- feuerhemmend
- hochfeuerhemmend
- feuerbeständig

Feuerwiderstandsklassen

DIN 4102-2

In der MBO werden allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen wie folgt definiert:

Feuerwiderstandsklasse	Feuerwiderstandsdauer	bauaufsichtliche Benennung
F30	≥ 30 min	feuerhemmend
F60	≥ 60 min	hochfeuerhemmend
F90	≥ 90 min	feuerbeständig
F120	≥ 120 min	hochfeuerbeständig
F180	≥ 180 min	höchstfeuerbeständig

Feuerwiderstandsklassifizierung

DIN EN 13501-2

Die DIN EN 13501-2 unterscheidet folgende Kriterien für die Klassifizierung des Feuerwiderstands eines Bauteils oder Produkts, unabhängig von dessen Funktion im Gebäude:

- R - Tragfähigkeit
- E - Raumabschluss
- I - Wärmedämmung

Die Klassifizierung wird mit der Angabe der Leistungszeit in Minuten ergänzt, die mit folgenden Zahlen angegeben werden: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240, 360.

Beispiel: REI 30: Bauteil bleibt für 30 Minuten: tragfähig (R), hält dicht (E) und bietet Wärmedämmung (I).

Falls erforderlich, kann die Klassifizierung durch Zusätze ergänzt werden:

- W - Begrenzung der Wärmestrahlung
- M - Mechanische Stabilität
- S - Begrenzung der Rauchdurchlässigkeit
- C - Selbstschließend
- P - Aufrechterhaltung der Energieversorgung

Baustoffklassen

DIN 4102-1

Auf nationaler Ebene werden Baustoffe in Bezug auf ihr Brandverhalten nach DIN 4102-1 klassifiziert:

Klasse A1	nichtbrennbar und ohne brennbare Bestandteile
Klasse A2	nichtbrennbar und in geringem Umfang mit brennbaren Bestandteilen
Klasse B1	schwerentflammbar
Klasse B2	normalentflammbar
Klasse B3	leichtentflammbar (alles, was nicht in andere Klasse eingruppiert werden kann)

Brandverhaltensklassen

DIN EN 13501-1

Auf europäischer Ebene werden Baustoffe in Bezug auf ihr Brandverhalten nach DIN EN 13501-1 klassifiziert:

A	nichtbrennbar, kein Beitrag zum Brand
B	schwerentflammbar, sehr begrenzter Beitrag zum Brand
C	schwerentflammbar, begrenzter Beitrag zum Brand
D	normalentflammbar, hinnehmbarer Beitrag zum Brand
E	normalentflammbar, hinnehmbares Brandverhalten
F	leichtentflammbar, keine Leistung festgestellt

Zudem erfolgt eine Kennzeichnung zur Rauchentwicklung (smoke) sowie zum brennenden Abtropfen (droplets):

Rauchentwicklung (s)		brennendes Abtropfen (d)	
s1	keine / kaum Rauchentwicklung	d0	kein Abtropfen / Abfallen
s2	begrenzte Rauchentwicklung	d1	begrenztes Abtropfen / Abfallen
s3	unbeschränkte Rauchentwicklung	d2	starkes Abtropfen / Abfallen

Gegenüberstellung von Baustoffklassen und Brandverhaltensklassen

Bauaufsichtliche Benennung	Zusatzanforderung		Baustoffklasse DIN 4102-1	Brandverhaltens- klasse DIN EN 13501
	geringe Rauchentwicklung	kein brennendes Abtropfen		
nichtbrennbar ohne brennbare Bestandteile	x	x	A1	A1
nichtbrennbar mit brennbaren Bestandteilen	x	x	A2	A2 – s1, d0
schwer- entflammbar	x	x	B1	B, C – s1, d0
		x		A2, B, C – s2, d0
	x			A2, B, C – s1, d2
				A2, B, C – s2, d2
normal- entflammbar	x	x	B2	D – s1, d0
		x		D – s2, d0
	x			D – s1, d2
				D – s2, d2
		x		E
				E – d2
leichtentflammbar			B3	F

Grundlegende Anforderungen

Brandklassen

DIN EN 2

Brennbare Stoffe werden in fünf Brandklassen eingeteilt. Diese dienen der Klassifizierung von brennenden Stoffen für die Auswahl des geeigneten Löschmittels:

				
Brände fester Stoffe	Brände flüssiger oder flüssig werdender Stoffe	Brände von Gasen	Brände von Metallen	Brände von Speiseölen / -fetten

MLAR / Pkt. 5.1.1

Die elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen müssen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben (Funktionserhalt). Dieser Funktionserhalt muss bei möglicher Wechselwirkung mit anderen Anlagen oder deren Teilen gewährleistet bleiben.

MLAR / Pkt. 5.1.2

An die Verteiler der elektrischen Leitungsanlagen für bauordnungsrechtlich vorgeschriebene sicherheitstechnische Anlagen dürfen auch andere betriebsnotwendige sicherheitstechnische Anlagen angeschlossen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass die bauaufsichtlich vorgeschriebenen sicherheitstechnischen Anlagen nicht beeinträchtigt werden.

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 560.5

DIN VDE V 0100-560-1 / Pkt. 560.5

Einrichtungen für Sicherheitszwecke müssen ihre Funktion jederzeit, auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung und im Brandfall, sicherstellen. Hierfür sind geeignete Stromquellen, Betriebsmittel und Leitungsanlagen vorzusehen.

Bei gefordertem Funktionserhalt im Brandfall ist zusätzlich eine unabhängige Stromversorgung für ausreichende Dauer sicherzustellen sowie ein entsprechender baulicher oder anlagentechnischer Brandschutz aller Betriebsmittel vorzusehen.

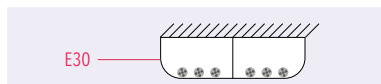
DIN VDE 0100-560 / Pkt. 8.1

Bei zentral versorgten Notlichtsystemen müssen die Kabel- und Leitungsanlagen von der Stromquelle bis zu den Leuchten im Brandfall so lang wie möglich funktionsfähig bleiben. Dies muss durch Verwendung von Kabeln und Leitungen mit Funktionserhalt sichergestellt werden.

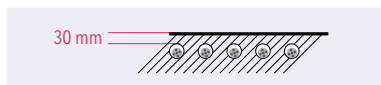
Funktionserhalt von Leitungsanlagen

MLAR / Pkt. 5.2.1

Der Funktionserhalt der Leitungen ist gewährleistet, wenn die Leitungen:



die Prüfanforderungen der DIN 4102-12 erfüllen



auf Rohdecken mit mind. 30 mm Estrich bedeckt sind



im Erdreich verlegt werden

Dauer des Funktionserhalts

MLAR / Pkt. 5.3.1

Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen muss mindestens **90 Minuten** betragen bei: maschinellen Rauchabzugsanlagen und Rauchschutz-Druckanlagen für notwendige Treppenträume in Hochhäusern sowie für Sonderbauten, für die solche Anlagen im Einzelfall verlangt werden; abweichend hiervon genügt für Leitungsanlagen, die innerhalb dieser Treppenträume verlegt sind, eine Dauer von 30 Minuten

MLAR / Pkt. 5.3.2

Die Dauer des Funktionserhalts der Leitungsanlagen muss mindestens **30 Minuten** betragen bei: Sicherheitsbeleuchtungsanlagen; ausgenommen sind Leitungsanlagen, die der Stromversorgung der Sicherheitsbeleuchtung nur innerhalb eines Brandabschnittes in einem Geschoss oder nur innerhalb eines Treppenraumes dienen; die Grundfläche je Brandabschnitt darf höchstens 1.600 m² betragen

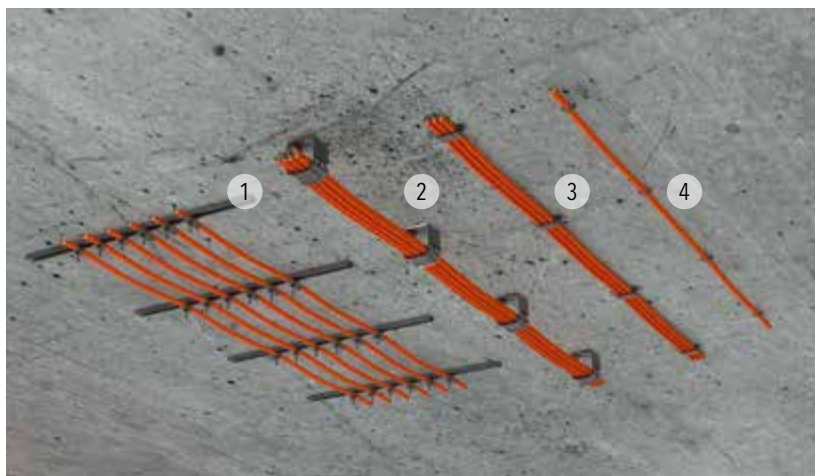


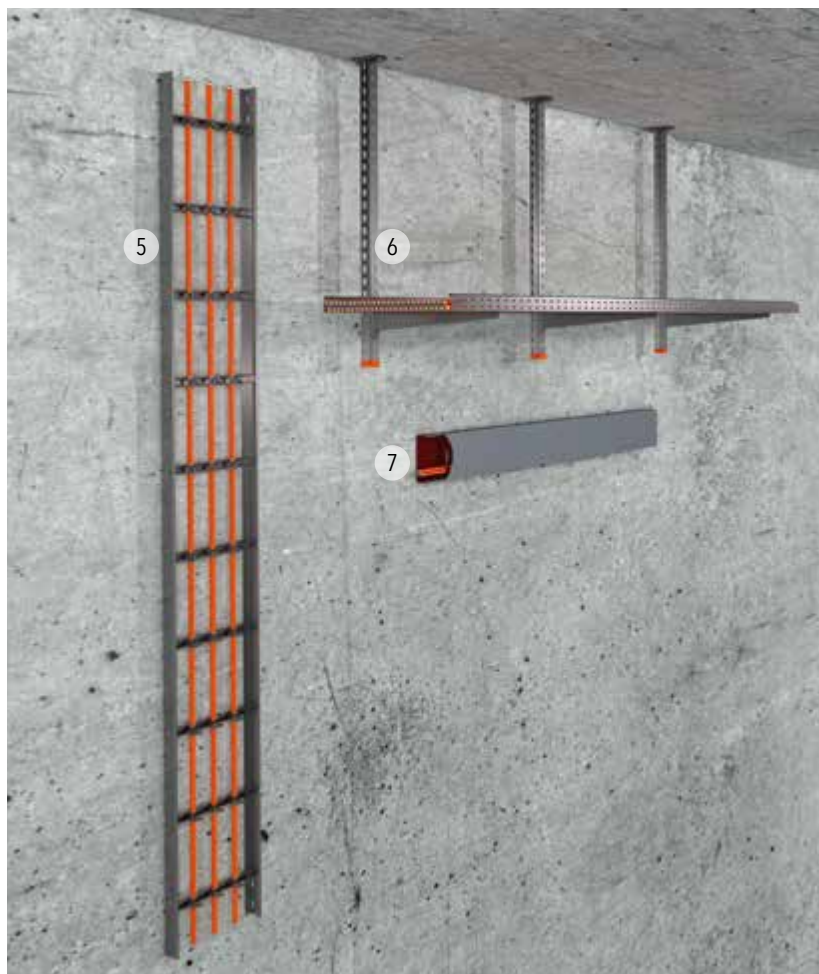
Gemäß Definition gehören Verteiler auch zu Leitungsanlagen!

Verlegesysteme Normtragekonstruktionen

DIN 4102-12

- | | |
|---|---|
| 1 Bügelschellen mit/ohne Langwanne
Befestigungsabstand max. 0,6 m* | 5 Kabelleiter
Befestigungsabstand max. 1,2 m* |
| 2 Sammelhalter
Befestigungsabstand 0,5 – 0,8 m* | 6 Kabelrinne
Befestigungsabstand max. 1,5 m* |
| 3 Kabelklammer
Befestigungsabstand 0,5 – 0,8 m* | 7 Leitungsschutzkanal |
| 4 Kabelschellen
Befestigungsabstand max. 0,6 m* | *Werte abhängig von Zulassung
des Kabelherstellers |

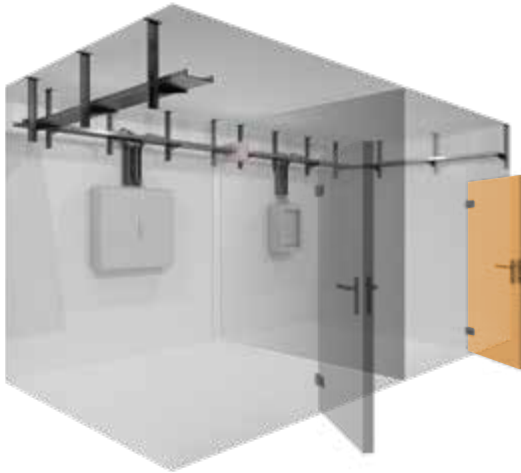




Verteiler für elektrische Leitungsanlagen

MLAR / Pkt. 5.2.2

Verteiler für elektrische Leitungsanlagen mit Funktionserhalt nach Abschnitt 5.3 müssen:



- a) in eigenen, für andere Zwecke nicht genutzten Räumen untergebracht werden, die gegenüber anderen Räumen durch Wände, Decken und Türen mit einer Feuerwiderstandsfähigkeit entsprechend der notwendigen Dauer des Funktionserhalts und – mit Ausnahme der Türen – aus nicht brennbaren Baustoffen abgetrennt sind.



- b) durch Gehäuse abgetrennt werden, für die durch einen bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweis die Funktion der elektrotechnischen Einbauten des Verteilers im Brandfall für die notwendige Dauer des Funktionserhalts nachgewiesen ist.

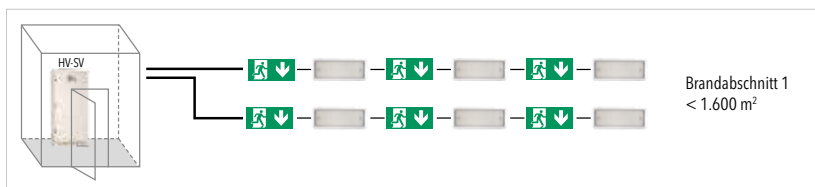
DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.2

Kabel- und Leitungsanlagen zwischen Leuchten innerhalb eines Brandabschnitts haben keine Anforderungen an den Funktionserhalt.

MLAR

Variante 1

Die Anlage versorgt ausschließlich einen Brandabschnitt mit einer Fläche $< 1.600 \text{ m}^2$:

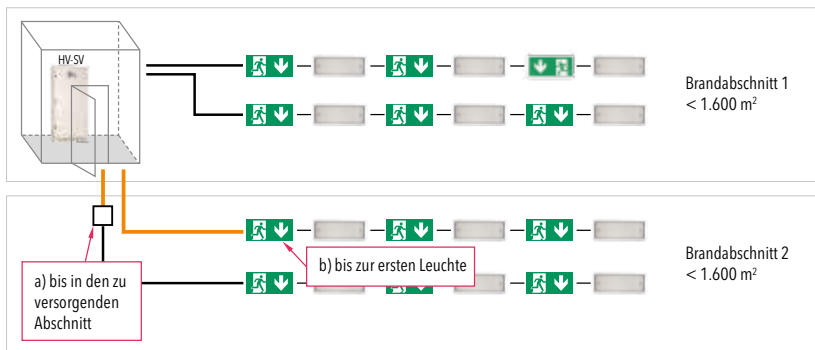


Funktionserhalt der Leitungsanlage

Die Leitungen für die Versorgung der Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten benötigen keinen Funktionserhalt, da diese ausschließlich einen Brandabschnitt versorgen.

Variante 2

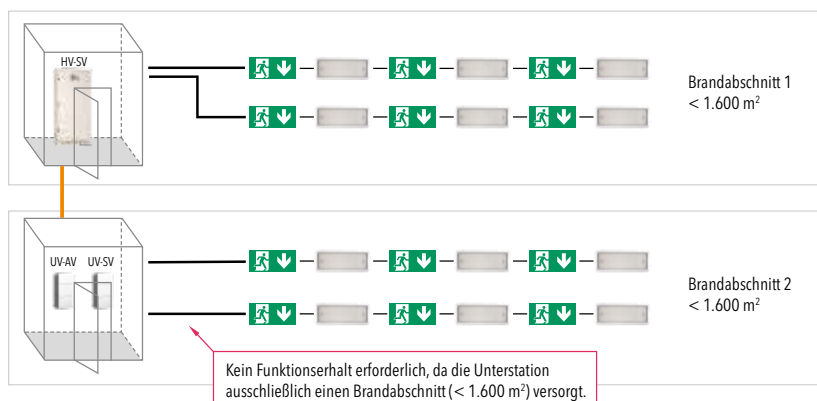
Die Anlage versorgt mehrere Brandabschnitte mit einer Fläche je $< 1.600 \text{ m}^2$:



Die Variante 2 stellt die übliche Verkabelung der heutigen Bauvorhaben dar. In Neubauten (gerade in Lagerhallen) besteht die Möglichkeit, die Verkabelung in die verschiedenen Brandabschnitte durch die Bodenplatte (bei ausreichender Überdeckung) zu realisieren. Dann kann auf eine Leitung in Funktionserhalt verzichtet werden.

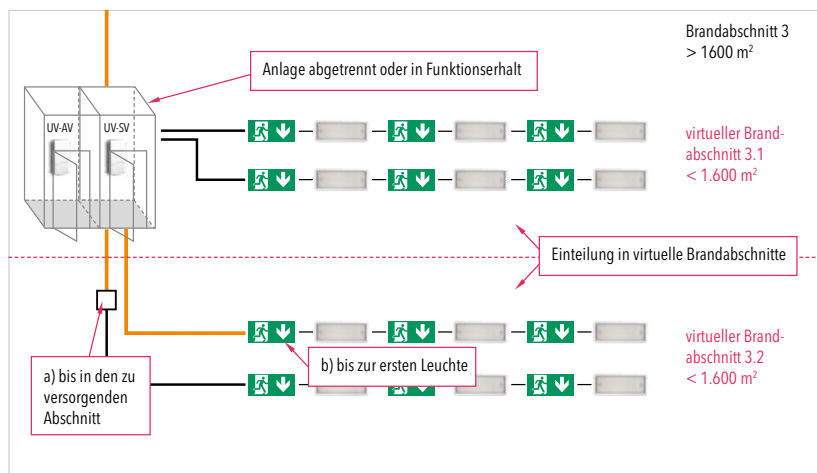
Variante 3

Die Anlage speist eine Unterstation, welche ausschließlich einen Brandabschnitt mit einer Fläche $< 1.600 \text{ m}^2$ versorgt:



Variante 4

Die Anlage speist eine Unterstation, welche einen Brandabschnitt mit einer Fläche $> 1.600 \text{ m}^2$ versorgt:



Funktionserhalt Leitungsanlagen, siehe ab **Seite 137**

Kabel- und Leitungsanlagen

DIN VDE 0100-520

Die Leitungsanlage zwischen der Stromquelle für Sicherheitszwecke und dem Hauptverteiler der Sicherheitsbeleuchtung muss gegen Kurzschluss und Erdschluss geschützt sein.

Anmerkung:

Dies ist z.B. notwendig, wenn die Sicherheitsbeleuchtung von einer Netzersatzanlage versorgt wird.

In allen Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtungsanlage müssen Schutzorgane gewählt werden, die im Falle eines Kurzschlusses innerhalb einer Zeitspanne von 5s auslösen.

DIN VDE 0100-520

Kabel- und Leitungsanlagen sollten wie folgt dimensioniert werden:

mechanische Festigkeit

Strombelastbarkeit

Spannungsfall

Schleifenimpedanz

Überlast- und
Kurzschlusschutz

Mechanische Festigkeit

DIN VDE 0100-520 / Pkt. 1

Um den Schaden der durch eine mechanische Beanspruchung während Errichtung, Nutzung und Instandhaltung verursacht wird, auf ein Minimum zu reduzieren, müssen Kabel- und Leitungsanlagen entsprechend auszuwählen und zu errichten.

Die Umgebungs- und Betriebsbedingungen bei der Installation von Kabel- und Leitungsanlagen sind zu beachten. Kabel und Leitungen müssen den genannten Anforderungen genügen und mindestens den Anforderungen der DIN VDE 0100 Teil 520 entsprechen.

Strombelastbarkeit

DIN VDE 0100-520 / Pkt. 2

Unterschiedliche Faktoren und Einflüsse beeinflussen die Strombelastbarkeit von Kabeln und Leitungen.

tatsächliche Strombelastbarkeit

$$I_z' = I_z \times f_1 \times f_2 \times f_n$$

I_z' = tatsächliche Strombelastbarkeit

I_z = max. Strombelastbarkeit

f_n = Minderungsfaktoren

I_B = Betriebsstrom

I_N = Nennstrom der Sicherung

Leitungsquerschnitt für ungestörten Betrieb

$$I_B \leq I_N \leq I_z'$$

mögliche Minderungsfaktoren können sein:

- Material (Aluminium, Kupfer)
- Verlegeart
- Anzahl der belasteten Adern
- Umgebungstemperatur und Häufung

Zulässiger Spannungsfall

NAV / §13 Abs. 4

Der Spannungsfall zwischen Hausanschluss und Zähler darf, unter Berücksichtigung der Nennstromstärke des vorgelagerten Schutzorgans, 0,5% nicht überschreiten.

DIN VDE 0100-520 / Pkt. 525

Sofern nicht anders vereinbart, sollte der Spannungsfall vom Hausanschlusskasten (HAK) bis zum Anschlusspunkt des elektrischen Betriebsmittels (Steckdose oder Festanschluss) 4% nicht überschreiten.

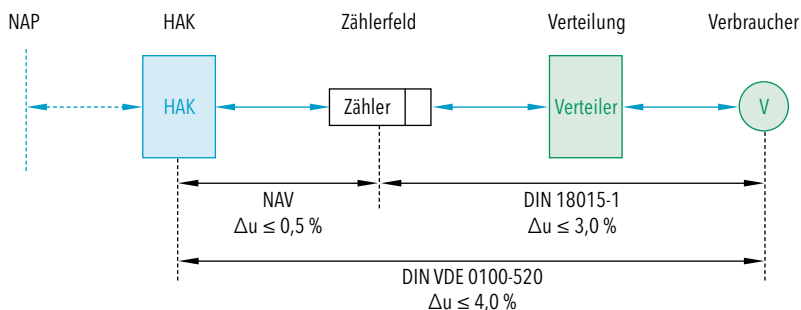
Für Motoren und Verbrauchern mit hohen Einschaltströmen sind während des Anlaufs abweichende Werte zulässig.

DIN VDE 0100-520 Bbl 2 / Pkt. 6

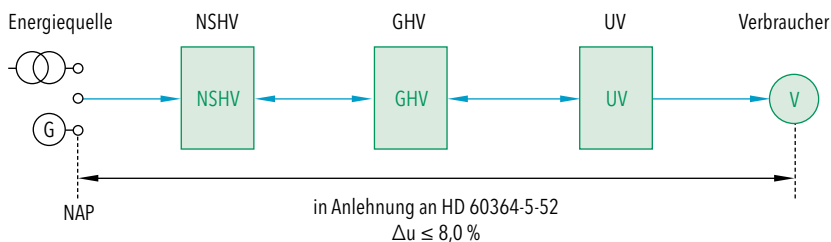
Die Höhe des maximal zulässigen Spannungsfalls ist vom Aufbau des Energieversorgungsnetzes abhängig. Entscheidend dabei ist, an welcher Stelle der Netzanschlusspunkt (NAP) festgelegt ist.

NAP am öffentlichen Energieversorgungsnetz

Der Spannungsfall darf 4 % nicht überschreiten.

**NAP am privaten Energieversorgungsnetz**

Der Spannungsfall darf 8 % nicht überschreiten



Leitungsquerschnitt

DIN VDE 0100-520 / Pkt. 3

Der Spannungsfall ist zu beachten, um einen einwandfreien Betrieb der Anlage gewährleisten zu können. Im **gesamten System** sollte dieser den Wert von 3,5 Prozent nicht überschreiten.

Gleichstrom

$$A = \frac{2 \times l \times I_B}{\kappa \times \Delta U}$$

Wechselstrom

$$A = \frac{2 \times l \times I_B \times \cos\varphi}{\kappa \times \Delta U}$$

Drehstrom

$$A = \frac{\sqrt{3} \times l \times I_B \times \cos\varphi}{\kappa \times \Delta U}$$

A = Leitungsquerschnitt

l = einfache Leitungslänge

I_B = Betriebsstrom

κ = spezifischer Leitwert

ΔU = max. Spannungsfall der Leitung

cosφ = Wirkleistungsfaktor

Leitungsquerschnitt mit Funktionserhalt

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 8.4

Die erhöhten Temperaturen aufgrund eines Brandes und die daraus resultierende Erhöhung des Leitungswiderstands, sind bei der Bemessung des Leitungsquerschnitts zu berücksichtigen.

DIN VDE 0100-520 / Pkt. 4

Der unter Punkt 3 errechnete Querschnitt von Kabeln und Leitungen mit Funktionserhalt sind mit einem Faktor V (Verhältnis kalter zu heißer Zone) zu multiplizieren.

Gleichstrom

$$A = \frac{2 \times l \times I_B}{\kappa \times \Delta U} \times F_V$$

Wechselstrom

$$A = \frac{2 \times l \times I_B \times \cos\varphi}{\kappa \times \Delta U} \times F_V$$

Drehstrom

$$A = \frac{\sqrt{3} \times l \times I_B \times \cos\varphi}{\kappa \times \Delta U} \times F_V$$

Der **Faktor V** ergibt sich aus der Summe der Leitungslängen aus den „kalten Zonen“ und der größten Einzellängen der Leitung in einem Brandabschnitt „heiße Zone“.

V kalt zu heiß	F E30	F E90	V kalt zu heiß	F E30	F E90
90:10	1,16	1,34	40:60	1,95	3,01
80:20	1,32	1,67	30:70	2,10	3,34
70:30	1,48	2,01	20:80	2,26	3,68
60:40	1,63	2,34	10:90	2,42	4,01
50:50	1,79	2,67	0:100	2,57	4,34

Leitungsverlegung: Übersicht maximale Leitungslängen

Nachfolgende Tabelle definiert die maximalen Leitungslängen unter Berücksichtigung der Anschlussleistung und des verwendeten Leitungsquerschnittes ohne Funktionserhalt (bezogen auf Gleichspannung).

Anschluss- leistung [W]	Leitungsquerschnitt A (mm²) ohne Funktionserhalt								
	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50
	max. Länge der Leitung (m)								
50	588	980	1.568	2.351	3.919	6.271	9.798	13.717	19.596
100	294	490	784	1.176	1.960	3.135	4.899	6.858	9.798
200	147	245	392	588	980	1.568	2.449	3.429	4.899
300	98	163	261	392	653	1.045	1.633	2.286	3.266
400	73	122	196	294	490	784	1.225	1.715	2.449
500	59	98	157	235	392	627	980	1.372	1.960
1.000	29	49	78	118	196	314	490	686	980
1.500	20	33	52	78	131	209	327	457	653
2.000	15	24	39	59	98	157	245	343	490
2.500	12	20	31	47	78	125	196	274	392
3.000	10	16	26	39	65	105	163	229	327
3.500	8	14	22	34	56	90	140	196	280
4.000	7	12	20	29	49	78	122	171	245
4.500	7	11	17	26	44	70	109	152	218
5.000	6	10	16	24	39	63	98	137	196
6.000	5	8	13	20	33	52	82	114	163
7.000	4	7	11	17	28	45	70	98	140
8.000	4	6	10	15	24	39	61	86	122
9.000	3	5	9	13	22	35	54	76	109
10.000	3	5	8	12	20	31	49	69	98

Berechnungsgrundlage: $\kappa = 56 \frac{\text{m}}{\Omega \times \text{mm}^2} / \Delta U = 1,5\% \text{ von } U_{\text{nenn}} = 216 \text{ V}$

κ = spezifischer Leitwert ΔU = Spannungsfall U_{nenn} = Nennspannung

Für die Ermittlung der max. Leitungslänge für einen **Funktionserhalt von 30 Minuten** (E30) muss der entnommene Leitungsquerschnitt aus oben stehender Tabelle mit dem Faktor V aus nachfolgender Tabelle multipliziert werden.

V kalt zu heiß	F E30	F E90	V kalt zu heiß	F E30	F E90
90:10	1,16	1,34	40:60	1,95	3,01
80:20	1,32	1,67	30:70	2,10	3,34
70:30	1,48	2,01	20:80	2,26	3,68
60:40	1,63	2,34	10:90	2,42	4,01
50:50	1,79	2,67	0:100	2,57	4,34

Hinweis:

Die oben genannten Werte basieren ausschließlich auf dem maximal möglichen Spannungsfall der Leitung. Für die finale Dimensionierung der Leitung muss ebenfalls die Strombelastbarkeit berücksichtigt werden. Hierbei sind speziell die verwendeten Versicherungen in der Anlage zu beachten!

Aderkennzeichnung



DIN VDE 0100-510

DIN VDE 0298-308

DIN EN IEC 60445

Wechselspannungsnetz (AC)

Funktion	Bezeichnung	Farbe
Außenleiter L1	L1	● Braun
Außenleiter L2	L2	● Schwarz
Außenleiter L3	L3	● Grau
Neutralleiter	N	● Blau
Schutzleiter	PE	● Grün-Gelb

Gleichspannungsnetz (DC)

Funktion	Bezeichnung	Farbe
Positiver Leiter	L +	● Rot
Negativer Leiter	L -	○ Weiß
Mittelleiter	M	● Blau
Neutralleiter	N	● Blau
Funktionserdungsleiter	FE	● Rosa

Strombelastbarkeit von Leitungen mit Nennspannungen ab 0,6/1 kV

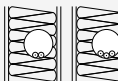
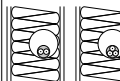
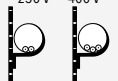
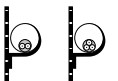
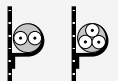
DIN VDE 0298-4 / Tabelle 15

Zulässige Betriebstemperatur am Leiter		90 °C	
Empfohlene Betriebstemperatur		-	
Umgebungstemperatur		30 °C	
Verlegeart		frei in Luft	
		Sonder-Gummiaderleitung 	
Nennspannung		0,6/1 kV und 1,8/3 kV	3,6/6 kV
Anzahl der belasteten Adern		1	
Nennquerschnitt mm²		Belastbarkeit A	
Kupfer	1,5	30	32
	2,5	41	43
	4	55	56
	6	70	71
	10	98	99
	16	132	133
	25	176	174
	35	218	215
	50	276	270
	70	347	338
	95	416	403
	120	488	473
	150	566	546
	185	644	622
	240	775	-
	300	898	-

Strombelastbarkeit von Leitungen mit Nennspannungen bis 400 V

DIN VDE 0298-4 / Tabelle 3 und 4

Betriebstemperatur am Leiter 70 °C, Umgebungstemperatur 30 °C

Verlegeart ¹⁾	A1		A2		B1		B2		C		
	Verlegung in wärme gedämmten Wänden				Verlegung in Elektro-Installationsrohren				Verlegung auf einer Wand		
	Aderleitungen im Elektro-Installations- rohr in einer wärme gedämmten Wand		Mehradriges Kabel oder mehradrige ummantelte Installations- leitung in einem Elektro-Installationsrohr in einer wärme- gedämmten Wand		Aderleitungen im Elektro- Installationsrohr auf einer Wand		Mehradriges Kabel oder mehradrige ummantelte Installations- leitung in einem Elektro- Installationsrohr auf einer Wand		Ein- oder mehradriges Kabel oder ein- oder mehradrige ummantelte Installationsleitung		
											
Anzahl belastete Adern	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	
Nennquerschnitt, mm ²	Belastbarkeit A										
Kupfer	1,5	15,5 ²⁾	13,5	15,5 ²⁾	13	17,5	15,5	16,5	15,0	19,5	17,5
	2,5	19,5	18,0	18,5	17,5	24	21	23	20	27	24
	4	26	24	25	23	32	28	30	27	36	32
	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,02 ³⁾
	6	34	31	32	29	41	36	38	34	46	41
	10	46	42	43	39	57	50	52	46	63	57
	10	-	-	-	-	-	-	-	47,17 ³⁾	-	59,43 ³⁾
	16	61	56	57	52	76	68	69	62	85	76
	25	80	73	75	68	101	89	90	80	112	96
	35	99	89	92	83	125	110	111	99	138	119
	50	119	108	110	99	151	134	133	118	168	144
	70	151	136	139	125	192	171	168	149	213	184
	95	182	164	167	150	232	207	201	179	258	223
	120	210	188	192	172	269	239	232	206	299	259
	150	240	216	219	196	-	-	-	-	344	299
	185	273	245	248	223	-	-	-	-	392	341
	240	321	286	291	261	-	-	-	-	461	403
	300	367	328	334	298	-	-	-	-	530	464

Verlegeart ¹⁾		D		E		F		G		
		Verlegung in Erde				Verlegung in Luft				
		Mehradriges Kabel im Elektro- Installationsrohr oder Kabelschacht im Erdboden		Mehradriges Kabel mit Abstand von mindestens 0,3 x Durchmesser <i>D</i> zur Wand		Einadrige Kabel mit Abstand von mindestens 1 x Durchmesser <i>D</i> zur Wand				
						mit Berührung		mit Abstand <i>D</i>		
Anzahl belastete Adern		2	3	2	3	2	3			
Nennquerschnitt, mm ²		Belastbarkeit A								
Kupfer	1,5	18,5	15,5	22	18,5	–	–	–	–	–
	2,5	25	21	30	25	–	–	–	–	–
	4	32	27	40	34	–	–	–	–	–
	6	40	34	51	43	–	–	–	–	–
	10	54	45	70	60	–	–	–	–	–
	16	69	59	94	80	–	–	–	–	–
	25	88	76	119	101	131	114	110	146	130
	35	106	91	148	126	162	143	137	181	162
	50	126	108	180	153	196	174	167	219	197
	70	156	133	232	196	251	225	216	281	254
	95	184	161	282	238	304	275	264	341	311
	120	209	183	328	276	352	321	308	396	362
	150	236	205	379	319	406	372	356	456	419
	185	265	231	434	364	463	427	409	521	480
240	307	266	514	430	546	507	485	615	569	
300	347	298	593	497	629	587	561	709	659	

1) siehe DIN VDE 0298-4 Tabelle 2 - weitere Verlegearten (Referenzverlegearten)

2) siehe DIN VDE 0298-4 Anhang C

3) Gilt nicht für Verlegung auf einer Holzwand und nicht für die Anwendung von Umrechnungsfaktoren

Blitz- und Überspannungsschutz

DIN EN 62305

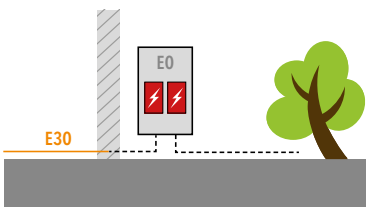
DIN VDE 0100- 443

Auch für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen sind die Anforderungen an den Blitz- und Überspannungsschutz zu beachten. Diese werden prinzipiell durch die Risikoanalyse bestimmt.

Bei der Wahl der Überspannungsschutzgeräte (SPD – Surge Protective Device) ist darauf zu achten, dass diese für Gleich- (DC) und Wechselspannung (AC) geeignet sind.

Auch beim Einsatz von Überspannungsschutzgeräten muss der erforderliche Funktionserhalt der elektrischen Anlage weiterhin beachtet werden.

Generell bestehen folgende Möglichkeiten zur Umsetzung:

	
Wenn die Zwischenschaltung vor der Außenwand und somit in einem anderen Brandabschnitt erfolgt, muss der Funktionserhalt weiterhin sichergestellt und die Schutzgeräte in einem E30-Gehäuse installiert werden. Bei der Planung der E30-Verteiler ist besonders darauf zu achten, dass die maximale Umgebungstemperatur für die Überspannungsschutzgeräte nicht überschritten wird.	Wird das Schutzgerät erst im Außenbereich zwischengeschaltet, entfallen die Anforderungen an den Funktionserhalt. Daher ist die Verwendung eines E30-Gehäuses nicht mehr erforderlich.

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten

Allgemeine Anforderungen und Kenngrößen

Lichttechnische Kenngrößen

Lichtstrom: Lumen (lm)

von einer Lichtquelle abgegebene Lichtmenge

Lichtausbeute / Effizienz: (lm/W)

Verhältnis des Lichtstroms zur aufgenommenen el. Leistung

Lichtstärke: Candela (cd)

Menge des Lichtes das in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird

Beleuchtungsstärke: Lux (lx)

Menge des Lichtstroms, die auf eine bestimmte Fläche trifft (lm/m²).

Sie nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab.

Leuchtdichte: (cd/m²)

Helligkeitseindruck einer Fläche, abhängig von Reflexionsgraden

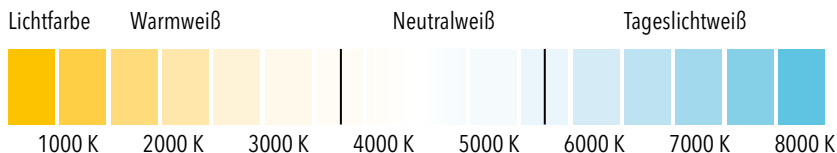
Leuchten Wirkungsgrad: (η_L)

Verhältnis des von einer Leuchte abgegebenen Lichtstroms zum Lichtstrom der verwendeten Lampe (Leuchtmittel)

Farbtemperatur

Farbtemperatur: Kelvin (K)

Verhältnis des von einer Leuchte



Schlagfestigkeit IK

DIN EN 50102

Gegen welche mechanische Beanspruchung (Stoßbeanspruchung) ein Produkt geschützt ist, gibt die Kennziffer nach der Abkürzung „IK“ an.

i Ein Joule entspricht der Energie die benötigt wird, um einen Körper mit einer Masse von 2 Kilogramm aus der Ruhe auf eine Geschwindigkeit von 1 m/s zu beschleunigen.

IKXX		Schutz gegen mechanische Beanspruchung	
00	kein Schutz		06 bis 1,00 J 
01	bis 0,14 J		07 bis 2,00 J 
02	bis 0,20 J		08 bis 5,00 J 
03	bis 0,35 J		09 bis 10,00 J 
04	bis 0,50 J		10 bis 20,00 J 
05	bis 0,70 J		11 bis 50,00 J 

IK-Code gegen mechanischen Schlag: BeanspruchungsenergieWert [W] in Joule

Schutzart IP

DIN EN 60529

Auskunft darüber, gegen welche Einflüsse ein Produkt geschützt ist, geben die Kennziffern nach der Abkürzung „IP“ an.

Hierbei steht die **erste Ziffer** für den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern an. Ebenso gibt sie Auskunft über den Schutz gegen Berührung. Den Schutzgrad des Gehäuses gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser zeigt die **zweite Ziffer** an.

IPXX	Schutz gegen Fremdkörper	Schutz gegen Berührung	IPXX	Schutz gegen Wasser
0	kein Schutz	kein Schutz	0	kein Schutz
1	große feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 50 mm)	großflächige Berührungen (z.B. Handrücken)	1	senkrecht fallendem Tropfwasser
2	mittelgroße feste Fremdkörper (Durchmesser ≥ 12 mm)	Berührungen mit dem Finger	2	schräg (bis 15°) fallendem Tropfwasser
3	kleine feste Fremdkörper (Durchmesser $\geq 2,5$ mm)	Berührungen mit Werkzeugen und Drähten (Durchmesser $\geq 2,5$ mm)	3	Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechte
4	kornförmige feste Fremdkörpern (Durchmesser ≥ 1 mm)	Berührungen mit Werkzeugen und Drähten (Durchmesser ≥ 1 mm)	4	allseitigem Spritzwasser
5	Staub in schädigender Menge (staubgeschützt)	Vollständiger Berührungsschutz	5	Strahlwasser (Düse) aus beliebigem Winkel
6	Vollständiger Schutz vor Staubeintritt (staubdicht)	Vollständiger Berührungsschutz	6	starkem Strahlwasser
			7	zeitweiligem Untertauchen
			8	andauerndem Untertauchen
			9	Wasser bei Hochdruck-/ Dampfstrahlreinigung in der Landwirtschaft

Schutzklassen

DIN EN 61140

Mit Schutzklasse sind in der Elektrotechnik die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen definiert, die einen Stromunfall durch einen elektrischen Schlag verhindern.

Die Gefahr einer Spannungsführung bei Geräten und Betriebsmitteln mit metallischen Gehäusen ist besonders hoch. Lebensgefährliche Situationen sollen durch geeignete Maßnahmen, die in den jeweiligen Schutzklassen definiert sind, vermieden werden.

Klasse Schutzmaßnahme



Basisisolierung

Da keine besonderen Schutzmaßnahmen gegen einen elektrischen Schlag vorhanden sind, muss der Schutz durch die Umgebung des Betriebsmittels sichergestellt werden.



In Deutschland und Österreich unzulässig



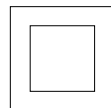
Schutzerdung

Betriebsmittel mit Basisisolierung als Vorkehrung für den Basisschutz und einer Schutzverbindung als Vorkehrung für den Fehlerschutz.



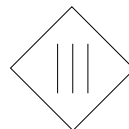
Doppelte oder verstärkte Isolierung

Betriebsmittel mit Basisisolierung als Vorkehrung für den Basisschutz und zusätzlicher Isolierung als Vorkehrung für den Fehlerschutz oder bei denen der Basis- und Fehlerschutz durch verstärkte Isolierung bewirkt werden.



Sicherheits-/ Schutzkleinspannung

Betriebsmittel mit Begrenzung der Spannung als Vorkehrung für den Basisschutz, aber ohne Vorkehrung für den Fehlerschutz.



SELV = Safety Extra Low Voltage (Sicherheitskleinspannung)

PELV = Protective Extra Low Voltage (Schutzkleinspannung)

Wechselspannung (AC) ≤ 50 V

Gleichspannung (DC) ≤ 120 V

Explosionsschutz

ATEX 114 (2014/34/EU)

ATEX 153 (199/92/EG)

DIN EN IEC 60079-0

TRGS 720

Zoneneinteilung

Brennbare Stoffe	Einteilung explosionsgefährdeter Bereiche	Gerätegruppe	Gerätekategorie für EX-Atmosphäre	Wahrscheinlichkeit
Gase und Dämpfe	Zone 0	II	1G	ständig, langzeit oder häufig
	Zone 1	II	2G oder 1G	gelegentlich
	Zone 2	II	3G oder 2G oder 1G	wahrscheinlich nicht
Stäube	Zone 20	II	1D	ständig
	Zone 21	II	2D oder 1D	gelegentlich
	Zone 22	II	3D oder 2 D	wahrscheinlich nicht

Einsetzbarkeit

Einsetzbarkeit der Betriebsmittel	Auflistung Gase und Dämpfe						
	Explosionsgruppe II für Zündschutzart d, i, n	Gase und Dämpfe					
	IIA	Amoniak Methan Ethan Propan	Ethylalkohol Cyclohexan n-Butan	Benzin allg. Düsenkraftstoffe n-Hexan	Acetaldehyd		
	IIB	Acrylnitri Stadtgas	Ethylen Ethylenoxid	Ethylenglykol Schwefelwasserstoff	Ethylether		
	IIC	Wasserstoff	Acetylen Ethin				Kohlen-disulfid
Temperaturklasse: Zuordnung der Gase, Dämpfe und Nebel nach Zündtemperatur							
	T1 max. 450 °C	T2 max. 300 °C	T3 max. 200 °C	T4 max. 135 °C	T5 max. 100 °C	T6 max. 85 °C	
	Einsetzbarkeit des Betriebsmittels: -----> T1 -----> T2 -----> T3 -----> T4 -----> T5 -----> T6						



Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche

Die Kennzeichnung explosionsgefährdeter Bereiche erfolgt über gelbe Sicherheitszeichen mit der schwarzen Aufschrift „EX“.

Die Kennzeichnung ist gut sichtbar und in ausreichender Größe anzubringen.



Kennzeichnung von Geräten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Die Kennzeichnung von Geräten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen erfolgt über weiße Sicherheitszeichen mit der schwarzen Aufschrift „Ex“.

Die Kennzeichnung ist gut sichtbar und in ausreichender Größe anzubringen.

Leuchten in feuergefährdeten Betriebsstätten

VdS 2033 / Pkt. 4.6

DIN EN 60598-2-24

DIN VDE 0100-559

Der Betreiber bzw. Unternehmer ist nach ArbSchG §5 gesetzlich zur Erstellung einer Gefährdungsbeurteilung verpflichtet. Aus dieser werden mögliche Gefahren am Arbeitsplatz eingeschätzt und beurteilt. Die Beurteilung, ob es sich um eine feuergefährdete Betriebsstätte handelt, erfolgt in Anlehnung an die VdS 2033 Anhang C.



Gefährdungsbeurteilung, siehe Seite 40

In feuergefährdeten Betriebsstätten dürfen nur Leuchten gemäß DIN VDE 0100-559 und mit begrenzter Oberflächentemperatur (Kennzeichnung) gemäß DIN EN 60598-2-24 eingesetzt werden. Leuchten ohne o.g. Kennzeichnung dürfen in feuergefährdeten Betriebsstätten nicht eingesetzt werden.

Leuchten in Räumen / Bereichen mit festen Stoffen

- müssen über eine  Kennzeichnung verfügen
- müssen mindestens einen Schutzgrad von IP4x erfüllen

Leuchten in Räumen / Bereichen mit brennbaren Stäuben

- müssen über eine  Kennzeichnung verfügen
- müssen mindestens einen Schutzgrad von IP5x erfüllen

Leuchten in Räumen / Bereichen mit leitfähigen Stäuben

- müssen über eine  Kennzeichnung verfügen
- müssen mindestens einen Schutzgrad von IP6x erfüllen

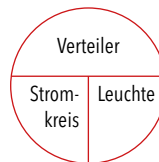
Bei Leuchten mit  Kennzeichnung dürfen an Teilen, die der Ablagerung von Staub ausgesetzt sind, folgende Temperaturen nicht überschritten werden:

alle waagerechten Oberflächen max. 90 °C
 alle senkrechten äußeren Flächen max. 150 °C
 (jeweils bei 1,06-facher Bemessungsspannung)

Kennzeichnung

DIN EN 50172 / Pkt. 5.3

In einem Abstand von höchstens 20cm muss an jeder Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte eine Kennzeichnung mit Angabe der Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtennummer angebracht werden.



i Ebenso müssen etwaig angebrachte Abzweigdosen oder sonstige Komponenten des Systems sinngemäß gekennzeichnet werden.

DIN VDE 0108-100-1 / Pkt. 5.5

Übergangsfrist bis 27.05.2027

In der Nähe jeder Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte, sowie etwaigen Verbindungs- und Abzweigstellen muss eine rote oder grüne Kennzeichnung mit Angabe der Verteiler-, Stromkreis- und Leuchtennummer angebracht werden.

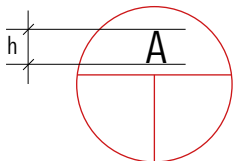
DIN VDE 0100-560 / Pkt. 9.15

Ein Schild mit mindestens 30 mm Durchmesser muss Leuchten der Notbeleuchtung und deren Komponenten eindeutig kennzeichnen.

Erkennbarkeit von Schriften

DIN 1450 / Pkt. 5.5

$$h = \frac{E}{Z}$$



h = Höhe der Schriftgröße

E = erforderliche Erkennungsweite

Z = Distanzfaktor

Für die Lesbarkeit der Texte auf Hinweis- oder Zusatzzeichen gilt $Z = 300$

Erkennungsweite	Höhe der Schriftgröße
4 m	1,3 cm
6 m	2,0 cm
8 m	2,7 cm
10 m	3,3 cm
12 m	4,0 cm
14 m	4,7 cm
16 m	5,3 cm
18 m	6,0 cm
20 m	6,7 cm



Die Erkennungsweite entspricht der 3-fachen Höhe der Schriftzeichen
(z.B. 5 cm Schrift = 15 m Erkennungsweite)

Zwei-Sinne-Prinzip

DGUV 215-111

ASR V3a.2

DIN 18040

Das Zwei-Sinne-Prinzip ist ein wichtiges Prinzip der barrierefreien Gestaltung von Gebäuden. Nach diesem Prinzip müssen mindestens zwei der drei Sinne "Hören, Sehen und Tasten" angesprochen werden. Die Informationsaufnahme über zwei Sinne ermöglicht eine Nutzung der baulichen Anlagen, Einrichtungen und Produkte für eine große Anzahl von Personen.

Leitsysteme und Indikatoren zur Orientierung müssen Menschen mit sensorischen Einschränkungen sicheres Fortbewegen ermöglichen. Dies wird durch die Anwendung des Zwei-Sinne-Prinzips erreicht.

Rettungszeichen

Grundlagen

DIN EN 1838 / Pkt. 6.1

Entlang des Flucht- und Rettungsweges muss von jeder Stelle aus mindestens ein Sicherheitszeichen in Fluchtrichtung erkennbar sein.

Ist in einem Gebäude mit ortsunkundigen Personen zu rechnen, so müssen Sicherheitszeichen in Dauerschaltung betrieben werden.

Sicherheitszeichen müssen in Form und Gestaltung einheitlich sein und der DIN EN ISO 7010 entsprechen. Die Sicherheitsfarbe „grün“ sowie die Kontrastfarbe „weiß“ müssen innerhalb der zulässigen Farbgrößen liegen. Die Gestaltungsprinzipien und farbmimetrischen Eigenschaften nach ISO 3864-1, ISO 3864-3 und ISO 3864-4 müssen beachtet werden.

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.3

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Von allen Punkten entlang des Rettungsweges müssen Sicherheitszeichen für Rettungswege sichtbar sein. Farbe und Gestaltung der Zeichen, die Aushänge oder Rettungswege kennzeichnen, müssen einheitlich sein. Ihre Leuchtdichte muss DIN EN 1838 entsprechen.

DIN EN 1838 / Pkt. 6.2

Sicherheitszeichen müssen be- oder hinterleuchtet werden.



Nachleuchtende Sicherheitszeichen erfüllen diese Forderungen nicht!

Nachleuchtende Sicherheitszeichen

Nachleuchtende Sicherheitszeichen eignen sich in der Regel nicht zur Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen.

Im Notbetrieb sind die Sicherheitsfarbe grün, sowie die Kontrastfarbe weiß nicht mehr erkennbar.



Die Form und Gestaltung des Sicherheitszeichens ist je nach Betriebszustand nicht einheitlich.



Zudem ist es in der Regel nicht gewährleistet, dass die Schilder ausreichend lang beleuchtet werden, sodass diese über die normativ erforderliche Systembetriebsdauer sichtbar sind.

Zu berücksichtigende Sicherheitszeichen

ASR A2.3 / Pkt. 8.2

Die Kennzeichnung für Fluchtwege muss mit den Sicherheitszeichen E001 „Notausgang (links)“ oder E002 „Notausgang (rechts)“ in Verbindung mit dem Zusatzzeichen „Richtungspfeil“ entsprechend ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ erfolgen.

Auf weitere Zusatzzeichen soll verzichtet werden.

Leuchtdichte von Sicherheitszeichen

DIN EN 1838 / Pkt. 6.3.2

Hinterleuchtete Sicherheitszeichen

müssen im Notbetrieb über eine Leuchtdichte von mindestens 2 cd/m^2 verfügen.

Beleuchtete Sicherheitszeichen

müssen mindestens mit einer vertikalen Beleuchtungsstärke von 5 lx beleuchtet werden.

DIN EN 1838 / Pkt. 6.3.3

Das Verhältnis von kleinster zu größter Leuchtdichte darf bei hinter- oder beleuchteten Sicherheitszeichen nicht größer als 1:10 sein.

DIN EN 1838 / Pkt. 6.3.4

Das Verhältnis von Leuchtdichte-Sicherheitsfarbe (grün) zu Leuchtdichte-Kontrastfarbe (weiß) muss mindestens 1:5 betragen und darf 1:15 nicht überschreiten.



Für Sicherheits- und Kontrastfarbe sind die Anforderungen der ISO 3864-1 und ISO 3864-4 zu beachten.

Erkennbarkeit von Sicherheitszeichen

ASR A2.3 Pkt. 8.2

Die Kennzeichnung ist im Verlauf des Hauptfluchtweges an gut sichtbaren Stellen, eindeutig und innerhalb der Erkennungsweite anzubringen. Die Kennzeichnung muss die Richtung des Fluchtweges anzeigen. Besonders in Fluren sollen Zeichen jederzeit erkennbar sein.



Zeichen quer zur Laufrichtung

Erkennbarkeit von Sicherheitszeichen bei Verrauchung

ISO 30061

Leuchtdichte Sicherheitsfarbe > 10 cd/m²



schlecht ausgeleuchtetes
Rettungszeichen



gut ausgeleuchtetes Rettungszeichen
durch moderne LED-Technik

Erkennungsweite

ASR A2.3 / Pkt. 8.2

Die Erkennungsweite ergibt sich aus ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“, Tabelle 3, für beleuchtete und langnachleuchtende Sicherheitszeichen. Für innenbeleuchtete Sicherheitszeichen in Dauerlichtschaltung verdoppelt sich die Erkennungsweite bei gleichbleibender Zeichengröße.

USV-Anlagen nach
DIN EN 50171
(SSV-Systeme)

Absicherung für
Rauchabzugs-
einrichtungen,
Feuerlöscheinrich-
tungen usw.



gsystems.de

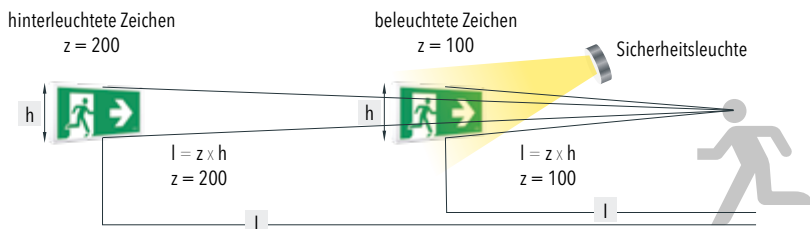
Die Lösung für
Tiefgaragen, Parkhäuser, Flughäfen,
Bahn- und Busbahnhöfe, Schulen, Universitäten,
Krankenhäuser, Einkaufszentren, Kinos, Theater usw.

DIN EN 1838 / Pkt. 6.4

Hinterleuchtete Zeichen sind aus größerer Entfernung deutlicher erkennbar als beleuchtete Zeichen gleicher Größe. Daher muss die maximale Erkennungsweite nach folgender Gleichung bestimmt werden:

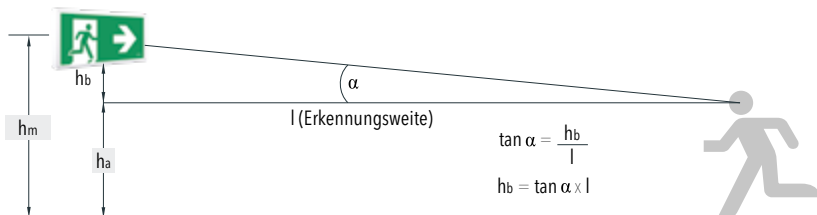
l = Erkennungsweite
 h = Höhe des Piktogramms
 z = Distanzfaktor

$$l = z \times h$$



! *Piktogrammschilder müssen bei gleicher Erkennungsweite doppelt so groß sein als Piktogrammeleuchten.*

Für die eindeutige Lesbarkeit des Sicherheitszeichens sollte das Zeichen nicht höher als 20° über der horizontalen Blickrichtung des Betrachters von 1,5 m, unter Berücksichtigung der maximalen Erkennungsweite montiert werden.



h_m = Montagehöhe des Piktogramms
 h_a = Blickhöhe des Betrachters
 h_b = Differenzhöhe zwischen h_m und h_a

! *Gemäß ASR V3a.2 / Anhang A2.3 / Pkt. 5 müssen Flucht- und Rettungswegpläne für Rollstuhlfahrer und Kleinwüchsige aus deren Augenhöhe sichtbar sein.*

Montagehöhe von Sicherheitszeichen für gehfähige Personen

DIN/TR 4844-4

Sicherheitszeichen in **Räumen, Fluren und über Türen** sollten mittig zum Fluchtweg **in einer Höhe von 2,0 m bis 2,5 m** montiert werden. Gemessen wird jeweils vom Fußboden bis zur Unterkante des Sicherheitszeichens.

Sicherheitszeichen die **über einer Höhe von 2,5 m** montiert werden, sollten zur Erhöhung der Aufmerksamkeit **deutlich größer** ausgeführt werden. Leider fehlt eine definierte Aussage was unter „deutlich größer“ zu verstehen ist.

Für Sicherheitszeichen die **parallel zur Fluchtwegrichtung an Wänden** montiert werden, **wird eine Höhe von 1,8 m bis 2,1 m** empfohlen.



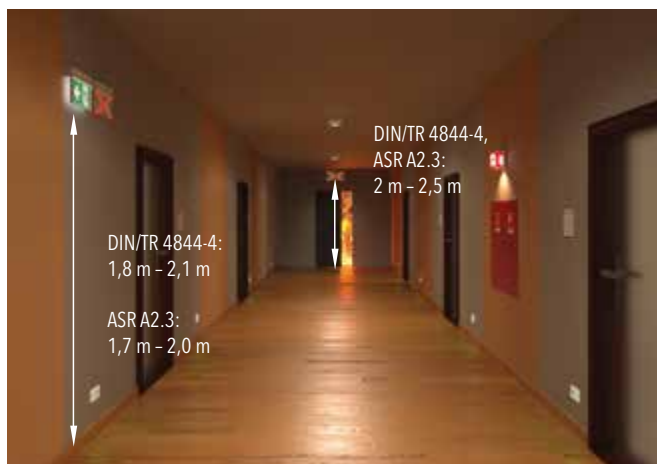
Nach DIN EN 1838 Pkt. 6.4 sollten Sicherheitszeichen für Rettungswege in einer Höhe von 2 bis 3 m montiert werden.

In der ASR A2.3 sind die Montagehöhen ebenfalls abweichend zur DIN EN 1838 bzw. zur DIN/TR 4844-4 definiert.

ASR A2.3 / Pkt. 8.2

Bei hochmontierten Rettungszeichenleuchten muss die Unterkante des Zeichens **mind. 2,0 m** und **nicht höher als 2,5 m** über dem Fußboden montiert werden.

Bei wandparalleler Montage muss die Leuchte **zwischen 1,7 bis 2,0 m** montiert werden.



Montagehöhe von Sicherheitszeichen für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen

DIN/TR 4844-4

Neu definiert werden die Montagehöhen für Sicherheitszeichen in Fluchtwegen **für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen**.

Diese sollten an Wänden parallel zur Fluchtwegrichtung und neben Türen montiert und in **einer Höhe von 1,2 m bis 1,4 m** (siehe DIN 18040-1:2010-10, Tabelle 1) angebracht werden.

Diese Kennzeichnung sollte **ergänzend zur sonstigen Fluchtwegkennzeichnungen** erfolgen.



Sicherheitszeichen im Wandel der Zeit

Farbe und Gestaltung von Sicherheitszeichen für Fluchtwege im Wandel der Zeit:



Wichtig ist, dass normativ alle Sicherheitszeichen in Form und Gestaltung einheitlich sein müssen. Dies ist allerdings in der Praxis schwierig umzusetzen, gerade bei großen Liegenschaften mit mehreren Gebäuden.

Wann sollten also neue Zeichen verwendet werden und wo ist eine Mischung von neuen und alten Varianten möglich?

Wir empfehlen bei Neu- und Erweiterungsbauten, welche als separates Bauteil betrachtet werden, generell neue Zeichen einzusetzen. Bei Ersatz oder Anpassung in bestehenden Bereichen sollte geprüft werden, ob die vorhandenen Sicherheitszeichen den aktuellen Anforderungen entsprechen.

Gestaltung von Sicherheitszeichen

DIN EN ISO 7010 / ASR A1.3

Sicherheitszeichen, die für den Zweck der Unfallverhütung, des Brandschutzes, des Schutzes vor Gesundheitsgefährdungen und für Fluchtwege Anwendung finden, werden von der DIN EN ISO 7010 festgelegt. An allen Stellen und Bereichen, an denen Sicherheitsfragen für Personen geregelt werden müssen, gilt diese Norm.

Konkretisiert werden die Anforderungen für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung in Arbeitsstätten von der ASR A1.3.

Anhang 1:

Sicherheitszeichen nach DIN EN ISO 7010:

(Auszug für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen)



Zusatzzeichen
Richtungspfeil



E001



E002



Zusatzzeichen
Richtungspfeil



E001 mit Zusatzzeichen PL



E002 mit Zusatzzeichen PRU



P002



W012



W026

DIN/TR 4844-4

Die DIN/TR 4844-4 dient als Ergänzung zu den grundlegenden Normen zur Sicherheitskennzeichnung (DIN 4844, DIN EN ISO 7010, Normenreihe DIN ISO 3864 und DIN ISO 23601) und beinhaltet Empfehlungen und Erläuterungen zur praktischen Anwendung.

Es handelt sich hierbei um keine Norm, sondern um einen Sachstandsbericht. Dieser dient der Information über den Stand der Normung und kann bei späteren Normungsarbeiten als Grundlage herangezogen werden.

Die Anwendung ist grundsätzlich freiwillig, sollte jedoch für eine konsistente Darstellung der Sicherheitskennzeichnung angewendet werden.

Es sollte davon ausgegangen werden, dass dieser technische Report als „Stand der Technik“ ausgelegt wird!

Kennzeichnung von Fluchtwegen

Wie gewohnt erfolgt die Kennzeichnung als Kombination von Sicherheitszeichen mit Zusatzzeichen. Neu ist eine Differenzierung zwischen folgenden Arten von Fluchtwegen und die daraus resultierende Kennzeichnung:

Kennzeichnung von Fluchtwegen, die an einem Notausgang enden:



ISO 7010-E001



ISO 7010-E002

Kennzeichnung von Fluchtwegen, die an einem Notausstieg zur Selbst- bzw. Fremdrettung enden:



ISO 7010-E019



ISO 7010-E016



ISO 7010-E017

Kennzeichnung von Fluchtwegen, für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen:

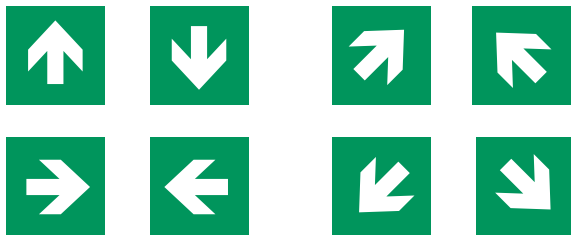


ISO 7010-E026



ISO 7010-E030

Die vorgenannten Sicherheitszeichen werden durch folgende Zusatzzeichen ergänzt:



Richtungspfeil Typ D nach DIN ISO 3864-3

Ebenso besteht die Möglichkeit, Sicherheitszeichen und Zusatzzeichen über- bzw. untereinander anzuordnen:



Das Dokument verweist, bezugnehmend auf Gestaltung der Sicherheitszeichen, auf die DIN ISO 16069. Diese beinhaltet eine tabellarische Übersicht möglicher Kombinationen und deren Bedeutung.

Auf die Verwendung weiterer Zusatzzeichen, also einer Kombination mit einem dritten Zeichen, sollte verzichtet werden.

DIN ISO 16069

Die im April 2019 eingeführte **DIN ISO 16069** macht den Einsatz folgender Rettungszeichen nötig. Siehe auch **DIN/TR 4844-4**.



abwärts gehen
nach rechts
(Etagenwechsel anzeigen)



a) aufwärts gehen
nach rechts (Etagenwechsel anzeigen)
b) eine freie Fläche nach schräg rechts
überqueren



abwärts gehen
nach links
(Etagenwechsel anzeigen)



- a) aufwärts gehen
nach links (Etagenwechsel anzeigen)
- b) eine freie Fläche nach schräg links
überqueren



- a) geradeaus gehen (Laufrichtung anzeigen)
- b) geradeaus und durch eine Tür gehen, wenn das Zeichen
an einer Tür angebracht ist (Laufrichtung anzeigen)
- c) aufwärts gehen (Etagenwechsel anzeigen)



nach rechts gehen
(Laufrichtung anzeigen)



nach links gehen
(Laufrichtung anzeigen)



abwärts gehen
(Etagenwechsel anzeigen)

i Pfeil nach unten / Pfeil nach oben, siehe **Seite 173**

Kennzeichnung von Sammelstellen

DIN/TR 4844-4

Für die Sammelstelle empfiehlt sich ein hochmontiertes Rettungszeichen, welches aus allen Richtungen zu erkennen ist. Falls erforderlich, sollte die Sammelstelle das Sicherheitszeichen „Sammelstelle“ (E007) nach DIN EN ISO 7010 sowie einem Zusatzzeichen „Richtungspfeil Typ D“ nach DIN ISO 3864-3 besitzen.

ASR A2.3 / Pkt. 8.1

Sammelstellen sollten mit hochmontierten Sicherheitszeichen gekennzeichnet sein.



Konsistente Anwendung

DIN EN ISO 7010

Die Bewegungsrichtung der Evakuierung wird ausschließlich durch den Pfeil angegeben. Solche richtungsweisenden Fluchtwegzeichen dürfen ausschließlich zur Anzeige der Richtung verwendet werden, der die Nutzer zu folgen haben. Entsprechend den Bedeutungen müssen die Sicherheitszeichen E001 und E002 an allen Stellen auf dem Fluchtweg **einheitlich** eingesetzt werden und immer mit einem Zusatzpfeil verwendet werden.



E001
Rettungsweg/
Notausgang links



E002
Rettungsweg/
Notausgang rechts



E010
Automatisierter
externer Defibrillator (AED)



E011
Augenspüleinrichtung



E003
Erste Hilfe



E004
Notruftelefon



E012
Notdusche



E013
Krankentrage



E007
Sammelstelle



E009
Arzt



E016
Notausstieg mit
Notleiter



E017
Rettungsausstieg



F001
Feuerlöscher



F002
Löschschlauch



F003
Feuerleiter



F004
Mittel und Geräte zur
Brandbekämpfung



F005
Brandmelder



F006
Brandmeldetelefon

Richtungsangaben bei Rettungs- und Brandschutzzeichen

Es ist zu beachten, dass die Pfeile der Fluchtwegkennzeichnung nicht verwendet werden dürfen/sollen, da diese ein Alleinstellungsmerkmal haben sollen.



richtig



richtig



falsch



richtig



richtig



falsch



Die zu verwendenden Zeichen sind in der ISO 24409 definiert. Eine Richtungsweisung bei Rettungs- und Brandschutzzeichen wird mit einem weißen Dreieck auf grünem bzw. roten Untergrund dargestellt. Ein Seitenverhältnis von 1:1 ist abweichend möglich.



Gemäß ASRA 1.3 ist die Verwendung des „alten“ Pfeils, analog zur Fluchtwegkennzeichnung, zulässig.

Pfeil nach unten / Pfeil nach oben

DIN ISO 16069 / DIN/TR 4844-4

Gemäß DIN ISO 16069 ist für **Sicherheitsleitsysteme** die Verwendung des „Pfeil nach oben“ verbindlich anzuwenden.

Die Anforderungen an die Gestaltung von Sicherheitszeichen für Sicherheitsleitsysteme ist in der DIN ISO 16069 beschrieben. Auf hochmontierte Komponenten der Sicherheitsbeleuchtung bezieht sich diese jedoch nicht. Hier empfiehlt die DIN/TR 4844-4 für die konsistente Anwendung eine Übernahme der grafischen Symbole für hochmontierte Sicherheitszeichen.

Durch die gesonderte Ausweisung des weiteren Verlauf des Fluchtwegs nach der Tür im Bereich des Treppenhauses ist die vermeintliche Irreführung des Flüchtenden auszuschließen.

Wohin würden Sie laufen?



Die DIN ISO 16069 und die DIN/TR 4844-4 empfehlen beide den Pfeil nach oben für Rettungswege die u.a. geradeaus führen. Jedoch ist die DIN ISO 16069 nicht für hochmontierte Sicherheitszeichen anzuwenden und die DIN/TR 4844-4 lediglich ein Leitfaden. Daher gibt es keine gültige Norm oder Vorschrift, die den Pfeil nach oben fordert.

Bei Erweiterungsbauten ist auf die Gestaltung der bestehenden Rettungszeichen zu achten. Nach DIN VDE V 0108-100-1 Pkt. 4.3 sind alle Zeichen in Form und Gestaltung einheitlich zu wählen. Es darf keine unterschiedliche Kennzeichnung für Rettungszeichen „geradeaus gehen“ erfolgen!

Anforderungen an die Gestaltung dynamischer Sicherheitszeichen

NEU

DIN CEN/TS 17951

DIN EN ISO 7010

DIN ISO 16069

DIN EN 1838

DIN EN 4844 (DIN/TR 4844-4)

DIN VDE V 0108-200

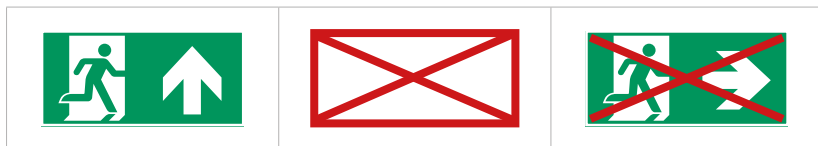
DIN 14036

ASR A1.3

i siehe auch ZVEI "Neue Konzepte für richtungsvariable Sicherheitsbeleuchtung"

Die Gestaltung der Sicherheitszeichen hat entsprechend der aktuell geltenden Normen (hier speziell: DIN EN ISO 7010, DIN EN 4844 sowie der ASR A1.3) zu erfolgen.

Im Informationspapier des ZVEI werden als Sperrsignal rote Kreuze verwendet, die entweder al-leinstehend sind, oder über ein Fluchtwegsymbol gelegt werden.



Eine ähnlich lautende Definition des Sperrsignals findet sich im Anwendungsbeispiel der DIN 14036 / Bild A.2. Hier wird der gesperrte Fluchtweg durch ein rot blinkendes Kreuz dargestellt.

Zu beachten ist, dass gemäß DIN VDE V 0108-200 / Pkt. 4.4 als Standardrichtung **der erste Rettungsweg** auszuweisen ist. Es muss sichergestellt sein, dass die dynamische Fluchtweglenkung die gleichen Rettungswege wie die Sicherheitsbeleuchtung ausweist.

Bei Abweichungen von der Standardrichtung müssen **Maßnahmen zur Erhöhung der Wahrnehmbarkeit** ergriffen werden, wie z. B. durch Blinken oder Blitzen an oder bei den hinterleuchteten Sicherheitszeichen.

Ebenso ist bei der Gestaltung der Sicherheitszeichen darauf zu achten, dass nach Möglichkeit keine falschen Sicherheitszeichen dargestellt werden (Beispiel: Änderung der Fluchtwegrichtung von "nach RECHTS" auf "nach LINKS"):

Korrekte Darstellung	Falsche Darstellung

Sicherheitsbeleuchtung

Grundlagen

DIN EN 1838

ASR A2.3

Es sind verschiedene Anforderungen an die Lichttechnik einzuhalten:

1. Anforderungen im Baurecht: DIN EN 1838
2. Anforderungen im Arbeitsschutzrecht: ASR

Mindestbeleuchtungsstärke

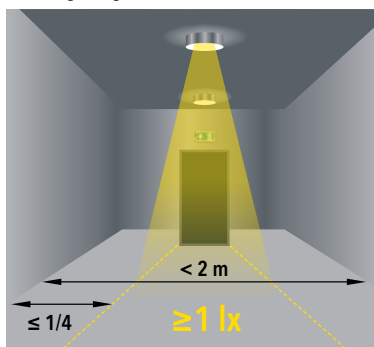
AKTUALISIERT

DIN EN 1838 / Pkt. 5.1.1

ASR A2.3 / Pkt. 9 Nr. 2

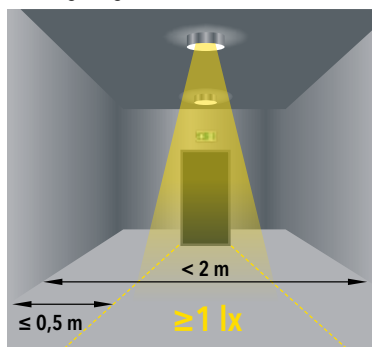
Die Mindestbeleuchtungsstärke auf dem Boden des Rettungsweges darf 1 lx nicht unterschreiten, wobei folgende Randbereiche berücksichtigt werden dürfen:

Rettungswegbreite < 2 m



Randbereich $\leq 1/4$ der Rettungswegbreite

Rettungswegbreite ≥ 2 m



Randbereich $\leq 0,5$ m



Die Beleuchtungsstärkemessung nach ASR A2.3 darf bis zu einer Höhe von 20 cm durchgeführt werden, nach DIN EN 1838 muss die Messung direkt auf dem Boden (Höhe ca. 2 cm) erfolgen.



Die Beleuchtungsstärke auf Fluchtwegen einschließlich der außen angebrachten Treppen und der Sammelstellen muss mindestens 1 lx betragen.



Zudem sind die Anforderungen an hervorzuhebende Stellen und bestimmte Bereiche nach DIN EN 1838 / Pkt. 5.4 zu beachten.

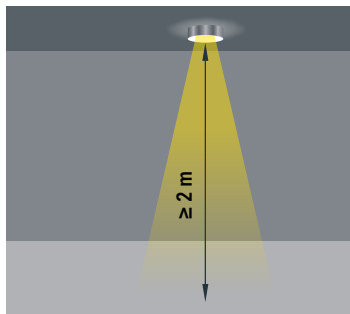
Anordnung der Leuchten

DIN EN 1838 / Pkt. 4.1

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten sollten mindestens 2 m über dem Boden installiert werden.

Ist eine Montage aus besonderen Gründen nicht sinnvoll, darf hiervon abgewichen werden. Die Norm benennt dabei folgende Beispiele:

- Außenbereiche
- Sammelplätze
- Treppenhäuser
- historische Gebäude



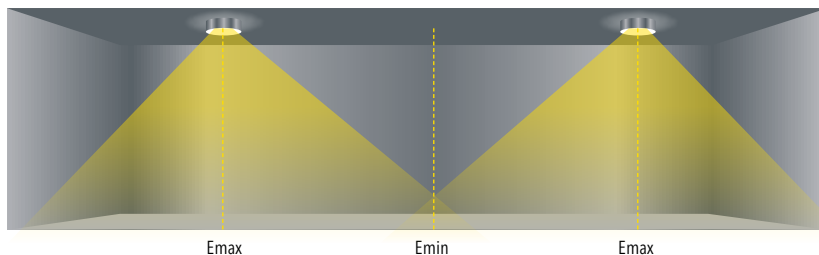
Eine Abweichung der Montagehöhe sollte immer begründet sein!

DIN EN 1838 / Pkt. 5.1.2

ASR A2.3

ASR A3.4

Das Verhältnis von minimaler zu maximaler Beleuchtungsstärke darf nicht größer als 1:40 sein.



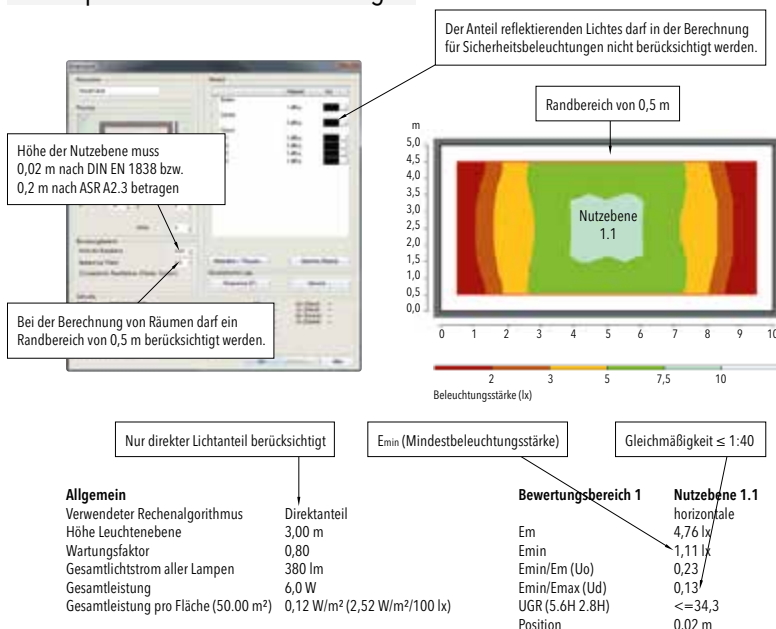
	Verhältnis Emin zu Emax
DIN EN 1838	1:40
ASR A2.3	1:40
ASR A3.4	1:10

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.4.5

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Stufen müssen in betrieblich verdunkelten Räumen erkennbar sein.

Beispiel einer Lichtberechnung



Systemintegrität

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 5.3

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Wenn der Ausfall einer Leuchte den Rettungsweg total verdunkelt oder die Kennzeichnung des Rettungswegs unwirksam macht, muss die Sicherheitsbeleuchtung eines Bereichs von zwei oder mehr Leuchten erfolgen. Dies gilt auch für Antipanik-Beleuchtung.

DIN EN 1838 / Pkt. 5.1.8

Bereiche mit Sicherheitsbeleuchtung sind so auszuleuchten, dass beim Ausfall einer einzelnen Leuchte weder eine unzulässige Verdunkelung des Rettungswegs noch eine Beeinträchtigung der Orientierung entlang des Richtungsverlaufs eintritt, deshalb sind mindestens zwei oder mehr Leuchten vorzusehen.



Eine kombinierte Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte ist zulässig.

Für Bereiche unter 8m² kann ein hinterleuchtetes Rettungszeichen die Systemintegrität sicherstellen, sofern die Beleuchtung durch eine einzelne Leuchte ausreichend erfolgt.

AKTUALISIERT

Projektplanung und Projektierung

In enger Zusammenarbeit mit unseren Vertriebsmitarbeitern und dem technischen Innendienst entwickeln wir maßgeschneiderte Planungs- und Projektierungskonzepte für Ihre individuelle Anwendung.

Dabei analysieren wir die jeweiligen Anforderungen sorgfältig und vergleichen verschiedene Lösungsansätze, um die technisch optimale und zugleich wirtschaftlichste Lösung für Ihr Projekt zu finden.

Unsere Leistungen im Überblick:

- Lichttechnische Berechnungen und Unterstützung bei Ausschreibungen
- Wirtschaftlichkeitsanalysen
- Vergleich und Bewertung unterschiedlicher Versorgungskonzepte
- CAD®-Planung auf separaten Layern zur einfachen Integration in Ihr bestehendes CAD®-Projekt



Integration von Fremdleuchten in die Sicherheitsbeleuchtung

Grundsätzlich müssen Sicherheitsleuchten gemäß DIN EN 60598-2-22 hergestellt und geprüft werden. Dies wird seitens des Herstellers, als Inverkehrbringer des Produktes, durch eine Konformitätserklärung bestätigt.

Sollen Allgemeinleuchten in das System der Sicherheitsbeleuchtung integriert werden, besteht das Problem, dass diese im Regelfall nicht nach o.g. Norm hergestellt und geprüft sind. Nur durch den Einbau eines Überwachungsbausteins, wird die Leuchte keine zugelassene Sicherheitsleuchte. Der Hersteller des neuen Produktes (z.B. Installateur) muss die Einhaltung o.g. Norm neu bestätigen.

Hervorzuhebende Stellen

DIN EN 1838 / Pkt. 4.2

ASR A2.3

Beleuchtungsstärke $\geq 1\text{lx}$		Beleuchtungsstärke $\geq 5\text{lx}$	
	nahe jedem Notausgang und außerhalb des Gebäudes, bis zu einem sicheren Bereich ¹⁾		nahe jeder Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtung
	an Richtungsänderungen, wenn die Fluchrichtung unklar ist, bei jeder Kreuzung der Gänge/Flure		nahe jedem Flucht- und Rettungswegplan
	nahe Treppen, um auf diese Weise jede Treppenstufe direkt zu beleuchten, nahe jeder anderen Niveauänderung		nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle
	Flure von allen Personenaufzügen bis zum nächsten Rettungsweg		nahe jeder Sicherheitseinrichtung, die für Menschen mit Behinderung vorgesehen ist
	an Sammelstellen		nahe manueller Entriegelungsvorrichtungen an elektronisch verriegelten Türen



An Brandbekämpfungs- und Meldeeinrichtungen, Erste-Hilfe-Stellen und an Flucht- und Rettungswegplänen muss, in der Vertikalen gemessen, eine Mindestbeleuchtungsstärke von 5 lx erreicht werden!



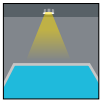
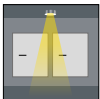
Unter „nahe“ ist ein Abstand von nicht mehr als 2 m in der Horizontalen zu verstehen!

1) Definition nach DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 3.6 „Sicherer Bereich“

ausgewiesener Bereich, an dem sich flüchtende Personen sicher versammeln können und nicht durch die Notsituation gefährdet werden

Anforderungen an bestimmte Bereiche

DIN EN 1838 / Pkt. 5.4

Beleuchtungsstärke $\geq 1\text{lx}$		Beleuchtungsstärke $\geq 5\text{lx}$	
	barrierefreie Toiletten und Toiletten mit Wickelmöglichkeit		in Hallenbädern, siehe Seite 84
			an Hauptverteilern der Allgemein- und Sicherheitsbeleuchtung

Beleuchtungsstärke $\geq 0,5\text{lx}$	
	in Generator-, Kontroll-, Schalt- und Betriebsräumen die mit der Allgemein- oder Sicherheitsbeleuchtung in Verbindung stehen
	Toiletten-, -vorräume und Umkleiden mit einer Fläche $> 8\text{ m}^2$



In Toilettenvorräumen mit einer Fläche $< 8\text{ m}^2$, darf das Licht von hinterleuchteten Sicherheitszeichen berücksichtigt werden.

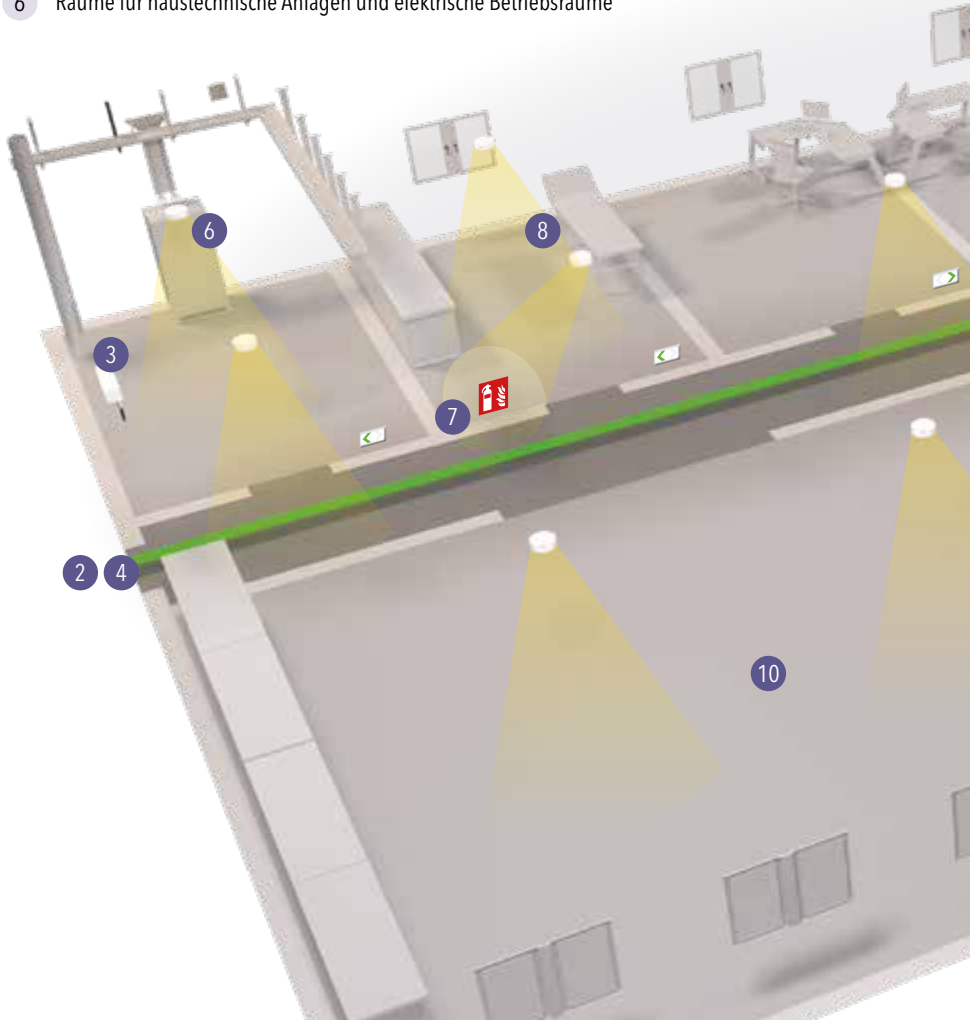
Sicherheitsbeleuchtung am Beispiel

Rettungszeichen:

- 1 bei jeder Kreuzung und jeder Richtungsänderung
- 2 an jeder zu benutzenden Ausgangstür
- 3 beleuchtete Sicherheitszeichen an Rettungswegen, Rettungszeichen an Rettungswegen und andere Sicherheitszeichen müssen beleuchtet werden

Sicherheitsbeleuchtung ($E_{min} \geq 1 \text{ lx}$):

- 4 nahe jedem Ausgang und außerhalb des Gebäudes bis zu einem sicheren Bereich
- 5 nahe Treppen, um jede Treppenstufe direkt zu beleuchten, nahe jeder anderen Niveauänderung
- 6 Räume für haustechnische Anlagen und elektrische Betriebsräume

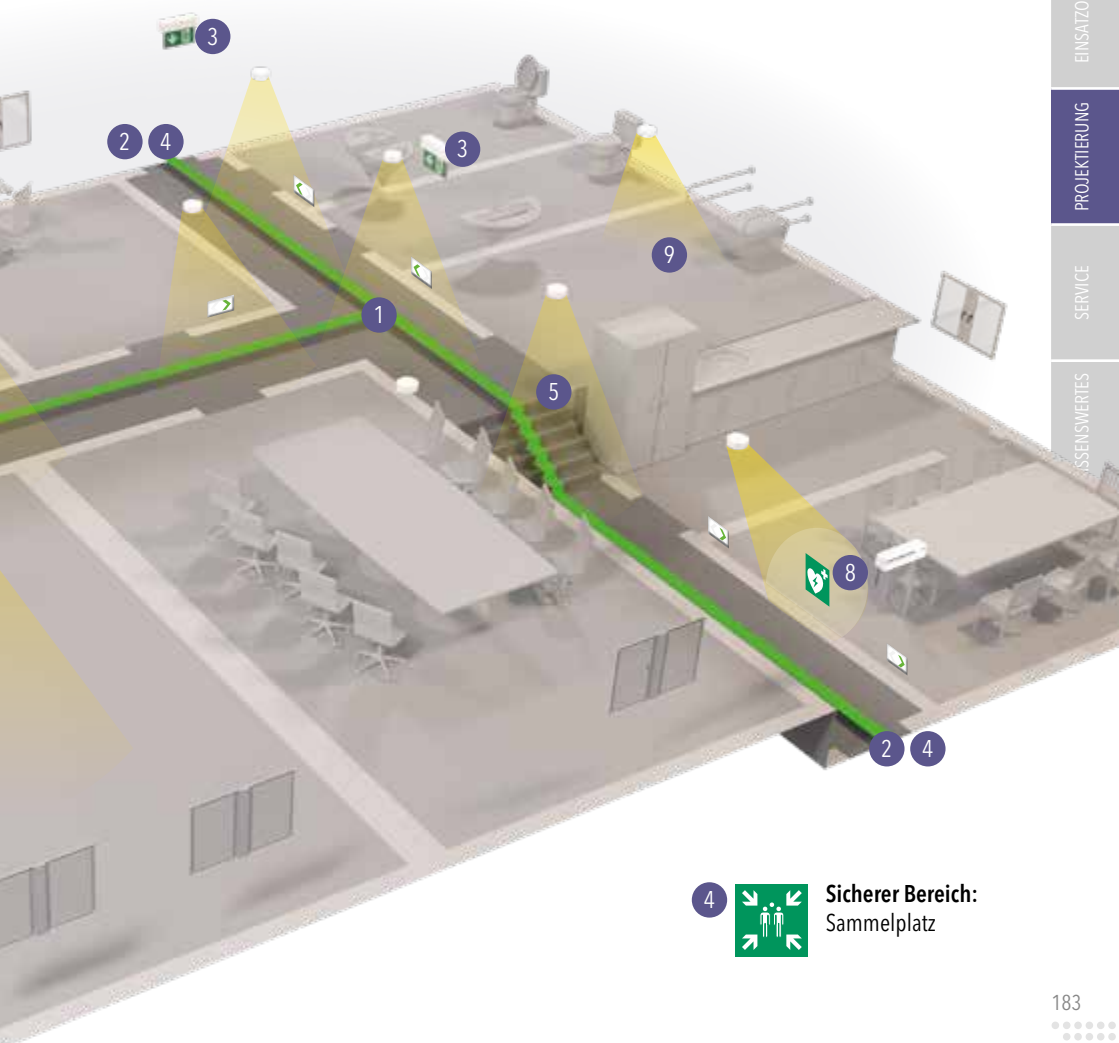


Sicherheitsbeleuchtung ($E_{min} \geq 5 \text{ lx}$):

- 7 nahe jeder Brandbekämpfungs- und Brandmeldestelle
- 8 nahe jeder Erste-Hilfe-Stelle

Antipanikbeleuchtung ($E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$)

- 9 in Toiletten für Menschen mit Behinderungen
- 10 in Räumen $> 60 \text{ m}^2$



Antipanikbeleuchtung

DIN VDE V 108-100-1 / Pkt. 4.2

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Ziel einer Antipanikbeleuchtung ist es, das Risiko von Panik zu minimieren und das gefahrlose Erreichen eines Rettungsweges zu ermöglichen. Sie ist anzuwenden:

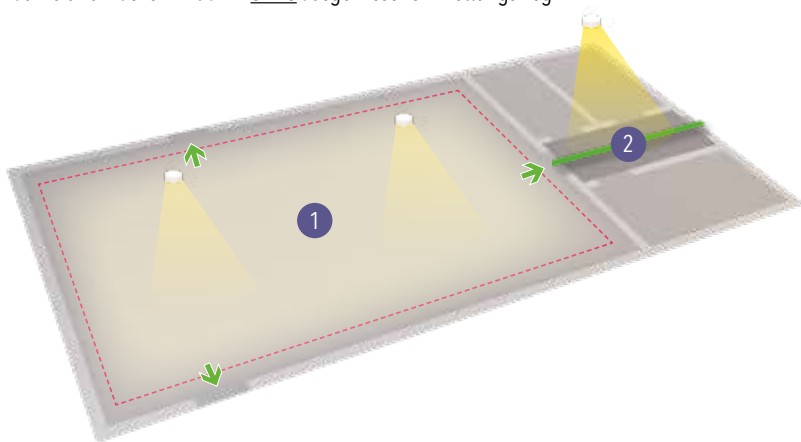
- in Bereichen von Hallen ohne festgelegte Rettungswege
- in baulichen Anlagen mit einer Fläche $> 60 \text{ m}^2$
- bei kleineren Flächen mit hoher Menschenansammlung

DIN EN 1838 / Pkt. 5.2

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 4.2

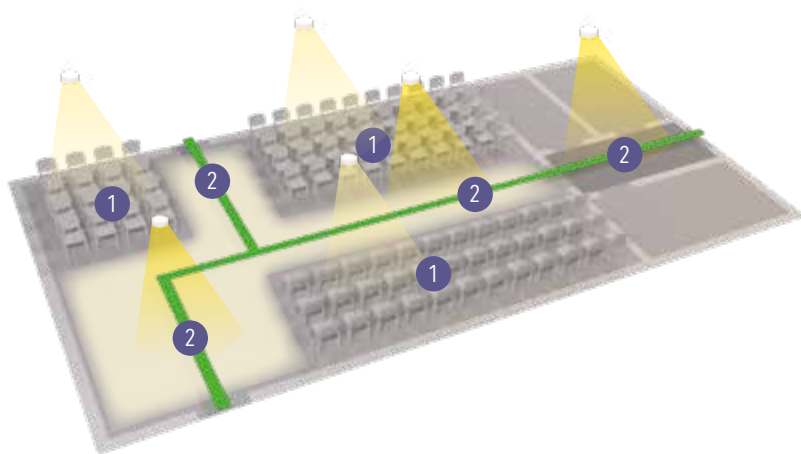
Übergangsfrist bis 27.05.2027

Räume und Flächen $> 60 \text{ m}^2$ ohne ausgewiesenem Rettungsweg



----- Randbereich 0,5 m umlaufend

Räume und Flächen $> 60 \text{ m}^2$ mit ausgewiesenem Rettungsweg



Beleuchtungsstärke:

1 0,5 lx

2 1,0 lx

Optische Sicherheitsleitsysteme

Kennzeichnung Sicherheitsleitsysteme

ASR A2.3 / Pkt. 8.4

Um die Sicherheit beim Verlassen der Arbeitsstätte auch nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung zu erhöhen, können optische Sicherheitsleitsysteme zusätzlich zur Kennzeichnung mit hochmontierten Sicherheitszeichen oder zusätzlich zur Sicherheitsbeleuchtung als Orientierungshilfe eingesetzt werden.

Optische Sicherheitsleitsysteme führen insbesondere zu einer Verbesserung:

- der Wahrnehmung des Verlaufes und Begrenzung des Fluchtweges,
- der Wahrnehmung baulicher Einrichtungen z. B. Türrahmen, Treppenstufen, Bedienelemente
- der Orientierung bei Verrauchung

Dabei kann ein Sicherheitsleitsystem notwendig sein, das auf eine Gefährdung reagiert und die günstigste Fluchtrichtung anzeigt.

Allgemeine Anforderungen

ASR A2.3 / Pkt. 8.4.1

- (1) Optische Sicherheitsleitsysteme können aus Rettungszeichen, Leitmarkierungen sowie Sicherheitsleuchten bestehen. Die Systeme können langnachleuchtend (Abb. 1) oder elektrisch betrieben sein, sowie eine Kombination aus beiden Systemen.
- (2) Optische Sicherheitsleitsysteme sind weder ein Ersatz für hochmontierte Sicherheitskennzeichnung noch für eine Sicherheitsbeleuchtung. Die Notwendigkeit einer Sicherheitsbeleuchtung nach ASR 2.3 / Pkt. 8 und 9 sind zu prüfen.
- (4) Optische Sicherheitsleitsysteme sind so zu errichten, dass Fluchtwege, Notausgänge sowie mögliche Gefahrstellen und Hindernisse erkannt werden können.



Abb. 1



- (5) Beidseitige Kennzeichnung der Hauptfluchtwege ab 2 m Fluchtwegbreite, vorzugsweise auch bei geringerer Breite (Abb. 2).

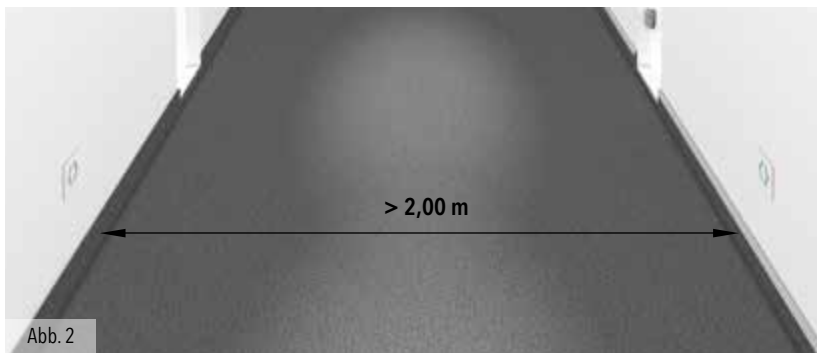


Abb. 2



Unterschied zur DIN VDE V 0108-200

DIN VDE V 0108-200 / Pkt. 4.3

Bei Rettungswegen mit einer Breite von mehr als 3,6 m sind die Leitmarkierungen an beiden Seiten anzubringen (Abb. 3).

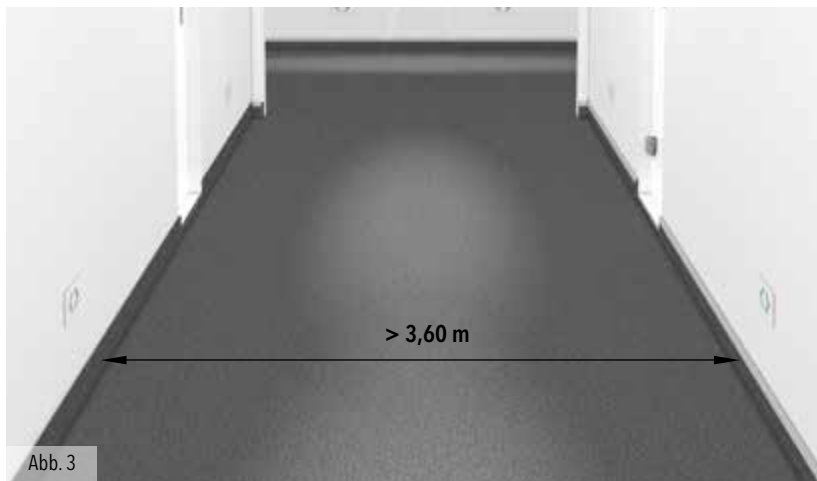


Abb. 3

ASR A2.3 / Pkt. 8.4.1

- (6) Innerhalb optischer Sicherheitsleitsysteme muss die Fluchtrichtung mit Hilfe der in Verbindung mit einem Zusatzzeichen (Richtungspfeil) gemäß ASR A1.3 angegeben werden. Die **Kennzeichnung der Fluchtrichtung** ist im Verlauf des Hauptfluchtweges und bei **Richtungsänderungen** anzubringen.



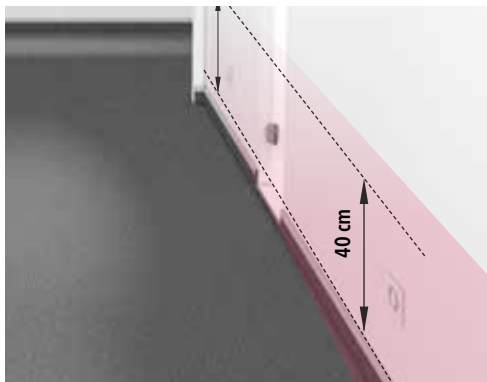
DIN VDE V 0108-200 / Pkt. 4.3

ASR A2.3 / Pkt. 8.4.1

- (7) Leitmarkierungen sind durchgehend und gut sichtbar im Verlauf des Hauptfluchtweges auf dem Fußboden oder an Wänden anzubringen. Die Oberkante der Markierung darf nicht höher als 40 cm über dem Fußboden liegen.



Der durch ein Brandereignis entstehende Rauch sammelt sich immer an der Decke. Somit ist die Sichtbarkeit der Zeichen in Bodennähe für einen längeren Zeitraum gewährleistet.



Elektrisch betriebene Sicherheitsleitsysteme

ASR A2.3 / Pkt. 8.4.3

DIN VDE V 0108-200 / Pkt. 4.3

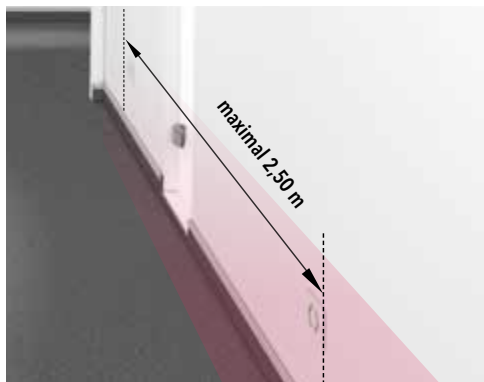
- (1) Wenn hinterleuchtete Sicherheitszeichen Teil eines optischen Sicherheitsleitsystems sind, müssen sie im **Abstand von maximal 10 m** im Verlauf des Fluchtweges angebracht werden (siehe Abb. 1). Grundsätzlich ist bei jeder Richtungsänderung des Fluchtweges ein hinterleuchtetes Sicherheitszeichen vorzusehen.



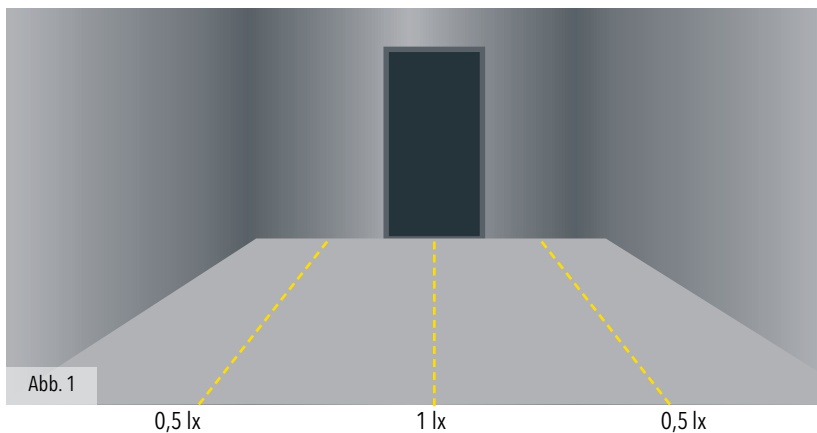
Abb. 1

ASR A2.3 / Pkt. 8.4.3

- (2) Um die Leitfunktion von innenbeleuchteten Rettungszeichen sicherzustellen, sind zusätzlich elektrisch betriebene Leitmarkierungen oder niedrig montierte Sicherheitsleuchten einzusetzen. Dabei darf der Abstand zwischen den Leitmarkierungen nicht mehr als 2,50 m betragen.



- (3) Niedrig montierte Sicherheitsleuchten ermöglichen zusätzlich die Wahrnehmung von Hindernissen im Fluchtweg. Die Mindestbeleuchtungsstärke, gemessen in 20 cm über dem Fußboden muss in der Mitte des Fluchtweges mindestens 1 lx (am Rand 0,5 lx) betragen (Abb. 1). Dabei darf der Abstand zwischen zwei Sicherheitsleuchten nicht größer als 10 m sein (Abb. 2).



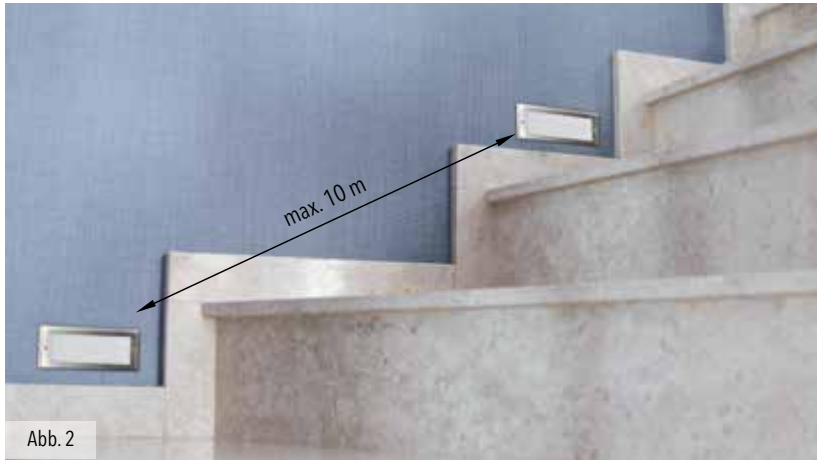


Abb. 2

- (4) Bei in den Fußboden eingelassenen elektrisch betriebenen Leitmarkierungen muss sich die Leuchtdichte der abstrahlenden Fläche von der Leuchtdichte der umgebenden Flächen deutlich unterscheiden, ohne zu blenden.
- (5) Die elektrisch betriebenen Sicherheitsleitsysteme müssen mindestens für die Dauer, die für das gefahrlose Verlassen der Arbeitsstätte ins Freie oder in einen gesicherten Bereich erforderlich ist, funktionsfähig sein. In der Regel ist ein Zeitraum von 30 min nach Ausfall der Allgemeinbeleuchtung ausreichend (siehe "Systembetriebsdauer" **Seite 92**).
- (7) Werden dynamische optische Sicherheitsleitsysteme eingesetzt, müssen alle damit verbundenen sicherheitsrelevanten Komponenten so gestaltet sein, dass auch bei Ausfall einzelner Komponenten die Funktionsfähigkeit des Gesamtsystems erhalten bleibt.
- (8) In einem dynamischen optischen Sicherheitsleitsystem kann die Richtungsangabe je nach Gefahrenlage geändert werden. Dieses kann sowohl **automatisch** als auch durch **manuelle** Eingabe erfolgen. Es ist sicherzustellen, dass **hochmontierte Richtungsangaben** dazu **nicht im Widerspruch** stehen.



Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung
des Flucht- und Rettungsweges



MIRA

formschönes
Downlight für
den Deckenaufbau



gsystems.de

Sicherheitszeichen zur Kennzeichnung
des Flucht- und Rettungsweges



Sicherheitsleuchte zur erhöhten
Beleuchtung von Brandbekämpfungs-,
Brandmelde- und Erste-Hilfe-Stellen



ASKELLA 20

stilvolle Scheiben-
leuchte im schlanken
Design, 20 m
Erkennungsweite



gsystems.de



ATRIA

kompakte
Wandleuchte zur
Ausleuchtung von
hervorzuhebenden
Stellen gemäß
DIN EN 1838



gsystems.de

Leitsystem zur bodennahen Kennzeichnung
des Flucht- und Rettungsweges



NAOS

flache Leuchte
für bodennahe
Kennzeichnung



gsystems.de

Fluchtweglenkung – statisch, dynamisch, adaptiv



Einleitung

Sicherheit im Brand- und Gefahrenfall ist eine essenzielle Anforderung an moderne Gebäude und Infrastrukturen. Insbesondere die sichere und schnelle Evakuierung von Personen spielt dabei eine zentrale Rolle. Traditionelle Fluchtwegkonzepte basieren auf statischen Wegführungen, die zwar klare Orientierung bieten, jedoch oft nicht auf dynamische Gefahrenlagen reagieren können. In komplexen Gebäuden, wie Einkaufszentren, Flughäfen, Bahnhöfen oder Bürokomplexen, stößt dieses Prinzip an seine Grenzen.

Die fortschreitende Digitalisierung und moderne Sensortechnologien ermöglichen heute eine neue Generation von Fluchtwegsystemen: aktive, dynamische und adaptive Fluchtwegsteuerung. Diese innovativen Systeme erfassen in Echtzeit die jeweilige Gefahrenlage, analysieren Personenströme und passen Fluchtwege flexibel an. Dadurch können Evakuierungen effizienter, sicherer und gezielter gesteuert werden.

In Deutschland gewinnt dieses Thema zunehmend an Bedeutung, insbesondere vor dem Hintergrund verschärfter Sicherheitsanforderungen und gesetzlicher Vorgaben. Die Verknüpfung von Brandmeldeanlagen, Sensorik, Künstlicher Intelligenz und visuellen Leitsystemen schafft die Grundlage für intelligente Fluchtwegsteuerungen, die sich den jeweiligen Bedingungen anpassen. Damit lassen sich gefährliche Engpässe vermeiden, alternative Routen in Echtzeit bereitstellen und Fluchtzeiten erheblich verkürzen.

Rechtliche Rahmenbedingungen

Grundgesetz (GG) / Artikel 2 Abs. 1

Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

Das Grundgesetz legt den Schutz von Leben und Gesundheit der Menschen als höchstes Rechtsgut fest. Das führt zu rechtlichen Verpflichtungen für Bauherren bzw. Gebäudebetreiber, ihre Bauwerke so zu planen, zu errichten und zu betreiben, dass im Gefahrenfall zu jeder Zeit alle im Gebäude befindlichen Personen unverletzt bleiben.

MBO

Schutzkonzepte, insbesondere das Brandschutzkonzept, sind so auszubilden, dass das Gebäude entfluchtet ist, ohne dass im Brandfall die Feuerwehr dafür unterstützend eingreifen muss.

BGB / § 823 Abs. 1

Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum oder ein sonstiges Recht eines anderen widerrechtlich verletzt, ist dem anderen zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

Der Paragraph definiert die Verkehrssicherungspflicht, wonach alle Gefahren beseitigt oder zumindest beherrscht werden müssen. Das verlangt eine gefahrenorientierte Vorgehensweise schon bei der Planung.



Technische Innovationen führen zu neuen rechtlichen Verpflichtungen deren Nichterfüllung zur Haftung führt!

Risikomanagement

Richtungsvariable Fluchtweglenkungen passen sich in Echtzeit an die aktuelle Gefahrensituation an. Sie nutzen Sensoren, Brandmeldeanlagen und intelligente Leitsysteme, um Fluchtwege je nach Lage sicher und effizient zu steuern. Diese Flexibilität bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich, weshalb das Risikomanagement eine besondere Rolle spielt.

Es ist ein sorgfältiges Risikomanagement erforderlich, um technische, organisatorische und menschliche Risiken zu minimieren.

Eine regelmäßige Überprüfung, Simulation von Notfallszenarien und die Einhaltung von Sicherheitsstandards sind essenziell, um die Effektivität und Zuverlässigkeit dieser Systeme sicherzustellen.

Aufbau und Ausdehnung

- Anzahl und Lage der Gebäude auf einer Liegenschaft
- Größe der Grundfläche bzw. der baulichen Ausdehnung
- Anzahl der ober- und unterirdischen Geschosse
- Zugänglichkeit (nur Personal, öffentlich zugänglich)

Besondere Gefahren

- Brandlasten und -gefahren durch brennbare und/oder verbrennungsfördernde Stoffe
- Arbeiten mit akut gefährlichen Stoffen (z.B. Viren)
- Explosionsgefahr
- Ungesicherte heiße Bäder oder Bäder mit Säuren oder Laugen
- Langnachlaufende oder offene Maschinen

Nutzung und Belegung

- Anzahl der Personen im Gebäude bzw. auf der Liegenschaft
- Nutzung durch ortskundige oder ortsunkundige Personen
- Nutzung durch Menschen mit eingeschränkter Mobilität
- Betriebszeiten (z.B. Schichtbetrieb, Übernachtung, etc.)
- Besonderheiten für Evakuierungen (z.B. Häftlinge, bettlägerige Patienten)

Aufbau und Struktur der Flucht- und Rettungswege

- Lage der Flucht- und Rettungswege
- Lage und Anzahl der Treppenhäuser
- Verlauf der Flucht- und Rettungswege (geradlinig oder verwinkelt)
- Schutzbereiche für Menschen mit Behinderungen

Gefahrenszenarien

Brand und Verrauchung

Terrorismus / Amok

Unwetter

Evakuierungskonzept

- Gefährdungsbeurteilung erstellen
- Sicherheitskonzept mit Kompensationsmaßnahmen entwickeln
- Personen alarmieren
- Evakuierung einleiten
- auf geänderte Gefahrensituationen reagieren
- Zusammenwirken unterschiedlicher Sicherheitssysteme (z. B. Brandmeldeanlage, Sprachalarmierung, Videoüberwachung, Sicherheitsbeleuchtung, Hausalarm)

Verantwortlichkeit

DIN 14036 / Pkt. 4.2

Die Gesamtverantwortung für die richtungsvariable Fluchtweglenkung sowie die Zuständigkeiten in den einzelnen Projektphasen müssen eindeutig geregelt und dokumentiert werden. Bei einer Aufteilung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten ist eine klare Definition der Schnittstellen zur Koordination unerlässlich.

Planung und Umsetzung

DIN 14036 / Pkt. 5 - 10

Die DIN 14036 definiert Anforderungen für die Planung und Umsetzung von Konzepten zur richtungsvariablen Fluchtweglenkung, die die Selbstrettung in sichere oder gesicherte Bereiche unterstützen. Weiter werden Ansätze beschrieben, bei denen verschiedene technische Systeme

und Komponenten zuverlässig zusammenwirken, um im Notfall nutzbare Flucht- und Rettungswege zu erkennen und anzuzeigen. Durch die von diesen Systemen bereitgestellten Informationen wird im Gefahrenfall eine flexible Lenkung der Flucht- und Rettungswege ermöglicht.

Gliederung der Projektphasen

Planung

Ziel der Planung ist es, ein Fluchtweglenkungskonzept zu erstellen, in dem alle Anforderungen an die Fluchtweglenkung zusammengefasst werden.

Die Anforderungen an eine richtungsvariable Fluchtweglenkung ergeben sich aus einer objektbezogenen Gefährdungsbeurteilung.



siehe auch VDI 6010 Blatt 1



Bei der Planung sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:

- Parameter zum Erreichen sicherer und gesicherter Bereiche
- Berücksichtigung der Fluchtweglenkung in Flucht- und Rettungsplänen
- Funktion der Fluchtweglenkung

Projektierung

Zusätzlich zu den Vorgaben der DIN 14036 sind alle relevanten technischen Regeln, Normen und Gesetze aller integrierten Systemkomponenten zu beachten.

Mögliche Systemkomponenten können sein:

- Brandmeldeanlage
- Sicherheitsbeleuchtungsanlage
- Sprachalarmierungsanlage
- Videoüberwachungsanlage

Bei der Projektierung ist darauf zu achten, dass alle erforderlichen Systemkomponenten untereinander kompatibel sind.

Mögliche Verbindungen können sein:

- potentialfreie Kontakte
- kompatible Bussysteme
- Netzwerkinfrastrukturen (IP-Netze usw.).

Das Gesamtsystem ist permanent zu überwachen und der Anlagenzustand an zentraler geeigneter Stelle anzuzeigen.

Installation

Die Installation muss durch eine Fachfirma durchgeführt werden.

Während der Montage ist auf eventuelle Abweichungen zu den Planungsunterlagen zu achten. Sollte es zu Abweichungen kommen, muss der Ersteller des Fluchtweglenkungsconzeptes in die Lösungsfindung einbezogen werden.

Eventuell verdeckte Systemkomponenten (z.B. in Unterhanddecken) sind eindeutig durch Hinweisschilder zu kennzeichnen.

Bei der Leitungsverlegung muss auf eventuelle äußere Störeinflüsse, die die Kommunikation der Systemkomponenten beeinflussen können, geachtet werden.

Inbetriebnahme

Im Zuge der Inbetriebnahme ist das System auf Mangelfreiheit und Übereinstimmung mit dem Fluchtweglenkungsconzept bzw. den Planungsunterlagen zu überprüfen.

Bei der Inbetriebnahme ist das Gesamtsystem auf den bestimmungsgemäßen Betrieb zu über-

prüfen. Dabei müssen alle Systeme, die Einwirkung auf die richtungsvariable Fluchtweglenkung nehmen, beginnend bei den Detektoren, über die Verarbeitung (Steuerung), bis hin zur Anzeige (Leuchte) einbezogen werden.

Die ordnungsgemäße Funktion ist über eine Wirk-Prinzip-Prüfung festzustellen.



Die Inbetriebnahme ist zu protokollieren.

Abnahme

Grundsätzlich unterliegt das System der richtungsvariablen Fluchtweglenkung nicht der technischen Prüfverordnung. Es kann auf Verlangen eine Abnahme durch einen Prüfsachverständigen auf Basis des Fluchtweglenkungskonzeptes gefordert werden.



Die Abnahme ist zu protokollieren.



Diese Prüfung ersetzt nicht eine eventuell erforderliche Sachverständigenabnahme der Sicherheitsbeleuchtung.

Wartung und Instandhaltung

Die regelmäßige Wartung hat das Ziel, die Funktionsfähigkeit des Systems dauerhaft zu gewährleisten und eventuelle Funktionsstörungen zu erkennen. Durch Instandhaltungsmaßnahmen werden diese Störungen behoben und der geforderte Zustand wiederhergestellt.



Spätestens nach 5 Jahren muss das bestimmungsgemäße Zusammenwirken aller systemrelevanten Bestandteile überprüft werden.

WARTUNG

**GSYSTEMS
Service**

Informieren Sie sich über die Serviceleistungen und Wartungsverträge



Systemarten

Statisch – Passive Fluchtweglenkung

Die statisch-passive Fluchtweglenkung besteht aus statischen und nicht-elektronisch versorgten Komponenten, die der sicheren Orientierung und Führung von Personen im Gefahrenfall dienen. Sie wirkt ohne aktive Steuerung oder technische Eingriffe und ist dauerhaft in die Gebäudestruktur integriert.

Rettungszeichen: nachleuchtend
Sicherheitsleuchten: nicht vorhanden

Richtungsvariabel: NEIN
Reaktion auf Gefahrensituation: NEIN

Normalzustand	Reaktion auf Gefahrensituation Änderung 1	Reaktion auf Gefahrensituation Änderung 2
	-	-

Statisch – Aktive Fluchtweglenkung

Die statisch-aktive Fluchtweglenkung besteht aus statischen und elektronisch versorgten Komponenten, die der sicheren Orientierung und Führung von Personen im Gefahrenfall dienen. Sie wird im Bedarfsfall automatisch aktiviert und ist dauerhaft in die Gebäudestruktur integriert.

Rettungszeichen: elektrisch versorgt
Sicherheitsleuchten: elektrisch versorgt,
ggf. in Bereitschaft

Richtungsvariabel: NEIN
Reaktion auf Gefahrensituation: NEIN

Normalzustand	Reaktion auf Gefahrensituation Änderung 1	Reaktion auf Gefahrensituation Änderung 2
	-	-

Dynamische Fluchtweglenkung

Die dynamische Fluchtweglenkung bezeichnet technische Systeme, die Fluchtwege in Echtzeit steuern und anpassen können. Im Gegensatz zur statischen Fluchtweglenkung nutzt sie elektronische Komponenten, um Fluchtwege einmalig an die aktuelle Gefahrensituation anzupassen. Diese Systeme reagieren auf Ereignisse wie Brände, Rauchentwicklung oder blockierte Fluchtwege und können Personen gezielt in sichere Bereiche leiten.

Rettungszeichen: elektrisch versorgt

Sicherheitsleuchten: elektrisch versorgt, ggf. in Bereitschaft

Richtungsvariabel: JA

Reaktion auf Gefahrensituation: einmalig

Normalzustand	Reaktion auf Gefahrensituation Änderung 1	Reaktion auf Gefahrensituation Änderung 2
		-
oder		
		-

i Die Symbolik für eine dynamische Fluchtwegkennzeichnung ist noch nicht genormt.



AGENA 30 QUATTRO
dynamische
Fluchtweglenkung



gsystems.de

Adaptive Fluchtweglenkung

Die adaptive Fluchtweglenkung stellt die fortschrittlichste Form der Fluchtwegsteuerung dar. Sie nutzt intelligente Technologien, um Fluchtwege in Echtzeit an sich verändernde Gefahrensituationen und Personenströme anzupassen. Durch die Integration von Sensorik, künstlicher Intelligenz (KI) und vernetzten Gebäudemanagementsystemen kann sie optimale Evakuierungsrouten berechnen und adaptiv steuern.

Rettungszeichen: elektrisch versorgt
Sicherheitsleuchten: elektrisch versorgt,
ggf. in Bereitschaft

Richtungsvariabel: JA
Reaktion auf Gefahrensituation: mehrfach

Normalzustand	Reaktion auf Gefahrensituation Änderung 1	Reaktion auf Gefahrensituation Änderung 2
		



Anforderungen an die Gestaltung dynamischer Sicherheitszeichen, siehe **Seite 175**.

Zusätzliche Anforderungen an dynamische und adaptive Sicherheitsleitsysteme

DIN VDE V 0108-200 / Pkt. 4.4

Personen müssen durch dynamisch elektrisch betriebene optische Sicherheitsleitsysteme in sichere Bereiche geleitet werden. Diese Systeme müssen aber auch verhindern, dass Personen in Gefahrenbereiche geleitet werden.

Der Aufbau des dynamischen Sicherheitsleitsystems muss **rückwirkungsfrei** zu anderen sicherheitsrelevanten Systemen aufgebaut werden.

Eine **Risikoanalyse** nach DIN EN 61508-5 (VDE 0803-5) ist durchzuführen, wenn elektrisch betriebene optische Sicherheitsleitsysteme als dynamische Leitsysteme eingesetzt werden.

Die Standardrichtung, die das dynamisch elektrisch betriebene optische Sicherheitsleitsystem

ausweist, ist immer **der erste Rettungsweg**. Die Ausweisung der Rettungswege muss mit denen der Sicherheitsbeleuchtung identisch sein.

Wird von der Standardrichtung abgewichen, müssen Maßnahmen zur Erhöhung der Wahrnehmbarkeit ergriffen werden. Etwa durch Blinken oder Blinken an bzw. bei den hinterleuchteten Sicherheitszeichen und Lichtmarkerketten.

Die dargestellten Richtungsangaben sollen **eindeutig und nicht widersprüchlich** sein. Wenn Anzeigeelemente derart benachbart sind, dass sie in einem Objekt innerhalb der Erkennungsweite liegen, müssen die Umschaltungen der Anzeigeelemente in einem Zeitraum erfolgen, der zu **keiner zusätzlichen Verunsicherung oder Gefährdung führt**. Dies gilt insbesondere im Falle einer Änderung bzw. Aktualisierung des Rettungsweges durch das dynamische Sicherheitsleitsystem. Durch den Einsatz von Steuerungssystemen darf die Funktion von dynamisch elektrisch betriebenen optischen Sicherheitsleitsystemen nicht beeinträchtigt werden. Die Anforderungen der funktionalen Sicherheit müssen auch bei Änderungen der eingesetzten Steuerungssysteme eingehalten werden. Fehler innerhalb eines Systems dürfen nicht zu Fehlfunktionen eines anderen Systems führen. Die Schnittstelle ist durch das dynamische Sicherheitsleitsystem zu überwachen. Es muss bei Ausfall der Schnittstelle in den gesicherten Zustand schalten.



Der sichere Zustand kann nicht pauschal definiert werden und muss mithilfe einer Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden.

DIN VDE V 0108-200 / Anhang B

Die DIN EN 1838, DIN 4844-1, DIN ISO 3864-1 und DIN EN ISO 7010 gelten für die lichttechnischen Anforderungen der **hinterleuchteten** Sicherheitszeichen, Sicherheitsleuchten und Lichtmarkerketten. Hinterleuchtete Sicherheitszeichen mit einer Leuchtdichte von mindestens 500 cd/m² (weiß) zur Kennzeichnung der Fluchtrichtung sind für die Leitfunktion im Rettungsweg erforderlich.



Beleuchtete Sicherheitszeichen sind nicht zulässig.



AVIOR 22

Dynamische Displayleuchte zur adaptiven Fluchtweglenkung in Gebäuden, Anzeige von Fluchtrichtungen oder Sperrungen situationsabhängig programmierbar

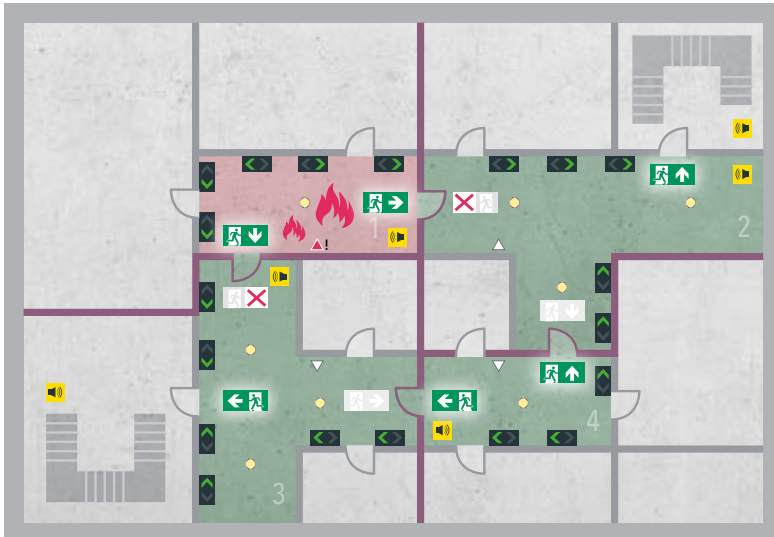


Beispiel einer richtungsvariablen Fluchtweglenkung

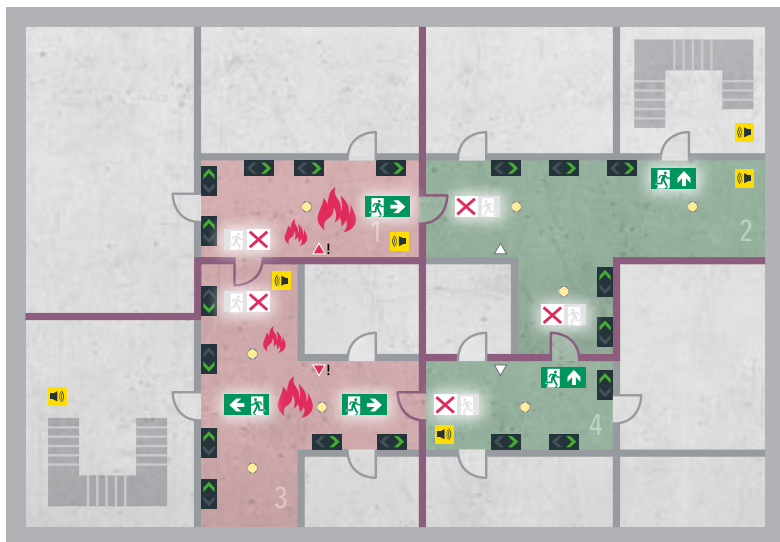
1. Normalfall



2. Brand im Brandabschnitt 1



3. Brandausbreitung im Brandabschnitt 3



Sicherheitsleuchten 

hochmontiertes Leitsystem   

bodennahes Leitsystem 

Brandmelder 

ausgelöster Brandmelder 

Alarmierung über Lautsprecher 

Flucht- und Rettungsweg 

Brandschutzwand 

Brandabschnitt 

Service

Prüfung und Wartung

Grundlagen

Allgemeines

DIN EN 50171 / Pkt. 8

Zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme sind Stromquellen für Sicherheitszwecke. Sie dienen dem Schutz von Leib und Leben von Menschen und Tieren, sowie Sachgütern und der Umwelt.

Mit dem Anschluss an die allgemeine Stromversorgung (AV) wird das zentrale Sicherheitsstromversorgungssystem Bestandteil der ortsfesten elektrischen Anlage.

Zur Sicherstellung des Schutzziels sind Erstprüfung und wiederkehrende Prüfungen durchzuführen.

Alle dafür erforderlichen Unterlagen müssen durch den Hersteller bereitgestellt werden.

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.1

DIN VDE V 0108-200 / Pkt. 6+7

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Der Betreiber der Anlage ist verpflichtet, regelmäßige Wartungen und Prüfungen der sicherheitsrelevanten Anlage durchzuführen.

Befähigte Personen zur Prüfung

NEU

DIN VDE 1000-10

DIN EN 50171

DIN VDE 0105-100

DGUV



Die Prüfungen sind durch qualifiziertes Fachpersonal durchzuführen.

Fachkraft für Sicherheitsstromversorgungssysteme



Der Begriff bezeichnet in der Praxis eine **Elektrofachkraft (EFK)**, die zusätzlich zur allgemeinen elektrotechnischen Qualifikation über **spezifische Kenntnisse und Erfahrung** im Bereich der sicheren Stromversorgungen verfügt.

Danach ist EFK, wer aufgrund fachlicher Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnis der einschlägigen Normen die übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.

Die Norm stellt ausdrücklich klar, dass eine EFK immer nur für das Arbeitsgebiet gilt, in dem sie ausgebildet ist und aktuelle Erfahrung hat. Ein Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik ist also nicht automatisch befähigt, an Sicherheitsstromversorgungssystemen zu arbeiten.

Die entsprechend notwendigen Qualifikation können wie folgt erworben werden:

- Grundqualifikation als Elektrofachkraft
- Zusatzqualifikation/Herstellerschulung
- Praktische Erfahrung im Umgang mit entsprechenden Systemen
- Befähigung für das Arbeiten unter Spannung (AuS)

Arbeiten unter Spannung (AuS)



Grundsätzlich dürfen Arbeiten an elektrischen Anlagen nur im spannungsfreien Zustand erfolgen. Bei Batteriesystemen ist dieser Zustand aus technischen Gründen jedoch nicht immer vollständig herstellbar.



Arbeiten unter Spannung dürfen ausschließlich von qualifizierten Fachkräften ausgeführt werden.

Die ausführende Person muss als Elektrofachkraft für das jeweilige Arbeitsgebiet qualifiziert sein, über besondere Kenntnisse der eingesetzten Batterietechnologie verfügen und zur Durchführung von Arbeiten unter Spannung befähigt sein. Dies gilt insbesondere für Batteriesysteme mit Zwischenkreisspannungen oberhalb der Schutzkleinspannung.

DIN VDE 0105-100 / Pkt. 4.1.102

Werden an oder in elektrischen Anlagen Mängel festgestellt, die eine Gefahr für Personen, Nutztiere oder Sachen darstellen, sind **unverzüglich** Maßnahmen zu deren Beseitigung einzuleiten. Ist eine sofortige Beseitigung nicht möglich, ist die Gefahr zunächst zu begrenzen, zum Beispiel durch Absperrung, Kennzeichnung oder das Anbringen von Schildern.



Der Anlagenverantwortliche ist unverzüglich zu informieren.

Rechtliche Rahmenbedingungen

MBO / § 3

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürliche Lebensgrundlage nicht gefährdet werden.

BetrSichV / § 15

Der Arbeitgeber hat sicher zu stellen, dass überwachungsbedürftige Anlagen auf ihren Zustand geprüft werden.

ArbStättV / § 4

Der Arbeitgeber hat Sicherheitseinrichtungen zur Verhütung oder Beseitigung von Gefahren, insbesondere Sicherheitsbeleuchtungen, Feuerlöscheinrichtungen, Signalanlagen, Notaggregate und Notschalter sowie raumluftechnische Anlagen, in regelmäßigen Abständen sachgerecht warten und auf ihre Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen.

ASR A2.3 / Pkt. 9.1

(7) Die Sicherheitsbeleuchtung ist instand zu halten und in regelmäßigen Abständen auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen. Die Abstände und der Umfang für die Prüfung sowie die Dokumentationspflicht ergeben sich aus den Herstellerangaben und den anerkannten Regeln der Technik. Festgestellte Mängel sowie Schäden, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, sind unverzüglich sachgerecht zu beseitigen.

ASR A3.4 / Pkt. 9.1

(1) Die Sicherheitsbeleuchtung ist so zu errichten und zu betreiben, dass sie die Sicherheit und die Gesundheit der Beschäftigten nicht gefährden. Diesbezüglich auftretende Mängel sind unverzüglich zu beseitigen.

(2) Die Sicherheitsbeleuchtung ist an die Veränderungen am Arbeitsplatz oder bei Änderung der Sehaufgabe durch eine Gefährdungsbeurteilung neu zu bewerten und die Beleuchtungsanlage entsprechend anzupassen.

ASR A3.4 / Pkt. 9.2

(1) Die Sicherheitsbeleuchtung ist regelmäßig dahingehend zu überprüfen, ob sie noch die Anforderungen des Arbeitsschutzes erfüllen. Es ist dafür zu sorgen, dass sichere Instandhaltung möglich ist, insbesondere ist für einen sicheren Zugang zu sorgen.

ASR A3.4 / Pkt. 9.4

(1) Sicherheitsbeleuchtung ist an die aktuelle Gefährdungssituation anzupassen. Schaden, die die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen können, sind unverzüglich zu beseitigen.

(2) Der Arbeitgeber hat die Sicherheitsbeleuchtung bei Bedarf auf seine Funktionsfähigkeit prüfen zu lassen. Die Wartungs-, Prüf- und Dokumentationspflichten ergeben sich aus der Gefährdungsbeurteilung unter Berücksichtigung der Herstellerangaben. Festgestellte Mängel sind unverzüglich sachgerecht zu beseitigen.

DGUV Vorschrift 9 / § 19

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass der bestimmungsgemäße Einsatz und ordnungsgemäße Zustand der Sicherheits- und Gesundheitskennzeichnung regelmäßig [...] geprüft wird.

DIN EN 50171 / Pkt. 8.1.1

Zentrale Sicherheitsstromversorgungssysteme sind vor der Inbetriebnahme sowie wiederkehrend zu prüfen.

DIN EN 50171 / Pkt. 8.1.3

Die Prüfungen müssen von einer Fachkraft für Sicherheitsstromversorgungssysteme vorgenommen werden.



Elektrofachkraft mit der entsprechenden Ausbildung, ein Sicherheitsstromversorgungssystem zu installieren und zu prüfen sowie dessen Funktionsfähigkeit unter Berücksichtigung der einschlägigen Normen, Bauvorschriften und Unterlagen des Herstellers sicherzustellen.

DIN EN 61508-4

Funktionale Sicherheit: Teil der Gesamtsicherheit, bezogen auf alle verwendeten Komponenten, die für den ordnungsgemäßen Betrieb des Sicherheitssystems erforderlich sind, aufeinander abgestimmt sein müssen, sodass diese im Notbetrieb ihre bestimmungsgemäße Funktion gewährleisten.

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 13

DIN EN IEC 62485-5 / Pkt. 13

Eine regelmäßige Inspektion der Batterie und ihrer Betriebsumgebung ist aus funktionellen und sicherheitstechnischen Gründen erforderlich.

DIN VDE 0105-100 / Pkt. 7.1.1

Die Instandhaltung soll die elektrische Anlage im geforderten Zustand halten.

Die Instandhaltung besteht aus:

- einer regelmäßigen vorbeugenden Wartung, die Ausfälle verhütet und die Betriebsmittel in ordnungsgemäßem Zustand hält
- einer Instandsetzung, z.B. Reparatur oder Austausch eines fehlerhaften Bauteils

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.1

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Durchzuführen sind regelmäßige Wartungen und Prüfungen.



Das durchführende Prüfpersonal muss entsprechend den einschlägigen Normen sowie gegebenenfalls den vorhandenen, nationalen Regelwerken qualifiziert sein.

DIN VDE V 0108-200 / Pkt. 7

Die Prüfung des bestimmungsgemäßen Zusammenwirkens aller Komponenten eines elektrisch betriebenen optischen Sicherheitslichtsystems in Verbindung mit der Sicherheitsbeleuchtungsanlage ist notwendig.

Weitere normative Anforderungen

- VDE 0105-100/A1 Betrieb von elektrischen Anlagen-Wiederkehrende Prüfungen
- VDE 0100-600 Errichten von Niederspannungsanlagen (Erstprüfung)
- VDE 0100-710 Anforderungen für Betriebsgeräte in medizinisch genutzten Bereichen
- DIN EN 50171 Zentrale Stromversorgungssysteme
- DIN EN 50172 Sicherheitsbeleuchtungsanlagen
- MPrüfVO Muster-Prüfverordnung (in jeweiliger Fassung des Bundeslandes)
- Vorschriften der Anlagen- und Batteriehersteller

Dokumentation

DIN VDE V 0108-200 / Pkt. 5.1

DIN VDE 0100-560 / Pkt. 560.7

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.1

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Die Dokumentation der elektrischen Anlage ist nach DIN VDE 0100-560 durchzuführen.

Dafür müssen folgende Unterlagen in der Nähe der Anlage vorhanden sein:

- Betriebsanleitung für Anlage und Batterie
- Stromlaufpläne (einpolige Ausführung ist ausreichend)
- Angaben zu allen Stromquellen für Sicherheitszwecke
- Zeichnung der elektrischen Anlage (Strangschemata), mit folgenden Angaben:
 - genauer Standort aller angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel und Verteiler
 - Sicherheitseinrichtungen mit Endstromkreiskennzeichnungen
 - besondere Schalt- und/oder Überwachungseinrichtungen (z.B. Schaltgruppen, Warneinrichtungen, Ansteuerung optischer Leitsysteme)
- Übersicht aller an die Sicherheitsstromversorgung angeschlossenen elektrischen Verbraucher (erfolgt in der Regel im Stromlaufplan)
- Prüfbuch

DIN EN 50171 / Pkt. 7.1.3

Der Hersteller muss alle Unterlagen für eine fach- und sachgerechte Dokumentation zur Verfügung stellen.



GSYSTEMS
Service

Informieren Sie sich über die Serviceleistungen und Wartungsverträge



Prüfbuch

DIN VDE V 0100-200 / Pkt. 5.3

DIN EN 50172 / Pkt. 7.2

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.2

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Der Betreiber der Anlage ist verpflichtet ein Prüfbuch zu führen. In diesem sind alle regelmäßigen Durchsichten, Prüfungen, Fehler und Änderungen zu dokumentieren.

Im Prüfbuch müssen mindestens folgende Informationen enthalten sein:

- Datum der Inbetriebnahme der Anlage
- Datum jeder Prüfung (Erstprüfung und wiederkehrende Prüfung)
- Datum und kurzgefasste Einzelheiten jeder Wartung und Prüfung
- Datum und kurzgefasste Einzelheiten jedes Fehlers und der Abhilfemaßnahme
- Datum und kurzgefasste Einzelheiten jeder Änderung an der Anlage
- Angaben zur bevollmächtigten Person

Bei Verwendung einer automatischen Prüfeinrichtungen müssen die Hauptmerkmale und Arbeitsweise in der Bedienungsanleitung des Geräts beschrieben sein.

Anmerkung 1

Es können im Prüfbuch auch Seiten enthalten sein, die sich auf andere Sicherheitsaufzeichnungen wie z.B. Brandalarm beziehen. Im Prüfbuch können auch Einzelheiten über Ersatzbauteile von Leuchten, etwa die Lampenart, Batterie und Absicherung festgehalten werden.

Anmerkung 2

Ein digitaler Ausdruck der automatischen Prüfeinrichtung erfüllt ebenfalls die Anforderungen.

Prüfung der Anlagentechnik

Erstprüfung

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.3

DIN EN 50172 / Pkt. 7.3

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Die Anlage muss nach dem Grundsatz „Besichtigen, Erproben, Messen“, sowie unter Einhaltung nachfolgender Normen erfolgen:

- Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600
- Funktionsprüfung der Anlage, inkl. aller Systembauteile
- Messung der lichttechnischen Werte nach DIN EN 1838

Prüfungsumfang

- Prüfung der Stromquellen einschließlich Steuergeräte
- Prüfung der Betriebsmittel zur Einhaltung der Selektivität
- Prüfung der Überwachungseinrichtungen
- Funktionsprüfung der Steuerung
- Funktionsprüfung der Umschalteneinrichtung
- Funktionsprüfung der angeschlossenen Betriebsmittel (Leuchten)
- Prüfung über die volle Bemessungsdauer der Stromquelle
- Prüfung Be- und Entlüftung
- CE-Kennzeichnung an Gerätetechnik und Batteriesystem

DIN VDE V 0100-200 / Pkt. 6

Für optische Sicherheitsleitsysteme nach DIN VDE V 0100-200 ist die Erstprüfungen nach DIN VDE 0100-600 und DIN VDE V 0108-100-1 durchzuführen.

Dabei ist das ordnungsgemäße Zusammenwirken sowie die bestimmungsgemäße Funktion aller Komponenten in Verbindung mit den Gefahrenmeldeanlagen und der Sicherheitsbeleuchtungsanlage nachzuweisen (Wirk-Prinzip-Prüfung).

Wiederkehrende Prüfungen

DIN VDE 0105-100/A1

DIN EN 50172 / Pkt. 7.4

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.4

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Wiederkehrende Prüfungen sind grundsätzlich nach DIN VDE 0105-100/A1 durchzuführen.

Der Errichter der Anlage muss den Betreiber auf die durchzuführenden Prüfungen hinweisen.

Sofern arbeitsrechtlich und/oder bauaufsichtlich keine anderen Festlegungen getroffen wurden, müssen mindestens nachfolgende wiederkehrenden Prüfungen durchgeführt werden:



Die Prüfunterlagen dürfen von der Überwachungsbehörde eingesehen werden.



Weitere Informationen siehe auch DIN VDE 0105-100/A1

Tägliche Prüfung

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.4.2

DIN EN 50172 / Pkt. 7.4.2

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Sichtprüfung der geforderten Anzeigen (z.B. am Meldetableau, GLT) auf korrekte Funktion und Betriebsbereitschaft der Anlage. Eine funktionelle Prüfung ist nicht erforderlich.



Eine Eintragung ins Prüfbuch ist nur notwendig, wenn Fehler oder Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt wurden.



Zentrale Überwachungssysteme für selbstversorgte Notleuchten werden empfohlen.

Wöchentliche Prüfung

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.4.3

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Zusätzlich zur täglichen Prüfung müssen durchgeführt werden:

- Funktionsprüfung der Sicherheitsbeleuchtung, unter Hinzuschaltung der Stromquelle für Sicherheitszwecke bei batteriegestützten Systemen



Diese Prüfung muss im Prüfbuch protokolliert werden.

Monatliche Prüfung

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.4.4

DIN EN 50172 / Pkt. 7.4.3

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Zusätzlich zur wöchentlichen Prüfung müssen durchgeführt werden:

- Jede Leuchte der Sicherheitsbeleuchtung muss durch Simulation eines Ausfalls der Versorgung der allgemeinen Beleuchtung auf Batterie-/SV-Betrieb umgeschaltet werden. Die Dauer ist so zu wählen, dass sichergestellt ist, dass jede Lampe leuchtet. Um sicherzustellen, dass die allgemeine Stromversorgung wiederhergestellt ist, muss am Ende des Prüfvorgangs jede Meldelampe und jedes Meldegerät geprüft werden.
- Zusätzlich muss bei Zentralbatterieanlagen der korrekte Betrieb der Überwachungseinrichtung geprüft werden
- Bei Generatorsätzen sind zusätzlich die Anforderungen der ISO 8528-12 und der DIN 6280-13 zu beachten



Diese Prüfung muss im Prüfbuch protokolliert werden.

Jährliche Prüfung

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.4.5

DIN EN 50172 / Pkt. 7.4.4

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Zusätzlich zur monatlichen Prüfung müssen durchgeführt werden:

- Alle Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchten sind über die Bemessungsbetriebsdauer zu prüfen.
- Die Überprüfung jeder Meldelampe und jedes Meldegeräts ist erforderlich. Ebenso muss die Ladeeinrichtung auf ihre korrekte Funktion geprüft werden.
- Prüfung der Batterien nach DIN EN IEC 62485-2 / 5



Diese Prüfung muss im Prüfbuch protokolliert werden.



Gemäß DIN EN 50172 / Pkt. 7.4.4 sind alle Prüfungen entsprechend der Erstprüfung durchzuführen, ausgenommen sind die Prüfgrundsätze nach DIN VDE 0100-600 (Erstprüfung elektrischer Anlagen).

Hinweis:

Da es möglich ist, dass sich kurz nach einem Prüfdurchlauf der Sicherheitsbeleuchtungsanlage oder während der nachfolgenden Wiederaufladepériode ein Ausfall der allgemeinen Beleuchtung ereignen kann, dürfen Prüfungen von längerer Dauer nur zu Zeiten mit niedrigem Risiko durchgeführt werden.

Alternativ müssen geeignete Maßnahmen für den Zeitraum getroffen werden, bis die Batterien wieder aufgeladen sind.



Eingeschränkte Dauerprüfung über 2/3 der Bemessungsdauer siehe auch DIN EN 62034 / Pkt. 6.3.3.4

DIN VDE V 0100-200 / Pkt. 7

Für optische Sicherheitsleitsysteme nach DIN VDE V 0100-200 sind wiederkehrende Prüfungen nach DIN VDE 0105-100/A1 und DIN VDE V 0108-100-1 durchzuführen.

Dabei ist das ordnungsgemäße Zusammenwirken sowie die bestimmungsgemäße Funktion aller Komponenten in Verbindung mit den Gefahrenmeldeanlagen und der Sicherheitsbeleuchtungsanlage nachzuweisen (Wirk-Prinzip-Prüfung).

Beleuchtungsstärkemessung

DIN VDE V 0108-100-1 / Pkt. 6.4.5

DIN EN 50172 / Pkt. 7.4.5

Übergangsfrist bis 27.05.2027

Zusätzlich zur jährlichen Prüfung muss nach einem definierten Prüfintervall eine Beleuchtungsstärkemessung der Sicherheitsbeleuchtung zum Nachweis der lichttechnischen Anforderungen nach DIN EN 1838 durchgeführt werden.

Aktuell gelten beide Normen gleichermaßen, wobei diese über unterschiedliche Prüfintervalle verfügen:

DIN VDE V 0108-100-1

alle 3 Jahre

DIN EN 50172

alle 5 Jahre

DIN EN 1838 / Anhang B / Pkt. B.5.1

Bei baugleichen Grundrissen und identischer Beleuchtungsanlage wird die Messung eines Geschosses in der Regel als ausreichend angesehen.



Wir empfehlen in allen anderen Geschossen Referenzmessungen vorzunehmen.

Messung von Flucht- und Rettungswegen

Messungen von Rettungswegen sind gemäß EN 1838 entlang der Mittellinie sowie über die gesamte Breite des Mittelstreifens, unter Vernachlässigung des zulässigen Randbereichs, durchzuführen. Dabei sind folgende Messraster einzuhalten:

Rettungsweglänge [m]	Messraster [m]
< 10	0,5
10 bis 20	1,0
20 bis 30	1,5
30 bis 40	2,0



Zulässige Randbereiche siehe Seite 175 „Mindestbeleuchtungsstärke“

Messung in Treppenträumen

Bei Treppen im Verlauf von Rettungswegen sind Messungen mindestens auf jeder zweiten Stufe durchzuführen. Die horizontale Beleuchtungsstärke ist zur Vermeidung von Abschattungseffekten an der Stufenvorderkante (Antrittskante) zu messen.

Prüfung des Batteriesystems

DIN EN IEC 62485-2 / Pkt. 13

DIN EN IEC 62485-5 / Pkt. 13

Forderungen des Batterieherstellers

Eine regelmäßige Prüfung des Batteriesystems und dessen Umgebungsbedingungen ist aus funktionellen und sicherheitstechnischen Gründen erforderlich.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen des Herstellers ist bei der Überprüfung folgendes zu beachten:

- Einstellungen der Batteriespannung am Ladegerät
- Batterietemperatur
- Erhaltungsladestrom
- einzelne Zellen- und Blockbatteriespannungen
- spezifische Dichte und Elektrolytpegel (sofern zutreffend)
- Sauberkeit und Nichtvorhandensein von Elektrolytleckagen
- Festigkeit oder Drehmoment von Zellen- und Kabelverbindungen
- Luftstrom der Belüftung

Jegliche Zustandsverschlechterung muss im Prüfbuch vermerkt werden und umgehend in Stand gesetzt werden. Dies gilt insbesondere für Elektrolytleckage und Isolationsausfälle.

Erstprüfung

- Prüfung der Batterien gemäß Forderung der Hersteller in der Gebrauchsanweisung!
- Kontrolle auf mechanische Beschädigung
- Polrichtige Verschaltung der Batterien
- Drehmomente der Anschlüsse
- Messung der Blockspannungen

Wiederkehrende Prüfungen

Prüfung nach 6 Monaten

- Messung der Batteriespannung
- Messung der Erhaltungsladespannung an Pilotzellen
- Oberflächentemperatur an Pilotzellen
- Batterieraumtemperatur

Prüfung nach 12 Monaten

- Messung Batteriespannung
- Messung Erhaltungeladespannung aller Zellen/Blöcke
- Oberflächentemperatur an allen Zellen/Blöcken
- Batterieraumtemperatur
- Isolationswiderstand Batterieanlage

Sachverständigenprüfung

MPrüfVO

Durch Prüfsachverständige müssen die technischen Anlagen auf ihre Wirksamkeit und Betriebssicherheit einschließlich des bestimmungsgemäßen Zusammenwirkens von Anlagen (Wirk-Prinzip-Prüfung) geprüft werden.



Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig die vorgeschriebenen Prüfungen dieser Verordnung nicht oder nicht rechtzeitig durchführen lässt!



In manchen Bundesländern kann die Wiederholungsprüfung von sachkundigen Personen durchgeführt werden.



Leuchten aus
Hartholz oder
Bio-Kunststoff...

... für ein grüneres
Morgen! GSYSTEMS
setzt sich leiden-
schaftlich für Nach-
haltigkeit ein. Lesen
Sie mehr über die
Serie NATURAL!



gsystems.de

**Tragen Sie zu einer nachhaltigeren
Zukunft bei, indem Sie sich für
GSYSTEMS-Produkte entscheiden!**

Übersicht der technischen Prüfverordnungen in den Bundesländern



ARGEBAU	Baden-Württemberg 1)	Bayern 1)	Berlin 1)	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt 1)	Schleswig-Holstein	Thüringen
---------	----------------------	-----------	-----------	-------------	--------	---------	--------	------------------------	---------------	---------------------	-----------------	----------	---------	-------------------	--------------------	-----------

Anwendungsbereich:

Hochhäuser		○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Verkaufsstätten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Versammlungsstätten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Beherbergungsstätten		○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Krankenhäuser, Heime usw.		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schulen		○	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
sonstige Sonderbauten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Garagen > 100m ²		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Garagen > 1.000m ²		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kindertagesstätten		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gebäude von Anlagen des öffentlichen nicht schienengebundenen Verkehrs, die für die gleichzeitige Anwesenheit von mehr als 600 Personen bestimmt sind		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Hallenbauten mit industrieller oder gewerblicher Nutzung mit einer Geschossfläche > 2.000 m ²		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Sportstadien > 5.000 Besucher		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Messen und ähnliche Veranstaltungsstätten > 2.000 m ²		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gebäude mit Sicherheitstreppe(r)en		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Messebauten und Abfertigungsgebäuden von Flughäfen und Bahnhöfen mit einer Geschossfläche > 2.000 m ²		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Prüfung erforderlich

vor Inbetriebnahme		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bei technischer Änderung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
bei wesentlicher Änderung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
als Wiederholungsprüfung aller 3 Jahre		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- gemäß gültiger Verordnung umzusetzen

- es werden die Musterverordnungen als Stand der Technik definiert

- 1) nicht explizit in Prüfverordnung benannt, Notwendigkeit ergibt sich aus den einzelnen Sonderbauverordnungen

PRÜFBUCH

für Sicherheitsbeleuchtungssysteme

Die Führung eines Prüfbuches für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen ist notwendig. Hier müssen die regelmäßigen Durchsichten, Prüfungen, Fehler und Änderungen aufgezeichnet werden. Der Anlagenbetreiber ist für das Prüfbuch und die durchzuführenden Prüfungen verantwortlich.

DIN VDE V 0108-100-1, DIN EN 50171, DIN EN 62034, DIN EN 1838

Mindestens diese Informationen müssen im Prüfbuch enthalten sein:

- Datum der Inbetriebnahme der Anlage
 - Datum und kurzgefasste Einzelheiten jeder Wartung und Prüfung, außer der täglichen Prüfung
 - Datum und kurzgefasste Einzelheiten jeden Fehlers und den durchgeführten Abhilfemaßnahmen
 - Datum und kurzgefasste Einzelheiten jeder Änderung an der Sicherheitsbeleuchtungsanlage
- **hochwertiges Prüfbuch**
 - **gebunden**
 - **Format DIN A4**
 - **46 Seiten**

**Blick ins Buch oder
gleich bestellen!**

**Erhältlich im
Webshop!**

gsystems.de/pruefbuch-sibe



Wissenswertes

Notizen

Notizen

Fotonachweise:

© Cale, fotolia.com · © Cobalt, fotolia.com · © navintar, fotolia.com · © denboma, fotolia.com · © Studio Gi · © Max Diesel, fotolia.com ·
© industrieblick, fotolia.com · © zhu difeng, fotolia.com · © idea_studio, fotolia.com · © 06photo, fotolia.com · © upixa, fotolia.com ·
© srki66, fotolia.com · © benschonewille, fotolia.com · © ChiccoDodiFC, fotolia.com · © Ruslan Gilmanshin, fotolia.com ·
© denisismagilov, fotolia.com · © Frank Fennema, fotolia.com · © Boggy, fotolia.com · © photo 5000, fotolia.com · © denboma, fotolia.com ·
© Theerapong, fotolia.com · © sergeyaviator74, fotolia.com · © pinkeyes, adobestock.de · © Firma V, adobestock.de ·
© luckybusiness, adobestock.de · © LIGHTFIELD STUDIOS, adobestock.de · © Andreas Gruhl, adobestock.de · © adragan, adobestock.de ·
© Aleksej, adobestock.de · © leszekglasner, adobestock.de · © phimprapha, adobestock.de





Fragen Sie uns an!
+49(0) 375 77066-0

Ihr Ansprechpartner für:

GLIGHT

Sicherheitsleuchten, Rettungszeichenleuchten,
Tunnelleuchten, Spezialleuchten

GCONTROL

Gerätetechnik für Sicherheitsbeleuchtung, LPS-Anlagen,
CPS-Anlagen, Brandschutzsysteme

GPOWER

USV-, SSV-, BSV-, Gleichstromversorgungssysteme,
NEA, Dieselgeneratoren, Energiespeicher

GBATT

Batterien
Beratung, Planung und Auswahlhilfe

GACADEMY

Schulungen für Elektrofachplaner oder Installateure
zum Thema Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

Allgemeine Hinweise:

Mit dem Erscheinen dieses Planungshandbuches verlieren alle vorausgegangenen Versionen ihre Gültigkeit. Dieses Planungshandbuch wird als allgemeine Auskunft bereitgestellt und dient nicht als Ersatz für eine spezifische Ausführungsplanung. GSYSTEMS GmbH übernimmt keine Haftung für die Inhalte.





GSYSTEMS GmbH

August-Horch-Straße 18
08141 Reinsdorf · Germany

+49(0)375 77066-0

info@gsystems.de

www.gsystems.de

FOLLOW US 



#greenissafe

